第四章　极点极线篇 3
§1　二次曲线的切线 3
直线的一般式与二次曲线相切的充要条件和等效判别式 3
切线斜率已知的二次曲线的切线方程 4
处理切线的两个常用套路 7
切线：y＝ex＋a 9
二次曲线的替换法则 11
点在二次曲线上的切线方程 11
点在二次曲线外的切线方程 16
双切线方程 16
§2　切点弦方程 20
预备知识：直线的同一法 20
二次曲线的切点弦方程 20
切点弦 vs 中点点差法 26
过焦点的切点弦 28
§3　极点极线 vs 切线 28
极点极线的定义 28
极点极线和调和分割 30
调和分割与调和点列 32
§4　极点极线 vs 相交弦 34
极点极线的综合模型——自极三角形 34
自极三角形的应用举例 35
一般情况的代数证明 35
特殊的相交弦：顶点和轴上点组合 41
§5　极点极线的常见模型 45
等角定理的特殊化模型 46
椭圆和双曲线 46
抛物线 54
等角模型的拓展 57
等角定理的一般情况 58
共轭点的等分点模型 62
斜率等差模型 65
模型一 65
模型二 70
斜率比值模型 71

焦准距的平方和共圆模型 76
椭圆的平行弦模型 84
蝴蝶定理初步 92

第四章　极点极线篇

§1　二次曲线的切线

直线的一般式与二次曲线相切的充要条件和等效判别式

1. 直线 $Ax+By+C=0$ (其中 A、B 不同时为零)与二次曲线相切的充要条件：

(1) 直线 $Ax+By+C=0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相切的充要条件是：$a^2A^2+b^2B^2=C^2$.

(2) 直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $x^2+y^2=r^2$ 相切的充要条件是：$r^2A^2+r^2B^2=C^2$.【$a^2=b^2=r^2$】

(3) 直线 $Ax+By+C=0$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 相切的充要条件是：$a^2A^2-b^2B^2=C^2$，且 $a^2A^2-b^2B^2\neq 0$.【除去渐近线!】

注：若是 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，则相切的充要条件是：$a^2A^2-b^2B^2=-C^2$，且 $a^2A^2-b^2B^2\neq 0$.

(4) 直线 $Ax+By+C=0$ 与抛物线 $y^2=2px$ 相切的充要条件是：$pB^2=2AC$.

拓展　直线 $Ax+By+C=0$ 与有心曲线 $\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$ 相切的充要条件是：有心曲线的两个焦点到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离之积满足 $d_1d_2=b^2$.

具体证明与应用见附件《直线与圆锥曲线位置关系判定的再探究》《直线与圆锥曲线相切的充要条件》

例　已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 $l:2x+3y-10=0$ 相切，且离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，求此椭圆方程.

解　$4a^2+9b^2=100$，又 $-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\frac{1}{4}$，易得椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$.

例　已知 $A(8,0)$ 与 $B(0,4)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的两个定点，P 是椭圆上在第一象限内的任意一点，求△APB 的面积的最大值.

解　点 P 必须在平行于 AB 的椭圆在第一象限的切线上，利用上述公式，$k=-\frac{1}{2}\Rightarrow x+2y-8\sqrt{2}=0$，

利用直线 AB $x+2y-8=0$，$\Rightarrow D=\frac{8(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{5}}\Rightarrow(S_{\triangle APB})_{\max}=\frac{1}{2}|AB|\cdot D=16(\sqrt{2}-1)$

例 (2009 湖北理)已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的准线过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点，则直线 $y=kx+2$ 与椭圆至多有一个交点的充要条件是(　　).

A. $k\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$　　B. $k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

C. $k\in\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D. $k\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

解　易得 $b^2=3$，然后利用等效判别式，易求得 A.

例 (2012 广东文)在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点 $F_1(-1,0)$，且点 $P(0,1)$ 在 C_1 上.

(1) 求 C_1 的方程；(2) 设直线 l 同时与椭圆 C_1 和抛物线 $C_2:y^2=4x$ 相切，求直线 l 的方程.

解　(1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；(2) 易知直线 l 的斜率必定存在且不为 0，因此，设直线 l 为 $y=kx+m$，

直线 l 与 C_1 联立：$(1+2k^2)x^2+4kmx+2m^2-2=0$，由 $\Delta_1=0$ 可得：$m^2=2k^2+1\cdots①$；

直线 l 与 C_2 联立：$k^2x^2+2(km-2)x+m^2=0$，由 $\Delta_2=0$ 可得：$km=1\cdots②$；

由①②解得：$\begin{cases}k=\frac{\sqrt{2}}{2}\\m=\sqrt{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}k=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\m=-\sqrt{2}\end{cases}$，因此，直线 l 的方程为 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{2}$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x-\sqrt{2}$.

切线斜率已知的二次曲线的切线方程

已知切线斜率为 k 的二次曲线的切线方程？切线有两条!!根据二次曲线的形式不同，有四种情况，具体分别如下：

(1) ①切线斜率为 k 与圆 $x^2+y^2=r^2$ 相切的切线方程为：$y=kx\pm r\sqrt{k^2+1}$；

②切线斜率为 k 与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 相切的切线方程为：$y-b=k(x-a)\pm r\sqrt{k^2+1}$.

(1)①切线斜率为 k 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相切的切线方程为：$y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$；

②切线斜率为 k 与椭圆 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相切的切线方程为：$y=kx\pm\sqrt{b^2k^2+a^2}$.

(1)①切线斜率为 k 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 相切的切线方程为：$y=kx\pm\sqrt{a^2k^2-b^2}$，$\left(|k|>\frac{b}{a}\right)$；

②切线斜率为 k 与双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 相切的切线方程为：$y=kx\pm\sqrt{a^2-b^2k^2}$，$\left(|k|<\frac{a}{b}\right)$.

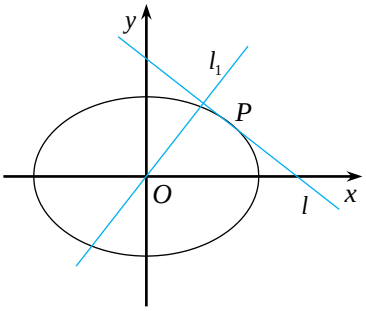
(1)①切线斜率为 k 与抛物线 $y^2=2px$ 相切的切线方程为：$y=kx+\dfrac{p}{2k}$；

②切线斜率为 k 与抛物线 $x^2=2py$ 相切的切线方程为：$y=kx-\dfrac{pk^2}{2}$.

例 (2014 浙江理)如图，设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，动直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点 P，且点 P 在第一象限.

(1) 已知直线 l 的斜率为 k，用 a、b、k 表示点 P 的坐标；

(2) 若过原点 O 的直线 l_1 与 l 垂直，证明：点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a-b$.



解 (1) **法一** 设点 $P(x_0,y_0)(x_0、y_0>0)$，则直线 l 为：$y-y_0=k(x-x_0)(k<0)$，与椭圆联立：

$$(a^2k^2+b^2)x^2-2ka^2(kx_0-y_0)x+a^2(kx_0-y_0)^2-a^2b^2=0 \quad 【计算量不小！】$$

直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点，故 $\Delta=0$，即 $a^2k^2+b^2=(kx_0-y_0)^2$，即 $-\sqrt{a^2k^2+b^2}=kx_0-y_0$，

进而 $x_0=-\dfrac{-2ka^2(kx_0-y_0)}{2(a^2k^2+b^2)}=\dfrac{ka^2(kx_0-y_0)}{a^2k^2+b^2}=\dfrac{ka^2(-\sqrt{a^2k^2+b^2})}{a^2k^2+b^2}=-\dfrac{a^2k}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}$，$y_0=\dfrac{b^2}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}$，因此，点 P 的坐标是 $\left(-\dfrac{a^2k}{\sqrt{a^2k^2+b^2}},\dfrac{b^2}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}\right)$.

法二 设直线 l 的方程为 $y=kx+m(k<0)$，与椭圆联立：$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2m^2-a^2b^2=0$，直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点，故 $\Delta=0$，即 $b^2-m^2+a^2k^2=0$，

进而解得点 P 的坐标为 $\left(-\dfrac{a^2km}{b^2+a^2k^2},\dfrac{b^2m^2}{b^2+a^2k^2}\right)$，

又点 P 在第一象限，故点 P 的坐标为 $\left(-\dfrac{a^2k}{\sqrt{a^2k^2+b^2}},\dfrac{b^2}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}\right)$.

注 此题的答案如果借助结论的话：利用 $\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1\\ k\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{b^2}{a^2}\end{cases}$ 即可解得！但是作为解答题，如何正确且简便的书写？是个难点！

比如，多数同学在考场上很可能是会走法一的路子，因为求的坐标，所以先把坐标设出来，但是法一的那个联立方程，计算量不小的，虽然可以利用等效判别式计算 $\Delta=0$，但是那个方程联立是避免不了的！

相对于法一，法二的计算量就平和多了，因此，对于直线和椭圆（或双曲线）相切的问题，要积累这个书写套路!!

(2) 由于直线 l_1 过原点 O 且与 l 垂直，故直线 l_1 的方程为 $x+ky=0$，所以点 P 到直线 l_1 的距离 $d=\dfrac{\left|-\dfrac{a^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}+\dfrac{b^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}\right|}{\sqrt{1+k^2}}$，即 $d=\dfrac{a^2-b^2}{\sqrt{b^2+a^2+a^2k^2+\dfrac{b^2}{k^2}}}\le\dfrac{a^2-b^2}{\sqrt{b^2+a^2+2ab}}=a-b$，当且仅当 $a^2k^2=\dfrac{b^2}{k^2}$，即 $k^2=\dfrac{b}{a}$ 时，等号成立，因此，点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a-b$.

例 (2013 山东理压轴)椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1、F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，过 F_1 且垂直于 x 轴的直线被椭圆 C 截得的线段长为 1.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 点 P 是椭圆 C 上除长轴端点外的任一点，连接 PF_1、PF_2. 设 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线 PM 交 C 的长轴于点 $M(m,0)$，求 m 的取值范围；

(3) 在(2)的条件下，过点 P 作斜率为 k 的直线 l，使得 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点. 设直线 PF_1、PF_2 的斜率分别为 k_1、k_2. 若 $k\neq0$，试证明 $\dfrac{1}{kk_1}+\dfrac{1}{kk_2}$ 为定值，并求出这个定值.

分析 此题总的来说，答案易得，难度不大，唯一的难点就是答题步骤的规范书写!

第(2)小问，设 $P(x_0,y_0)$，利用结论易知点 M 的坐标为 $(e^2x_0,0)$，可以借助正弦定理规范书写；

第(3)小问，点 P 处切线斜率的求解，可以利用替换法则：$\dfrac{xx_0}{4}+yy_0=1$，或者利用中点点差法的极限形式：$k_P\cdot k_{OP}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $k_P\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{1}{4}$，即 $k_P=-\dfrac{x_0}{4y_0}$. 但是，如果要规范书写的话，就相对麻烦一些，不过，可以借助等效判别式进行简化运算：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\\ kx-y+y_0-kx_0=0\end{cases}\Rightarrow 4k^2+1=(y_0-kx_0)^2\Rightarrow(4-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+1-y_0^2=0.$$

解 (1) 由题意可得：$\dfrac{2b^2}{a}=1$，$-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{4}$，解得 $a=2$，$b=1$，椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$.

(2) 在 $\triangle PF_1M$、$\triangle PF_2M$ 中，利用正弦定理可得：

$$\frac{|PF_1|}{|F_1M|}=\frac{\sin\angle PMF_1}{\sin\angle MPF_1}=\frac{\sin\angle PMF_2}{\sin\angle MPF_2}=\frac{|PF_2|}{|F_2M|},\ \text{即}\ \frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{|F_1M|}{|F_2M|},$$

设 $P(x_0,y_0)(|x_0|<2)$，则 $|PF_1|=\sqrt{(x_0+\sqrt{3})^2+y_0^2}=\sqrt{(x_0+\sqrt{3})^2+1-\dfrac{x_0^2}{4}}=2+\dfrac{\sqrt{3}}{2}x_0$，

同理可得：$|PF_2|=2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_0$，故$\frac{2+\frac{\sqrt{3}}{2}x_0}{2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_0}=\frac{m+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-m}$，解得$m=\frac{3}{4}x_0$，由于$|x_0|<2$，故$m\in\left(-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$.

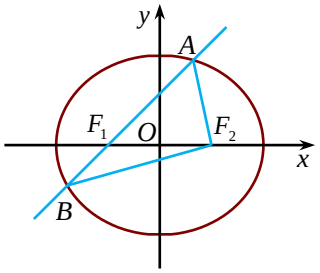
(3) 设直线 l 为$y-y_0=k(x-x_0)$，与椭圆联立：

$$(1+4k^2)x^2+8(ky_0-k^2x_0)x+4(y_0^2-2kx_0y_0+k^2x_0^2-1)=0,$$

令$\Delta=0$，整理可得：$(4-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+1-y_0^2=0$，又$\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，故$16y_0^2k^2+8x_0y_0k+x_0^{\ 2}=0$，解得$k=-\frac{x_0}{4y_0}$，又$k_1=\frac{y_0}{x_0+\sqrt{3}}$，$k_2=\frac{y_0}{x_0-\sqrt{3}}$，故$\frac{1}{kk_1}+\frac{1}{kk_2}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right)=-\frac{4y_0}{x_0}\cdot\frac{2x_0}{y_0}=-8$.

处理切线的两个常用套路

例 (2012 福建理)如图，椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F_1$，右焦点为$F_2$，离心率$e=\frac{1}{2}$. 过$F_1$的直线交椭圆于 A、B 两点，且$\triangle ABF_2$的周长为 8.



(1) 求椭圆 E 的方程。

(2) 设动直线$l:y=kx+m$与椭圆 E 有且只有一个公共点 P，且与直线$x=4$相交于点 Q. 试探究：在坐标平面内是否存在定点 M，使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M？若存在，求出点 M 的坐标；若不存在，说明理由.

解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；

(2) **法一　特殊值引路，先猜后证法**

直线 l 与椭圆联立：$(4k^2+3)x^2+8kmx+4m^2-12=0$，由于直线 l 与椭圆有且只有一个公共点$P(x_0,y_0)$，则$m\neq0$，且$\Delta=0$，即$4k^2-m^2+3=0$，故$\begin{cases}x_0=-\frac{4km}{4k^2+3}=-\frac{4k}{m}\\ y_0=kx_0+m=\frac{3}{m}\end{cases}$，即$P\left(-\frac{4k}{m},\frac{3}{m}\right)$.

易知点$Q(4,4k+m)$，假设平面内存在定点 M 满足条件，由图形对称性知，点 M 必在 x 轴上，

取$k=0$，$m=\sqrt{3}$，此时$P(0,\sqrt{3})$，$Q(4,\sqrt{3})$，以 PQ 为直径的圆为$(x-2)^2+(y-\sqrt{3})^2=4$，并且交 x 轴于点$(1,0)$、$(3,0)$；

取 $k=-\frac{1}{2}$，$m=2$，此时 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$，$Q(4,0)$，以 PQ 为直径的圆为 $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{45}{16}$，并且交 x 轴于点 $(1,0)$、$(4,0)$；

因此，若符合条件的点 M 存在，则 M 的坐标必为 $(1,0)$．接下来证明 $M(1,0)$ 就是满足条件的点：

由于 $M(1,0)$，则 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MQ}=\left(1+\frac{4k}{m}\right)(1-4)+\left(0-\frac{3}{m}\right)(0-4k-m)=-3-\frac{12k}{m}+\frac{12k}{m}+3=0$，即 $MP\perp MQ$，因此，存在定点 $M(1,0)$，使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M.

法二　正面求解，注意点的设法！

前面同法一，得到点 $P\left(-\frac{4k}{m},\frac{3}{m}\right)$，点 $Q(4,4k+m)$，

假设平面内存在定点 M 满足条件，由图形对称性知，点 M 必在 x 轴上，不妨设 $M(t,0)$，

则 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MQ}=\left(t+\frac{4k}{m}\right)(t-4)+\left(0-\frac{3}{m}\right)(0-4k-m)=0$，整理得：$4(t-1)\frac{k}{m}+t^2-4t+3=0$，若使得此式对任意 m、k 都成立，则须 $\begin{cases}t-1=0\\t^2-4t+3=0\end{cases}$，解得 $t=1$，因此，存在定点 $M(1,0)$，使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M.

法三　利用替换法则快速定位椭圆的切线方程

由题意知，直线 l 的斜率存在，因此，设 $P(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$，直线 l 为 $y-y_0=k(x-x_0)$，与椭圆联立：……，由 $\Delta=0$，……，可得 $k=-\frac{3x_0}{4y_0}$，即直线 l 为：$\frac{xx_0}{4}+\frac{yy_0}{3}=1$，令 $x=4$，可得点 $Q\left(4,\frac{3(1-x_0)}{y_0}\right)$，

假设平面内存在定点 M 满足条件，由图形对称性知，点 M 必在 x 轴上，不妨设 $M(t,0)$，则 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MQ}=(t-x_0)(t-4)+(0-y_0)\left(0-\frac{3(1-x_0)}{y_0}\right)=0$，整理得：$(t-1)(t-3-y_0)=0$，故 $t=1$.

注　上面三种方法，实际上给出了此类相切问题的两个常用套路：

① $\begin{cases}y=kx+m\\\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(4k^2+3)x^2+8kmx+4m^2-12=0\\\Delta=0\Rightarrow 4k^2-m^2+3=0\end{cases}\Rightarrow$ 切点 $P\left(-\frac{4k}{m},\frac{3}{m}\right)$；【以求切点为目标】

② $\begin{cases}y-y_0=k(x-x_0)\\\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\cdots\\\Delta=0\Rightarrow k=-\frac{3x_0}{4y_0}\Rightarrow\frac{xx_0}{4}+\frac{yy_0}{3}=1\end{cases}$；【以求斜率为目标】

如果对此套路熟悉的话，显然就没有必要先猜后证了，直接用法二就可以了！

此外，对于法三，后续的计算是很简洁的，但是“…”的过程往往会相对很繁琐，计算量很大，但是，此法也有一个好处，就是化简的答案已事先知道，可以及时验证，避免计算错误!!

背景

例　(2006 全国卷Ⅰ理)在平面直角坐标系 xOy 中，有一个以 $F_1(0,-\sqrt{3})$ 和 $F_2(0,\sqrt{3})$ 为焦点、离心率

为$\frac{\sqrt{3}}{2}$的椭圆，设椭圆在第一象限的部分为曲线C，动点P在C上，C在点P处的切线与x、y轴的交点分别为A、B，且向量$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$．求：(1) 点$M$的轨迹方程；(2) $\left|\overrightarrow{OM}\right|$的最小值．

解 (1) 易得$x^2+\frac{y^2}{4}=1\left(x>0,y>0\right)$，即$y=2\sqrt{1-x^2}\,(0<x<1)$，$y'=-\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$；

(2) 设$P(x_0,y_0)$，由于点P在第一象限，故$y_0=2\sqrt{1-x_0^2}$，$y'\big|_{x=x_0}=-\frac{4x_0}{y_0}$，因此，切线AB的方程为：$xx_0+\frac{yy_0}{4}=1$，进而可得点$A\left(\frac{1}{x_0},0\right)$，$B\left(0,\frac{4}{y_0}\right)$．

设$M(x,y)$，由$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$可得：$x_0=\frac{1}{x}$，$y_0=\frac{4}{y}$，代入$x_0^2+\frac{y_0^2}{4}=1$，可得点$M$的轨迹方程为$\frac{1}{x^2}+\frac{4}{y^2}=1\left(x>1,y>2\right)$．【轨迹学名叫“圆椭”!!】

(2) $\left|\overrightarrow{OM}\right|=x^2+y^2=x^2+\frac{4}{1-\frac{1}{x^2}}=x^2-1+\frac{4}{x^2-1}+5\geq 4+5=9$，当且仅当$x^2-1=\frac{4}{x^2-1}$，即$x=\sqrt{3}>1$时取等号，故$\left|\overrightarrow{OM}\right|$的最小值为3.

注 点M的轨迹学名叫“圆椭”，也可以设切线为$y=kx+m$，利用套路求解.

切线：y＝ex＋a

配图

例 (2005 湖南文压轴、理)已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$的左、右焦点为$F_1$、$F_2$，离心率为$e$．直线$l:y=ex+a$与$x$轴、$y$轴分别交于点$A$、$B$，$M$是直线$l$与椭圆$C$的一个公共点，$P$是点$F_1$关于直线$l$的对称点，设$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$．

(1) 证明：$\lambda=1-e^2$；(2)(文)若$\lambda=\frac{3}{4}$，$\triangle MF_1F_2$的周长为6，写出椭圆C的方程；

(3) 确定λ的值，使得$\triangle PF_1F_2$是等腰三角形.

解 (1) **法一** 利用已知条件“M是直线l与椭圆C的一个公共点”，再结合所问，能猜到直线l和椭圆C是相切的，因此，直接联立解方程不会太麻烦！

易得$A\left(-\frac{a}{e},0\right)$，$B(0,a)$，直线$l$与椭圆C联立，可解得$M\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$，其中$c=\sqrt{a^2-b^2}$，

由于 $\overrightarrow{AM}=\left(-c+\frac{a}{e}\frac{b^2}{a}\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(\frac{a}{e},a\right)$，代入 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 可得：$\begin{cases}\frac{a}{e}-c=\lambda\frac{a}{e}\\ \frac{b^2}{a}=\lambda a\end{cases}\Rightarrow\lambda=1-e^2$.

法二　向量坐标化，然后利用坐标代入法

易得 $A\left(-\frac{a}{e},0\right)$，$B(0,a)$，结合 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$，求出点 M 的坐标为 $\left(\frac{a}{e}(\lambda-1),\lambda a\right)$，然后代入椭圆 C：$\frac{\left[\frac{a}{e}(\lambda-1)\right]^2}{a^2}+\frac{(\lambda a)^2}{b^2}=1$，即 $\frac{(1-\lambda)^2}{e^2}+\frac{\lambda^2}{1-e^2}=1$，即 $e^4-2(1-\lambda)e^2+(1-\lambda)^2=0$，解得 $e^2=1-\lambda$，故 $\lambda=1-e^2$ 得证.

(2)(文)当 $\lambda=\frac{3}{4}$ 时，$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，由 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6，得 $2a+2c=6$，解得 $a=2$，$c=1$，$b^2=3$，因此，椭圆 C 为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(3) **法一**　因为 $PF_1\perp l$，所以 $\angle PF_1F_2=90°+\angle BAF_1$ 为钝角，要使 $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，必有 $|PF_1|=|F_1F_2|$，即 $\frac{1}{2}|PF_1|=c$，亦即点 F_1 到直线 l 的距离为 c，故 $\frac{|e(-c)+0+a|}{\sqrt{1+e^2}}=\frac{|a-ec|}{\sqrt{1+e^2}}=c$，即 $\frac{1-e^2}{\sqrt{1+e^2}}=e$，解得 $e^2=\frac{1}{3}$，即 $\lambda=1-e^2=\frac{2}{3}$，$\triangle PF_1F_2$ 是等腰三角形.

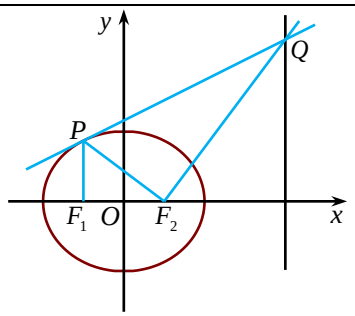
法二　利用对称点公式暴力求解

先把直线 l 写成：$ex-y+a=0$，故 $\begin{cases}x_P=-c-\frac{e}{\sqrt{e^2+1}}\cdot 2\cdot\frac{e\times(-c)-0+a}{\sqrt{e^2+1}}=\frac{e^2-3}{e^2+1}c\\ y_P=0-\frac{-1}{\sqrt{e^2+1}}\cdot 2\cdot\frac{e\times(-c)-0+a}{\sqrt{e^2+1}}=\frac{2(1-e^2)a}{e^2+1}\end{cases}$，代入 $|PF_1|=|F_1F_2|$ 可得：$\left[\frac{(e^2-3)c}{e^2+1}+c\right]^2+\left[\frac{2(1-e^2)a}{e^2+1}\right]^2=4c^2$，两边同时除以 $4a^2$，化简得 $\frac{(e^2-1)^2}{e^2+1}=e^2$，解得 $e^2=\frac{1}{3}$.

例　(2012 安徽理)如图，$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左，右焦点，过点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆 C 的上半部分于点 P，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线交直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 于点 Q.

(1) 如果点 Q 的坐标为 $(4,4)$；求此时椭圆 C 的方程；

(2) 证明：直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.



解 (1) $Q(4,4)$，则 $\frac{a^2}{c}=4$，易得 $P\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$，设直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 与 x 轴交于点 M，则 $|F_2M|=\frac{b^2}{c}$，

由题意易得 $\tan\angle F_1PF_2=\tan\angle QF_2M$，即 $\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|}=\frac{|QM|}{|F_2M|}$，即 $\frac{2c}{\frac{b^2}{a}}=\frac{4}{\frac{b^2}{c}}$，解得 $a=2$，$c=1$，$b^2=3$，故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(2) $P\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$，设 $Q\left(\frac{a^2}{c},y_0\right)$，则 $\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=(c+c)\left(c-\frac{a^2}{c}\right)+\left(0-\frac{b^2}{a}\right)(0-y_0)=0$，解得 $y_0=2a$，即点 Q 为 $Q\left(\frac{a^2}{c},2a\right)$，故 $k_{PQ}=\frac{2a-\frac{b^2}{a}}{\frac{a^2}{c}+c}=\frac{c}{a}$，直线 PQ 的方程为：$y-2a=\frac{c}{a}\left(x-\frac{a^2}{c}\right)$，即为 $y=\frac{c}{a}x+a$.

直线 PQ 和椭圆 C 联立：$x^2+2cx+c^2=0$，解得 $x=-c$，$y=\frac{b^2}{a}$，因此，直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点 P.

注 ①对于第(1)小问，由于图形中含有多个直角三角形，因此，可以优先尝试使用平几性质，简化解析运算!!

②对于第(2)小问，实际上也是常见结论：直线 $y=ex+a$ 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相切，其余性质，可以参考本题的条件说明.

二次曲线的替换法则

对于一般的二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，用 xx_0 代 x^2，用 yy_0 代 y^2，用 $\frac{x_0y+xy_0}{2}$ 代 xy，用 $\frac{x+x_0}{2}$ 代 x，用 $\frac{y+y_0}{2}$ 代 y，即得方程：$Axx_0+B\cdot\frac{x_0y+xy_0}{2}+Cyy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$.

曲线的切线，切点弦，中点弦，弦中点方程均可由此方程得到!

点在二次曲线上的切线方程

已知点 $P(x_0,y_0)$ 在二次曲线上，求过点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程？切线是一条！根据二次曲线的形式不

同，有四种情况，具体分别如下：

①圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是：$xx_0+yy_0=r^2$；

②圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是：$(x-a)(x_0-a)+(y-b)(y_0-b)=r^2$；

③圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是：$xx_0+yy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$.

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$.

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是：$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$.

抛物线 $y^2=2px$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是 $y_0y=p(x+x_0)$.

相关拓展：以下两种情况和上述情况所得出的直线方程是完全一样的!!

已知点 $P(x_0,y_0)$ 在二次曲线外，过点 $P(x_0,y_0)$ 作二次曲线的两条切线，切点分别是 A,B，求出切点弦 AB 所在的直线方程？【极线定理！P 为极点，AB 为极线，两者是一对!】

已知点 $P(x_0,y_0)$ 在二次曲线内，过点 $P(x_0,y_0)$ 作一条直线交二次曲线于 A,B 两点，再以两点 A,B 为切点，作出两条切线 AM 和 BM，M 为两条切线 AM 和 BM 的交点；类似地，过点 $P(x_0,y_0)$ 再作一条直线交二次曲线于 C,D 两点，再以两点 C,D 为切点，作出两条切线 CN 和 DN，N 为两条切线 CN 和 DN 的交点；求出直线 MN 的方程？

两道题：

例 (2011 江西理压轴)若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点在 x 轴上，过点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 作圆 $x^2+y^2=1$ 的切线，切点分别为 A、B，直线 AB 恰好经过椭圆的右焦点和上顶点，则椭圆方程是_____.

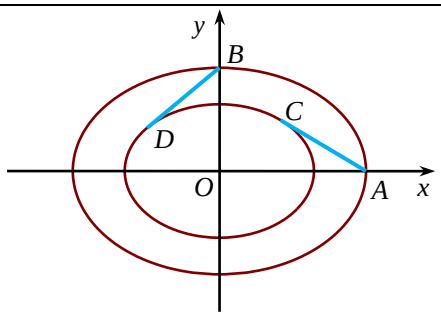
解 利用替换法则，易得直线 AB 为：$x+\frac{1}{2}y=1$，故 $c=1$，$b=2$，椭圆方程是 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$.

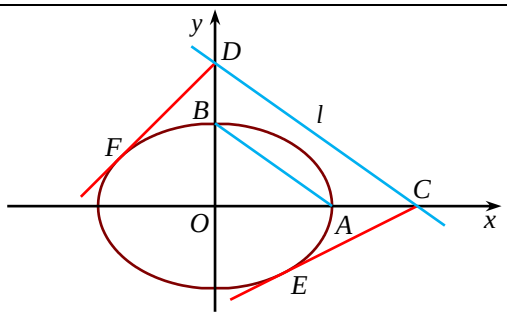
例 (1) 如图所示，内外两个椭圆的离心率相同，从外层椭圆顶点向内层椭圆引切线 AC、BD，设内层椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，若直线 AC 与 BD 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$，则椭圆的离心率为(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

(2) 如图，已知 A、B 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点和上顶点，直线 $l/\!/AB$，l 与 x 轴、y 轴分别交于 C、D 两点，直线 CE、DF 为椭圆的切线，则 CE 与 DF 的斜率之积 $k_{CE}\cdot k_{DF}$ 等于(　　).

A. $\pm\frac{a^2}{b^2}$　　B. $\pm\frac{a^2-b^2}{a^2}$　　C. $\pm\frac{b^2}{a^2}$　　D. $\pm\frac{a^2-b^2}{b^2}$





解 (1) **法一** 选 C；不妨特殊化，设切线 BD 关于 y 轴的对称切线为 BE，令切线 AC 和 BE 恰好重合为切线 AB，则 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{4}=1-e^2$，即 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

法二 设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，外层椭圆为 $\frac{x^2}{m^2a^2}+\frac{y^2}{m^2b^2}=1(m>1)$，则 $A(ma,0)$，$B(0,mb)$.

椭圆在点 C 处的切线为：$\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{b^2}=1$，代入 $A(ma,0)$，可得 $x_1=\frac{a}{m}$，$y_1=b\sqrt{1-\frac{1}{m^2}}$；

椭圆在点 D 处的切线为：$\frac{xx_2}{a^2}+\frac{yy_2}{b^2}=1$，代入 $B(0,mb)$，可得 $y_2=\frac{b}{m}$，$x_2=-a\sqrt{1-\frac{1}{m^2}}$；

因此，$k_{AC}\cdot k_{BD}=-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}\cdot\left(-\frac{b^2x_2}{a^2y_2}\right)=\frac{b^4}{a^4}\cdot\frac{x_1x_2}{y_1y_2}=\frac{b^4}{a^4}\cdot\frac{\frac{a}{m}\cdot\left(-a\sqrt{1-\frac{1}{m^2}}\right)}{b\sqrt{1-\frac{1}{m^2}}\cdot\frac{b}{m}}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\frac{1}{4}$，即 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

法三 设直线 AC 为：$y=k(x-ma)$，利用等效判别式：$a^2k^2+b^2=k^2m^2a^2$，解得 $k_{AC}=-\frac{b}{a\sqrt{m^2-1}}$；

同理可得：$k_{BD}=\frac{b\sqrt{m^2-1}}{a}$，因此，$k_{AC}k_{BD}=-\frac{b}{a\sqrt{m^2-1}}\cdot\frac{b\sqrt{m^2-1}}{a}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{4}$.

(2) 选 C；不妨在第一象限，令 CD 与该椭圆相切于点 H，则切点 F 与 H 关于 y 轴对称，切点 E 与 H 关于 x 轴对称，此时有 $k_{CE}\cdot k_{DF}=\frac{b^2}{a^2}$.

例 (2013 安徽文压轴)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦距为 4，且过点 $P(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设 $Q(x_0,y_0)(x_0y_0\neq0)$ 为椭圆 C 上一点，过点 Q 作 x 轴的垂线，垂足为 E．取点 $A(0,2\sqrt{2})$，连接 AE，过点 A 作 AE 的垂线交 x 轴于点 D．点 G 是点 D 关于 y 轴的对称点，作直线 QG，问这样作出的直线 QG 是否与椭圆 C 一定有唯一的公共点？并说明理由.

解 (1) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) 这题虽然是压轴题，但是，实际上是送分题，直接把条件照着翻译一下即可.

易知 $E(x_0,0)$，$k_{AE}=-\frac{2\sqrt{2}}{x_0}$，直线 AD 为 $y=\frac{x_0}{2\sqrt{2}}x+2\sqrt{2}$，令 $y=0$，可得点 $D\left(-\frac{8}{x_0},0\right)$，进而可得

点 $G\left(\frac{8}{x_0},0\right)$，故直线 QG 为：$y=\frac{y_0}{x_0-\frac{8}{x_0}}\left(x-\frac{8}{x_0}\right)$，即 $(x_0^2-8)y=y_0(xx_0-8)$，

又 $x_0^2+2y_0^2=8$，故 $-2y_0^2y=y_0(xx_0-8)$，即为 $\frac{xx_0}{8}+\frac{yy_0}{4}=1$（显然是点 Q 处的切线！），

将 $y=-\frac{x_0}{2y_0}\left(x-\frac{8}{x_0}\right)$ 代入椭圆：$(x_0^2+2y_0^2)x^2-16x_0x+64-16y_0^2=0$，化简得：$x^2-2x_0x+x_0^2=0$，解得 $x=x_0$，则 $y=y_0$，故直线 QG 与椭圆 C 一定有唯一的公共点.

注 将 $y=-\frac{x_0}{2y_0}\left(x-\frac{8}{x_0}\right)$ 代入椭圆：$(x_0^2+2y_0^2)x^2-16x_0x+64-16y_0^2=0$，如果选择验证 $\Delta=0$，显然，计算量会大很多的！

例 (2009 安徽理)点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上，$x_0=a\cos\beta$，$y_0=b\sin\beta$，$0<\beta<\frac{\pi}{2}$ 直线 l_2 与直线 $l_1:\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 垂直，O 为坐标原点，直线 OP 的倾斜角为 α，直线 l_2 的倾斜角为 γ.

(1) 证明：点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 l_1 的唯一交点；

(2) 证明：$\tan\alpha$、$\tan\beta$、$\tan\gamma$ 构成等比数列.

分析 本题的难点是第(1)问，估计多数学生会用“$\Delta=0$”去证明，即使利用等效判别式，计算量也会很感人，因此，不能死记公式，要根据题目灵活分析，选择合适的解法.

证明 (1) **法一** 由 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 得 $y=\frac{b^2}{a^2y_0}(a^2-x_0x)$，代入椭圆可得：

$$\left(\frac{1}{a^2}+\frac{b^2x_0^2}{a^4y_0^2}\right)x^2-\frac{2b^2x_0}{a^2y_0}x+\left(\frac{b^2}{y_0^2}-1\right)=0$$

将 $\begin{cases}x_0=a\cos\beta\\y_0=b\sin\beta\end{cases}$ 代入上式：$x^2-2a\cos\beta\cdot x+a^2\cos^2\beta=0$，解得 $x=a\cos\beta$，

因此，方程组 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1\end{cases}$ 有唯一解 $\begin{cases}x=x_0\\y=y_0\end{cases}$，即直线 l_1 与椭圆有唯一交点 P.

法二 显然 P 是椭圆与 l_1 的交点，若 $Q(a\cos\alpha,b\sin\alpha)(0\le\alpha<2\pi)$ 是椭圆与 l_1 的交点，代入 l_1 的方程 $\frac{\cos\beta}{a}x+\frac{\sin\beta}{b}y=1$，得 $\cos\beta\cos\alpha+\sin\beta\sin\alpha=1$，即 $\cos(\beta-\alpha)=1$，由于 $0<\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $\beta=\alpha$，即 P 与 Q 重合.

法三 在第一象限内，由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 可得：$y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$，$y_0=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_0^2}$，

椭圆在点 P 处的切线斜率 $k=y'(x_0)=-\dfrac{bx_0}{a\sqrt{a^2-x_0^{\,2}}}=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，切线方程为 $y=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)+y_0$，即 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，因此，$l_1$ 就是椭圆在点 P 处的切线，P 也是椭圆与直线 l_1 的唯一交点.

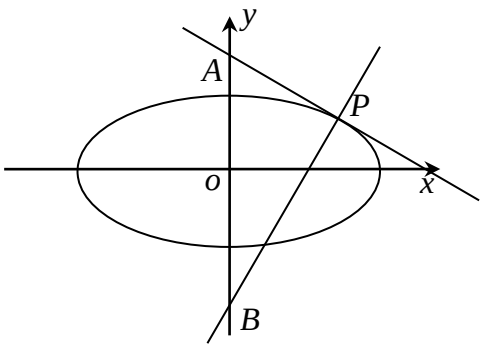
(2) 由于 $\tan\alpha=\dfrac{y_0}{x_0}=\dfrac{b}{a}\tan\beta$，$l_1$ 的斜率为 $-\dfrac{x_0b^2}{y_0a^2}$，l_2 的斜率为 $\tan\gamma=\dfrac{y_0a^2}{x_0b^2}=\dfrac{a}{b}\tan\beta$，

故 $\tan\alpha\tan\gamma=\tan^2\beta\neq0$，即 $\tan\alpha$、$\tan\beta$、$\tan\gamma$ 构成等比数列.

例 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1、F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，过 F_1 且垂直于 x 轴的直线被椭圆 C 截得的线段长为 1.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 点 P 是椭圆 C 上除长轴、短轴端点外的任一点，过点 P 作直线 l，使得 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点，设 l 与 y 轴的交点为 A，过点 P 作与 l 垂直的直线 m，设 m 与 y 轴的交点为 B，求证：$\triangle PAB$ 的外接圆经过定点.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) 设 $P(x_0,\ y_0)(y_0\neq0)$，则直线 l 的方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$.

联立 $\begin{cases}y=kx+y_0-kx_0,\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$ 整理得 $(1+4k^2)x^2+8(ky_0-k^2x_0)x+4(y_0^2-2kx_0y_0+k^2x_0^2-1)=0$.

由题意 $\Delta=0$，即 $(4-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+1-y_0^2=0$.

又 $\dfrac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，所以 $16y_0^2k^2+8x_0y_0k+x_0^2=0$，故 $k=-\dfrac{x_0}{4y_0}$.

所以直线 l 方程为 $\dfrac{x_0x}{4}+y_0y=1$，令 $x=0$，解得点 $A\left(0,\dfrac{1}{y_0}\right)$，

又直线 m 方程为 $y=\dfrac{4y_0}{x_0}x-3y_0$，令 $x=0$，解得点 $B(0,-3y_0)$，

$\triangle PAB$ 的外接圆方程为以 AB 为直径的圆方程，即 $x^2+\left(y-\dfrac{1}{y_0}\right)(y+3y_0)=0$.

整理得：$x^2+y^2-3+y(3y_0-\frac{1}{y_0})=0$，分别令$\begin{cases}x^2+y^2-3=0,\\ y=0,\end{cases}$解得圆过定点$(\pm\sqrt{3},0)$.

点在二次曲线外的切线方程

已知点$P(x_0,y_0)$在二次曲线外，求过点$P(x_0,y_0)$的切线方程？切线是两条!!

通法：设切线方程为$y-y_0=k(x-x_0)$，接着和二次曲线进行方程联立，然后利用$\Delta=0$，求出k即可；若求得k只有一值，则还应该有一条斜率不存在的直线$x=x_0$，此时应补上!

特殊地，对于圆，也可以利用圆心到直线之距等于半径即$d=r$，求出k.

双切线方程

椭圆 设$P(x_0,y_0)$为椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$外一点，则过点$P$作椭圆的两条切线的方程为：

$$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1\right)^2.$$

双曲线 设$P(x_0,y_0)$为双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$外一点，则过点$P$作双曲线的两条切线的方程为：

$$\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}-1\right)^2.$$

抛物线 设$P(x_0,y_0)$为抛物线$y^2=2px$外一点，则过点P作抛物线的两条切线的方程为：

$$(y^2-2px)(y_0^2-2px_0)=\left[yy_0-p(x+x_0)\right]^2.$$

注 以椭圆为例，记$\varphi(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1$，$\varphi(x,y,x_0,y_0)=\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1$，则椭圆的双切线方程即为

$$\varphi(x,y)\cdot\varphi(x_0,y_0)=\varphi^2(x,y,x_0,y_0),$$

可类比中点弦、定比点差法的替换法则，实际上都是对**椭圆的一般式方程**进行的替换和组合应用！当点$P(x_0,y_0)$无限接近椭圆时，则双切线方程变为$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1=0$，即椭圆上点的切线方程.

证明 此处以椭圆为例进行证明，对于双切线方程的证明，如果利用常规方法，即使借助等效判别式，也是很难证明的，此处利用直线的定比分点式方程，即构造定比的二次方程进行证明.

过椭圆外一点$P(x_0,y_0)$作线段PQ，设$Q(x_1,y_1)$，则分线段PQ所成的比为λ的点A的坐标为$\left(\frac{x_0+\lambda x_1}{1+\lambda},\frac{y_0+\lambda y_1}{1+\lambda}\right)$，假设点$A$在椭圆上，代入椭圆方程，并整理得：

$$\left(\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}-1\right)\lambda^2+2\left(\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}-1\right)\lambda+\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)=0,$$

如果线段 PQ 是椭圆的一条切线，则此方程的两个根必然相等，令 $\Delta=0$ 可得：

$$\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\left(\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}-1\right)^2,$$

此时，不妨令 Q 为切线上的动点，即将上式中 Q 的坐标 (x_1,y_1) 改写为 (x,y)，即为：

$$\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1\right)^2,$$

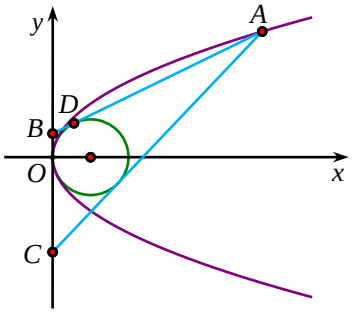
此即为点 $P(x_0,y_0)$ 对椭圆的双切线方程.

注 也可以从曲线系的角度进行理解，把切点弦看成双重合直线，则双切线就是过该双重合直线与椭圆公共点的相交双直线，因此，椭圆的双切线方程可以表示为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1+\lambda\left(\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1\right)^2=0(\lambda\neq0),$$

将双切线交点 $P(x_0,y_0)$ 代入上述方程，解出 λ 即可.

例 (2008 联赛一试改编)从抛物线 $y^2=2x$ 上的点 $A(x_0,y_0)(x_0>2)$ 向圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 引两条切线分别与 y 轴交于 B、C 两点，则△ABC 的面积的最小值是_____.



法一　利用“双切线模型＋韦达定理”，不过，有两个构造思路

思路 1　设线法：过点 A 的与圆相切的直线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$，利用相切构造关于 k_1、k_2 的二次方程，最后化成关于 x_0、y_0 的式子.

思路 2　设点法：设 $B(0,b)$，$C(0,c)$，利用直线 AB、AC 与圆相切，构造关于 b、c 的二次方程，最后化成关于 x_0、y_0 的式子.

两个思路相比，显然，思路 2 要简单很多，有兴趣的不妨一试，具体过程此处略.

法二　$\begin{cases}S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}|BC|\cdot x_0\\ S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}(|AB|+|BC|+|CA|)\cdot1=|BC|+|AD|\end{cases}$，其中 D 为直线 AB 和圆的切点.

又 $|AD|=\sqrt{(x_0-1)^2+y_0^2-1}=\sqrt{(x_0-1)^2+2x_0-1}=x_0$，故 $\dfrac{1}{2}|BC|\cdot x_0=|BC|+x_0$，即 $|BC|=\dfrac{2x_0}{x_0-2}$.

因此，$S_{\triangle ABC}=\dfrac{2x_0}{x_0-2}+x_0=x_0-2+\dfrac{4}{x_0-2}+4\geq 8$，当且仅当 $x_0-2=\dfrac{4}{x_0-2}$，即 $x_0=4$ 时取等号.

法三 将圆化为：$x^2+y^2+2x=0$，则点 $A(x_0,y_0)$ 关于此圆的双切线方程为：

$$(x^2+y^2+2x)(x_0^2+y_0^2+2x_0)=(xx_0+yy_0+x+x_0)^2,$$

令 $x=0$ 可得：$(x_0^2-2x_0)y^2+2x_0y_0y-x_0^2=0$，注意到 $x_0>2$，故

$$|BC|=\frac{\sqrt{4x_0^2y_0^2+4x_0^2(x_0^2-2x_0)}}{\left|x_0^2-2x_0\right|}=\frac{2x_0}{x_0-2},$$

因此，$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}|BC|\bullet x_0=\dfrac{x_0^2}{x_0-2}=x_0-2+\dfrac{4}{x_0-2}+4\geq 8$，当且仅当 $x_0-2=\dfrac{4}{x_0-2}$，即 $x_0=4$ 时取等号.

注 ①通过此题我们也可以发现，和圆有关的题目，发现并利用好平几性质可以大大的简化运算!!

②对于“$\dfrac{x_0^2}{x_0-2}=x_0+2+\dfrac{4}{x_0-2}$”，可以利用“多项式的除法”，即“长除法”进行变形.

练习 已知圆心在 x 轴上的圆 C 过点 $(0,0)$ 和 $(-1,1)$，圆 D 的方程为 $(x-4)^2+y^2=4$.

(1) 求圆 C 的方程；

(2) 由圆 D 上的动点 P 向圆 C 作两条切线分别交 y 轴于 A、B 两点，求 $|AB|$ 的取值范围.

解 (1) $(x+1)^2+y^2=1$；

(2) **法一** 设$P(x_0,y_0),A(0,a),B(0,b),$

则直线 PA 方程为$\dfrac{y-a}{y_0-a}=\dfrac{x}{x_0}$,整理得：$(y_0-a)x-x_0y+ax_0=0.$

∵直线 PA 与圆 C 相切，可得$\dfrac{|a-y_0+ax_0|}{\sqrt{(y_0-a)^2+x_0^2}}=1$，化简得$(x_0+2)a^2-2y_0a-x_0=0$；

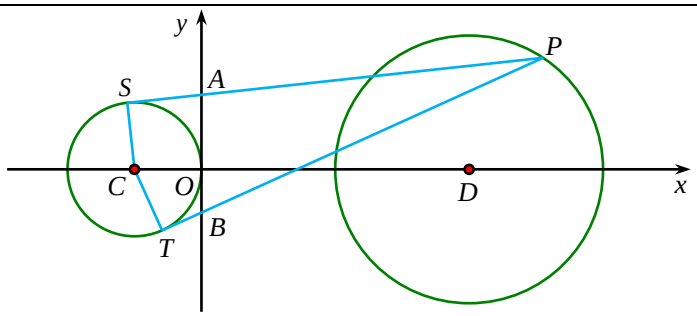
同理可得 PB 方程$(x_0+2)b^2-2y_0b-x_0=0$，因而 a，b 为$(x_0+2)x^2-2y_0x-x_0=0$ 的两根，

∴ $|AB|=|a-b|=\sqrt{(a+b)^2-4ab}\sqrt{\left(\dfrac{2y_0}{x_0+2}\right)^2+\dfrac{4x_0}{x_0+2}}=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{\dfrac{5x_0-6}{(x_0+2)^2}},$

令 $t=x_0+2\in[4,8]$,则$|AB|=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{-\dfrac{16}{t^2}+\dfrac{5}{t}}$,配方可求得$|AB|_{min}=\sqrt{2},|AB|_{max}=\dfrac{5\sqrt{2}}{4}.$

故答案为：$\left[\sqrt{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{4}\right].$

法二 几何法，和上题的法二实质是一样的，算两次的思想.



设 $P(4+2\cos\theta,2\sin\theta)$，则

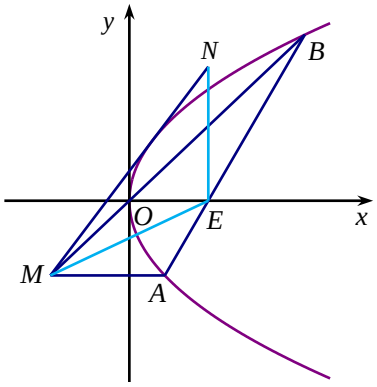
$$\begin{cases} S_{PSCT}=PS=\sqrt{PC^2-1}=2\sqrt{7+5\cos\theta} \\ S_{PSCT}=S_{ASCO}+S_{TBOC}+S_{ABP}=AO+BO+\dfrac{1}{2}AB\bullet x_P=AB\bullet(3+\cos\theta) \end{cases},$$

故 $AB=\dfrac{2\sqrt{7+5\cos\theta}}{3+\cos\theta}$，令 $t=\sqrt{7+5\cos\theta}\in[\sqrt{2},2\sqrt{3}]$，则 $AB=\dfrac{10t}{8+t^2}=\dfrac{10}{t+\dfrac{8}{t}}\in\left[\sqrt{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{4}\right]$.

法三　双切线方程的作法此处略.

例　如图，O 是坐标原点，过 $E(p,0)$ 的直线分别交抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 于 A、B 两点，直线 BO 与过点 A 平行于 x 轴的直线相交于点 M，过点 M 与此抛物线相切的直线与直线 $x=p$ 相交于点 N．则 $|ME|^2-|NE|^2=$(　　).

A．$2p^2$　　B．$2p$　　C．$4p$　　D．p



答案　选 A.

法一　设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 E 可得：$y_1y_2=-2p^2$．直线 OB 的方程为：$y=\dfrac{2p}{y_2}x$，令 $y=y_1$，可得 $x=-p$，即点 M 的坐标为 $(-p,y_1)$.

设 $N(p,y_3)$，则 $|ME|^2-|NE|^2=4p^2+y_1^2-y_3^2$，只需要再得到一个关于 y_1、y_3 的式子即可.

直线 MN 的两点式方程为：$(y_1-y_3)x+2py-p(y_1+y_3)=0$，与抛物线方程联立：

$$(y_1-y_3)y^2+4p^2y-2p^2(y_1+y_3)=0,$$

令 $\Delta=(4p^2)^2+4\bullet(y_1-y_3)\bullet 2p^2(y_1+y_3)=0$，可得 $y_1^2-y_3^2=-2p^2$，故 $|ME|^2-|NE|^2=2p^2$.

法二　利用到点 $M(x_0,y_0)$ 对抛物线 $y^2=2px$ 的双切线方程为：

$$(y^2-2px)(y_0^2-2px_0)=\left[yy_0-p(x+x_0)\right]^2,$$

代入点 $M(-p,y_1)$、$N(p,y_3)$，可得：

$$(y_3^2-2p^2)(y_1^2+2p^2)=\left[y_3y_1-p(p-p)\right]^2,$$

解得 $y_1^2-y_3^2=-2p^2$.

§2　切点弦方程

预备知识：直线的同一法

例　(2014 湖北文)设 a、b 是关于 t 的方程 $t^2\cos\theta+t\sin\theta=0$ 的两个不等实根，则过 $A(a,a^2)$，$B(b,b^2)$ 两点的直线与双曲线 $\dfrac{x^2}{\cos^2\theta}-\dfrac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 的公共点的个数为(　　).

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

解　易知直线 AB 的方程为 $y\cos\theta+x\sin\theta=0$，又双曲线的渐近线为 $\dfrac{x}{\cos\theta}=\pm\dfrac{y}{\sin\theta}$，则直线 AB 为双曲线的渐近线，故选 A.

二次曲线的切点弦方程

二次曲线的切点弦方程

(1) 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对椭圆的切点弦的方程为：$\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(2) 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对双曲线的切点弦的方程为：$\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(3) 抛物线 $y^2=2px$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对抛物线的切点弦的方程为：$y_0y=p(x+x_0)$.

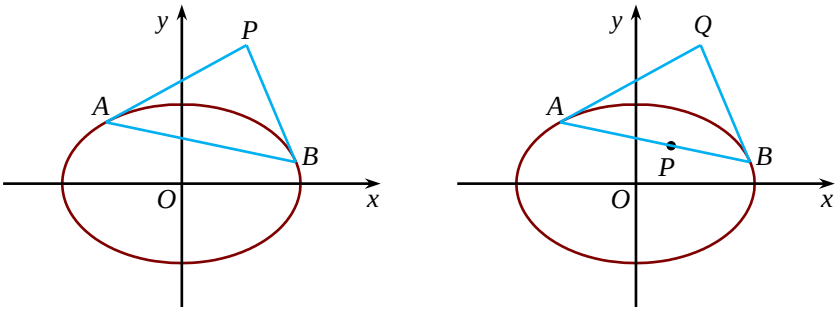
(4) 圆 $x^2+y^2=r^2$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对圆的切点弦的方程为：$x_0x+y_0y=r^2$.

例　如图，求证：椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对椭圆的切点弦 AB 的方程为：$\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

证明　设切点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则切线 PA、PB 的方程分别为：$\dfrac{xx_1}{a^2}+\dfrac{yy_1}{b^2}=1$、$\dfrac{xx_2}{a^2}+\dfrac{yy_2}{b^2}=1$.

又点 $P(x_0,y_0)$ 在切线 PA、PB 上，则 $\dfrac{x_0x_1}{a^2}+\dfrac{y_0y_1}{b^2}=1$、$\dfrac{x_0x_2}{a^2}+\dfrac{y_0y_2}{b^2}=1$，亦即切点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$

在直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 上，因此，切点弦 AB 的方程就是 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.



例 如图，已知点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，求证：过点 P 的弦 AB 两端点的切线的交点 Q 的轨迹为：$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

证明 设 $Q(x_1,y_1)$，则点 Q 对应的切点弦 AB 为：$\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{b^2}=1$，又定点 $P(x_0,y_0)$ 在切点弦 AB 上，故 $\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1$，即点 Q 的轨迹为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

例 (1) 过椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点 M 作圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线，点 A、B 为切点．过 A、B 的直线 l 与 x 轴、y 轴分别交于 P、Q 两点，则△POQ 的面积的最小值为(　　).

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．1　　D．$\frac{4}{3}$

(2) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，圆 $C:x^2+y^2=a^2$，过双曲线的任意一点 $P(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$ 作圆 C 的两条切线，其切点分别为 A、B. 若直线 AB 与 x 轴、y 轴分别交于 M、N 两点，则 $\frac{b^2}{|OM|^2}-\frac{a^2}{|ON|^2}=$_____.

A．$\frac{b^2}{a^2}$　　B．$-\frac{b^2}{a^2}$　　C．$\frac{a^2}{b^2}$　　D．$\frac{c^2}{a^2}$

解 (1) 选 B；设 $M(x_0,y_0)$，则直线 l 的方程为：$xx_0+yy_0=2$，易得 $P\left(\frac{2}{x_0},0\right)$，$Q\left(0,\frac{2}{y_0}\right)$.

又 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}=1\geq\frac{|x_0y_0|}{3}$，即 $|x_0y_0|\leq 3$，故 $S_{\triangle POQ}=\frac{2}{|x_0y_0|}\geq\frac{2}{3}$.

(2)选 A；直线 AB 为：$xx_0+yy_0=a^2$，令 $y=0$，$x=\frac{a^2}{x_0}$，$|OM|=\frac{a^2}{x_0}$；令 $x=0$，$y=\frac{a^2}{y_0}$，$|ON|=\frac{a^2}{y_0}$，因此，$\frac{b^2}{|OM|^2}-\frac{a^2}{|ON|^2}=\frac{b^2x_0^2}{a^4}-\frac{a^2y_0^2}{a^4}=\frac{b^2}{a^2}$.

例 圆 $x^2+y^2=1$ 的切线与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 交于两点 A、B，分别以 A、B 为切点的椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的

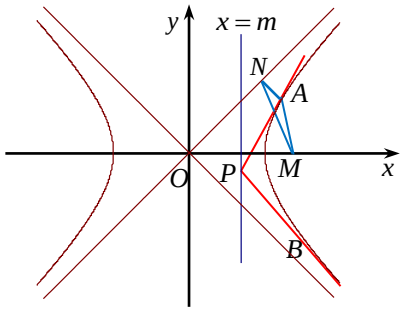
切线交于点 P，则点 P 的轨迹方程为_____.

解 设 $P(x_0,y_0)$，则极点 P 对应的极线（切点弦）AB 的方程为：$\frac{xx_0}{4}+\frac{yy_0}{3}=1$，又直线 AB 和圆相切，故 $\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{16}+\frac{y_0^2}{9}}}=1$，即 $\frac{x_0^2}{16}+\frac{y_0^2}{9}=1$，即点 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$.

例 (2008 江西理)设点 $P(x_0,y_0)$ 在直线 $x=m\ (y\neq\pm m,0<m<1)$ 上，过点 P 作双曲线 $x^2-y^2=1$ 的两条切线 PA、PB，切点为 A、B，定点 $M\left(\frac{1}{m},0\right)$.

(1) 过点 A 作直线 $x-y=0$ 的垂线，垂足为 N，试求 $\triangle AMN$ 的重心 G 所在曲线方程.

(2) 求证：三点 A、M、B 共线.



分析 此题第(1)小问，个人认为也是一道坑题，因为含有一个未知数 m，估计会有同学会陷入一个思维误区：就是在求曲线方程时，也会想方设法把未知数 m 也消掉，如果走上此题，解题无望了.

第(2)小问是赤裸裸的套路题，而且和第(1)小问没有半毛钱的关系，而且，不知道套路的同学，估计也很难在考场上做出来.

同时，第(2)小问的背景是极点极线，极点 $P(m,y_0)$ 对应的极线 AB 为 $mx-yy_0=1$，显然点 M 也在极线 AB 上. 由于极线 AB 是切点弦，一般利用“同一法”进行求解.

解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，则垂线 AN 为：$y-y_1=-x+x_1$，与直线 $x-y=0$ 联立，解得 $N\left(\frac{x_1+y_1}{2},\frac{x_1+y_1}{2}\right)$，

设重心 $G(x,y)$，则 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}\left(x_1+\frac{1}{m}+\frac{x_1+y_1}{2}\right)\\ y=\frac{1}{3}\left(y_1+0+\frac{x_1+y_1}{2}\right)\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{4}\left(9x-3y-\frac{3}{m}\right)\\ y_1=\frac{1}{4}\left(9y-3x+\frac{1}{m}\right)\end{cases}$，代入 $x_1^2-y_1^2=1$ 可得：

$\left(3x-3y-\frac{1}{m}\right)\left(3x+3y-\frac{1}{m}\right)=2$，即 $\left(x-\frac{1}{3m}\right)^2-y^2=\frac{2}{9}$ 为重心 G 所在曲线方程.

(2) 设 $B(x_2,y_2)$，易知 $y_1y_2\neq0$，设切线 PA 的方程为：$y-y_1=k(x-x_1)$，与双曲线联立：

$$(1-k^2)x^2-2k(y_1-kx_1)x-(y_1-kx_1)^2-1=0,$$

由 $\Delta=0$ 和 $x_1^2-y_1^2=1$，可解得 $k=\frac{x_1}{y_1}$，因此，切线 PA 的方程为：$xx_1-yy_1=1$，

同理可得，切线 PA 的方程为：$xx_2-yy_2=1$，

又点 $P(m,y_0)$ 在切线 PA、PB 上，即 $\begin{cases}mx_1-y_0y_1=1\\mx_2-y_0y_2=1\end{cases}$，即点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 在直线 $mx-yy_0=1$ 上，

又点 $M\left(\frac{1}{m},0\right)$ 也在直线 $mx-yy_0=1$ 上，因此，三点 A、M、B 共线.

例 从直线 $2x-5y+14=0$ 上任一点 M 作抛物线 $y^2=4x$ 的切线 MP 和 MQ（P 和 Q 是切点），求切点弦 PQ 的中点 N 的轨迹方程.

分析 设极线 $2x-5y+14=0$ 对应的极点为 $T(x_0,y_0)$，又点 $T(x_0,y_0)$ 关于抛物线 $y^2=4x$ 的极线为 $yy_0=2(x+x_0)$，由于 $yy_0=2(x+x_0)$ 和 $2x-5y+14=0$ 是同一条直线，易得点 T 为 $(7,5)$.

此时切点弦 PQ 过定点 $T(7,5)$，转化为常规的弦中点轨迹问题了，易得 $y^2-2x-5y+14=0$.

解 设 $M(x_0,y_0)$，利用同一法，…，易得点 $M(x_0,y_0)$ 对应的切点弦 PQ 的方程为：$yy_0=2(x+x_0)$，又 $2x_0-5y_0+14=0$，对比可知：切点弦 PQ 恒过定点 $(7,5)$.

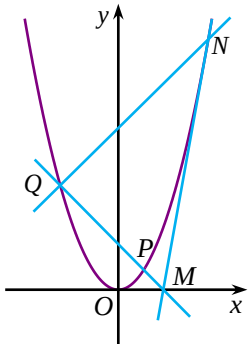
当切点弦 PQ 的斜率不存在时，利用点差法：$k_{PQ}=\frac{2}{y_N}=\frac{y_N-5}{x_N-7}$，即 $y^2-2x-5y+14=0$.

当切点弦 PQ 的斜率不存在时，中点 N 为 $(7,0)$ 亦满足上述方程.

例 (2009 浙江文压轴)已知抛物线 $C:x^2=2py(p>0)$ 上一点 $A(m,4)$ 到其焦点的距离为 $\frac{17}{4}$.

(1) 求 p 于 m 的值；

(2) 设抛物线 C 上一点 P 的横坐标为 $t(t>0)$，过 P 的直线交 C 于另一点 Q，交 x 轴于 M 点，过点 Q 作 PQ 的垂线交 C 于另一点 N. 若 MN 是 C 的切线，求 t 的最小值.



解 (1) 抛物线的准线方程为 $y=-\frac{p}{2}$，根据抛物线定义，点 $A(m,4)$ 到焦点的距离等于它到准线的距离，故 $4+\frac{p}{2}=\frac{17}{4}$，解得 $p=\frac{1}{2}$，抛物线方程为：$x^2=y$，将 $A(m,4)$ 代入抛物线方程，解得 $m=\pm2$.

(2) **法一　设线法＋韦达定理**

易知直线 PQ 的斜率存在且不为 0，设直线 PQ 为：$y-t^2=k(x-t)$，令 $y=0$，可得 $M\left(\frac{-t^2+kt}{k},0\right)$.

直线 PQ 与抛物线联立：$x^2-kx+t(k-t)=0$，$x_Px_Q=t(k-t)$，可得 $x_Q=k-t$，即 $Q\left(k-t,(k-t)^2\right)$.

又 $QN\perp QP$，可得直线 NQ 的方程为：$y-(k-t)^2=-\dfrac{1}{k}[x-(k-t)]$，与抛物线联立：$kx^2+x-(k-t)[k(k-t)+1]=0$，$x_Nx_Q=\dfrac{-(k-t)[k(k-t)+1]}{k}$，可得 $x_N=-\dfrac{k(k-t)+1}{k}$.

因此，$k_{NM}=\dfrac{\dfrac{[k(k-t)+1]^2}{k^2}}{-\dfrac{k(k-t)+1}{k}-\dfrac{-t^2+kt}{k}}=\dfrac{(k^2-kt+1)^2}{k(t^2-k^2-1)}$. 由于 $y'=2x$. 故抛物线在点 N 处切线斜率为 $k_N=\dfrac{-2k(k-t)-2}{k}$. 故 $\dfrac{(k^2-kt+1)^2}{k(t^2-k^2-1)}=\dfrac{-2k(k-t)-2}{k}$，整理得 $k^2+tk+1-2t^2=0$，由 $\Delta=t^2-4(1-2t^2)\geq 0$ 可得 $t\leq-\dfrac{2}{3}$（舍去），或 $t\geq\dfrac{2}{3}$，因此，t 的最小值为 $\dfrac{2}{3}$.

法二　设点法＋韦达定理

注意到点 M 和直线 ON 是一对极点极线，设 $M(m,0)(m>0)$，则直线 ON 为：$y=2mx$，与抛物线联立可解得 $N(2m,4m^2)$.【考试之时，需要正常求解，比较简单，故具体过程略.】

直线 PQ 为：$y=\dfrac{t^2}{t-m}(x-m)$，与抛物线联立：$x^2-\dfrac{t^2}{t-m}x+\dfrac{mt^2}{t-m}=0$，由于 $x_Px_Q=\dfrac{mt^2}{t-m}$，故 $x_Q=\dfrac{mt}{t-m}$.

由 $k_{NQ}\cdot k_{PQ}=-1$ 可得：$\dfrac{4m^2-\left(\dfrac{mt}{t-m}\right)^2}{2m-\dfrac{mt}{t-m}}\cdot\dfrac{t^2}{t-m}=-1$，整理可得：$(2t^2-1)m^2+t(2-3t^2)m-t^2=0$，由 $\Delta\geq 0$ 可得：$t^2\geq\dfrac{4}{9}$，结合 $t>0$，故 $t\geq\dfrac{2}{3}$，当 $t=\dfrac{2}{3}$ 时，$P\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{9}\right)$，$m=2$，$N(4,16)$，$Q(-1,1)$，符合题意，因此，$t$ 的最小值为 $\dfrac{2}{3}$.

例　已知抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 的准线与 x 轴交于点 M，过点 M 作圆 $C:(x-2)^2+y^2=1$ 的两条切线，切点为 A、B，$|AB|=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$.

(1) 求抛物线 E 的方程；

(2) 过抛物线 E 上的点 N 作圆 C 的两条切线，切点分别为 P、Q，若 P、Q、O（O 为原点）三点共线，求点 N 的坐标.

解　(1) 由已知得 $M\left(-\dfrac{p}{2},0\right)$，$C(2,0)$，设 AB 和 x 轴的的交点为 D，则 $|AD|=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，$|CD|=\sqrt{|AC|^2-|AD|^2}=\dfrac{1}{3}$.

在 Rt△ACM 中，根据直角三角形的射影定理：$|AC|^2=|CD|\cdot|CM|$，即 $1=\dfrac{1}{3}\times\left(2+\dfrac{p}{2}\right)$，解得 $p=2$，

故抛物线 E 的方程为 $y^2=4x$.

(2) 根据题意，可知 N、P、C、Q 四点共圆，且以 NC 为直径，因此，设 $N(x_0\,,y_0)$，则该圆的方程为 $(x-2)(x-x_0)+y(y-y_0)=0$，即为 $x^2+y^2-(x_0+2)x-yy_0+2x_0=0\cdots①$

又圆 C 的方程为：$x^2+y^2-4x+3=0\cdots②$，

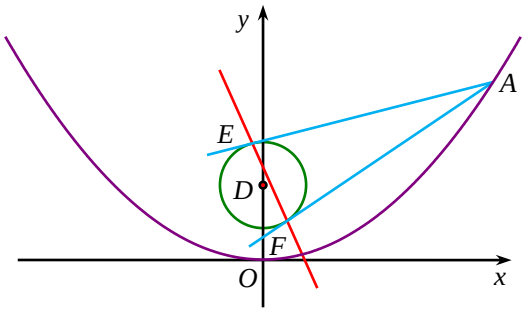
由①－②可得直线 PQ 的方程为：$(x_0-2)x+yy_0+3-2x_0=0$，代入 $O(0\,,0)$，可得 $x_0=\dfrac{3}{2}$，因此，点 N 的坐标为 $\left(\dfrac{3}{2},\sqrt{6}\right)$ 或 $\left(\dfrac{3}{2},-\sqrt{6}\right)$.

注 直线 PQ 为点 N 对应的切点弦，利用替换法则，易得直线 PQ 为：$(x-2)(x_0-2)+yy_0=1$.

例 已知点 A 是抛物线 $y=\dfrac{x^2}{2}$ 上的一个动点，过 A 作圆 $D:x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=r^2(r>0)$ 的两条切线，它们分别切圆 D 于 E，F 两点.

(1) 当 $r=\dfrac{3}{2}$，A 点坐标为 $(2\,,2)$ 时，求两条切线的方程；

(2) 对于给定的正数 r，当 A 运动时，A 总在圆 D 外部，直线 EF 都不通过的点构成一个区域，求这个区域的面积的取值范围.



解 (1) $y-2=0$ 或 $24x-7y-34=0$；

(2) 设 $A\left(x_0\,,\dfrac{x_0^2}{2}\right)$，由于点 A 总在圆 D 外部，故 $x_0^2+\left(\dfrac{x_0^2}{2}-\dfrac{1}{2}\right)^2>r^2$ 对于任意 x_0 恒成立，又 $x_0^2+\left(\dfrac{x_0^2}{2}-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{x_0^4}{4}+\dfrac{x_0^2}{2}+\dfrac{1}{4}\geq\dfrac{1}{4}$，因此，$0<r^2<\dfrac{1}{4}$，即 $0<r<\dfrac{1}{2}$.

点 E、F 既在圆 $D:x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=r^2(r>0)\cdots①$ 上，也在以 $A\left(x_0\,,\dfrac{x_0^2}{2}\right)$、$D\left(0\,,\dfrac{1}{2}\right)$ 为直径的圆上，即在 $x(x-x_0)+\left(y-\dfrac{x_0^2}{2}\right)\left(y-\dfrac{1}{2}\right)=0\cdots②$ 上，由①－②可得直线 EF 的方程为：

$$(2y-1)x_0^2+4xx_0+(1-2y-4r^2)=0\,,$$

欲使得对任意 x_0，直线 EF 均不通过点 $(x\,,y)$，则关于 x_0 的二次方程无解，即

$$\Delta=16x^2-4(2y-1)(1-2y-4r^2)<0\,,$$

即 $x^2+\left(y+r^2-\dfrac{1}{2}\right)<r^4$，因此，当 A 运动时，直线 EF 都不通过的点构成一个区域是圆面，其面积是 πr^4，取值范围是 $\left(0,\dfrac{\pi}{16}\right)$.

切点弦 vs 中点点差法

性质一

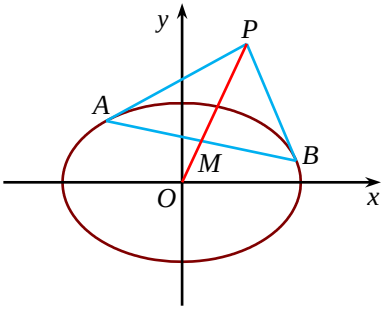
(1) **椭圆**　点 P 对椭圆的切点弦 AB 被 OP 平分，且 AB 不可能过椭圆的中心 O.

注　若椭圆的切点弦 AB 过中心 O，则 A、B 两点处的切线互相平行，显然产生矛盾.

(2) **双曲线**　点 P 对双曲线的切点弦 AB 被 OP 平分，且 AB 不可能过双曲线的中心 O.

(3) **抛物线**　点 P 对抛物线的切点弦 AB 被过点 P 与抛物线的对称轴平行的直线平分.

例　求证：点 $P(x_0,y_0)$ 对椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的切点弦 AB 被 OP 平分.

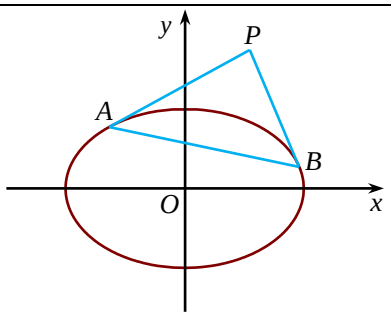


证明　易知点 $P(x_0,y_0)$ 对椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的切点弦 AB 为：$\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$.

当 $x_0=0$ 或 $y_0=0$ 时，显然有切点弦 AB 被 OP 平分.

当 $x_0y_0\neq 0$ 时，设 AB 的中点为 M，利用中点点差法，…，易得：$k_{OM}\cdot k_{AB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，又 $k_{AB}=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，故 $k_{OM}=\dfrac{y_0}{x_0}$，又 $k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}$，故 $k_{OM}=k_{OP}$，即 O、M、P 三点共线，即 OP 平分切点弦 AB.

例　如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 弦 AB 的斜率为定值 $k(k\neq 0)$，求过端点 A、B 的两条切线的交点 P 的轨迹.



证明　设 $P(x_0,y_0)$，则点 P 对椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的切点弦 AB 为：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$，因此，$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，即点 P 的轨迹为 $y=-\frac{b^2}{a^2k}x$，范围是在椭圆外的部分.

性质二

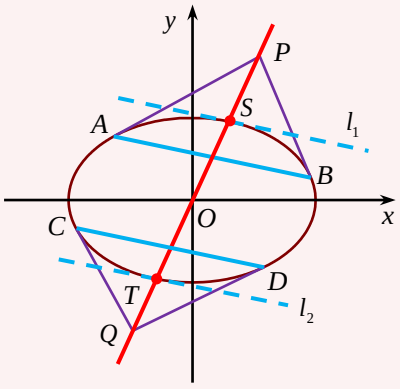
椭圆　在椭圆中，直线 $y=-\frac{b^2}{a^2k}x\,(k\neq 0)$ 的全部几何意义如下：

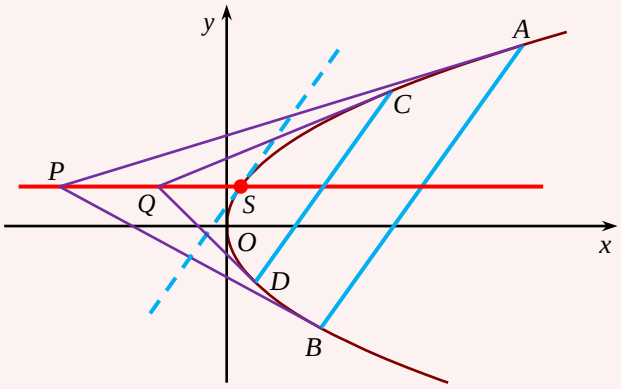
(1) 直线 $y=-\frac{b^2}{a^2k}x$ 在椭圆内的部分是斜率为 k 的平行弦的中点轨迹（图中的直径 ST）.

(2) 直线 $y=-\frac{b^2}{a^2k}x$ 与椭圆的交点处的切线与平行弦平行（图中点 S、T 处的切线 l_1、l_2）.

(3) 直线 $y=-\frac{b^2}{a^2k}x$ 在椭圆外的部分是斜率为 k 的平行弦两端点的切线的交点轨迹（图中的切点弦 AB、CD 对应的点 P、Q）.

注　对于双曲线，规律类似，此处就不予讨论.





抛物线　在抛物线中，直线 $y=\frac{p}{k}\,(k\neq 0)$ 的全部几何意义如下：

(1) 直线 $y=\frac{p}{k}$ 在抛物线内的部分是斜率为 k 的平行弦的中点轨迹（图中的直径 ST）.

(2) 直线 $y=\frac{p}{k}$ 与抛物线的交点处的切线与平行弦平行（图中点 S 处的切线 l）.

(3) 直线 $y=\frac{p}{k}$ 在抛物线外的部分是斜率为 k 的平行弦两端点的切线的交点轨迹（图中的切点弦 AB、CD 对应的点 P、Q）.

性质三　二次曲线内的极点 P 对应的极线与以点 P 为中点的中点弦平行.

过焦点的切点弦

椭圆　点 P 对椭圆的切点弦 AB 过焦点 F，则点 P 在与 F 对应的准线上，且 $PF\perp AB$.

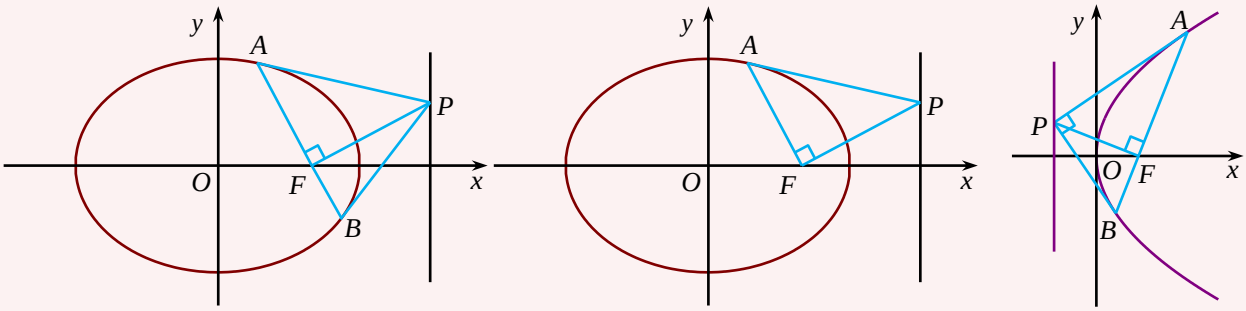
双曲线　点 P 对双曲线的切点弦 AB 过焦点 F，则点 P 在与 F 对应的准线上，且 $PF\perp AB$.

抛物线　点 P 对抛物线的切点弦 AB 过焦点 F，则点 P 在准线上，且 $PF\perp AB$，$PA\perp PB$.【串联焦点弦模型】

证明　以椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 为例，设点 $P(x_0,y_0)$，则点 P 对应的切点弦 AB 为：$\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$，代入焦点 $F(c,0)$，可得 $x_0=\dfrac{a^2}{c}$，因此，点 P 在与 F 对应的准线上.

当 $y_0=0$ 时，切点弦 AB 的斜率不存在，与 x 轴垂直，易知 $PF\perp AB$.

当 $y_0\neq 0$ 时，$k_{AB}=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}=-\dfrac{b^2}{cy_0}$，$k_{PF}=\dfrac{y_0}{x_0-c}=\dfrac{cy_0}{b^2}$，则 $k_{PF}\cdot k_{AB}=-1$，故 $PF\perp AB$.



注　(1) 由于“焦点弦两个端点处的切线的交点在与焦点对应的准线上”，因此，可以借助此法，并结合椭圆的光学性质，作出焦点对应的准线.

(2) 对于抛物线中特有的“$PA\perp PB$”的证明，可以参考阿基米德三角形或蒙日圆专题.

(3) 许多时候，在题目中，往往只给出一半的形式，此时，要能看到本质，如图所示，具体可参考例题.

§3　极点极线 vs 切线

极点极线的定义

1. 二次曲线的替换法则

对于一般式的二次曲线 $\varphi:Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，用 xx_0 代 x^2，用 yy_0 代 y^2，用 $\dfrac{x_0y+xy_0}{2}$ 代

xy，用 $\frac{x+x_0}{2}$ 代 x，用 $\frac{y+y_0}{2}$ 代 y，常数项不变，可得方程：

$$Axx_0+B\cdot\frac{x_0y+xy_0}{2}+Cyy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0.$$

2. 极点极线的代数定义

对于二次曲线 $\varphi:Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0\ (A^2+B^2\neq 0)$，我们称点 $P(x_0,y_0)$（非二次曲线的中心）与直线 $l:Axx_0+B\cdot\frac{x_0y+xy_0}{2}+Cyy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$ 是关于曲线 φ 的一对极点极线，也称点 P 为直线 l 关于曲线 φ 的极点，直线 l 为点 P 关于曲线 φ 的极线.

高中阶段，常见的二次曲线的极点极线的方程如下：

(1) **圆** ①极点 $P(x_0,y_0)$ 关于圆 $x^2+y^2=r^2$ 的极线方程是：$xx_0+yy_0=r^2$；

②极点 $P(x_0,y_0)$ 关于圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的极线方程是：$(x-a)(x_0-a)+(y-b)(y_0-b)=r^2$；

③极点 $P(x_0,y_0)$ 关于圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 的极线方程是：$xx_0+yy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$.

(2) **椭圆** 极点 $P(x_0,y_0)$ 关于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极线方程是：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$.

(3) **双曲线** 极点 $P(x_0,y_0)$ 关于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极线方程是：$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$.

(4) **抛物线** 极点 $P(x_0,y_0)$ 关于抛物线 $y^2=2px$ 的极线方程是：$y_0y=p(x+x_0)$.

注 ①极点极线是成对出现的！②我们熟知的焦点和焦点对应的准线就是最常见的极点极线！

③对于中点弦，弦中点方程也可由上述方程得到！具体参见前面的相关专题.

3. 极点极线的几何意义

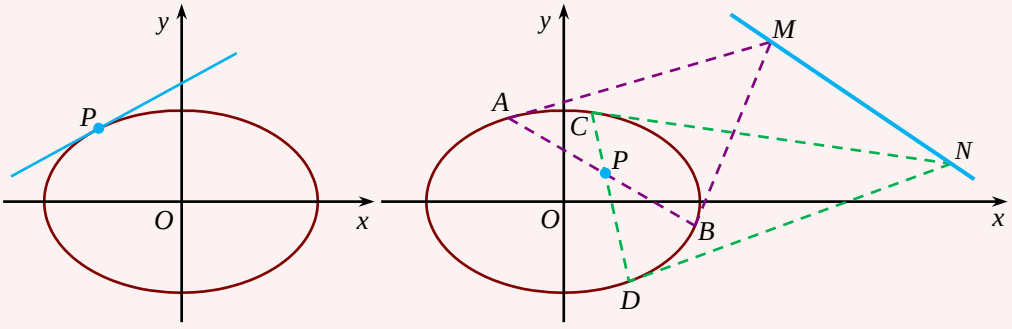
(1) 若极点 P 在二次曲线上，则极线是过点 P 的切线方程.

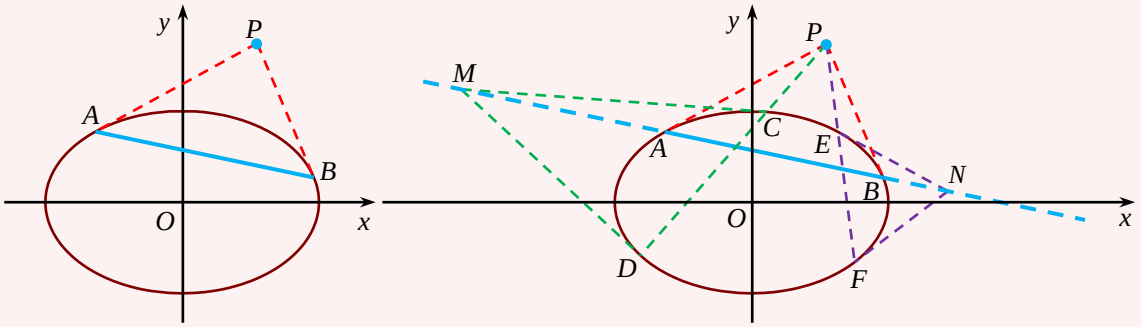
(2) 若极点 P 在二次曲线内部，则极线是过点 P 的弦两端端点的切线交点的轨迹. 如图所示，过点 P 的弦 AB、CD 的两端端点作切线，得到的直线 MN 即为点 P 对应的轨迹.【极线和二次曲线必定相离】

(3) 若极点 P 在二次曲线外部，分成两种情况：

①极线在二次曲线内的部分是点 P 对二次曲线的切点弦；【极线和二次曲线必定相交】

②极线在二次曲线外的部分是过点 P 的弦两端端点的切线交点的轨迹.





4. 极点极线的配极性质

①点 P 关于二次曲线 φ 的极线 p 经过点 $Q\Leftrightarrow$ 点 Q 关于二次曲线 φ 的极线 q 经过点 P．②直线 p 关于二次曲线 φ 的极点 P 在直线 q 上 $\Leftrightarrow$ 直线 q 关于二次曲线 φ 的极点 Q 在直线 p 上．

①②说白了，就是点 P 和点 Q 是二次曲线的一组调和共轭点．

例 (2010 湖北文压轴)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的两焦点为 F_1、F_2，点 $P(x_0,y_0)$ 满足 $0<\frac{x_0^2}{2}+y_0^2<1$，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围为_____，直线 $\frac{x_0x}{2}+y_0y=1$ 与椭圆 C 的公共点个数_____.

解 结合图形可得：$|F_1F_2|\le|PF_1|+|PF_2|<2a$，即 $2\le|PF_1|+|PF_2|<2\sqrt{2}$；可以借助等效判别式，易得公共点个数为 0．当然，背景是：直线 $\frac{x_0x}{2}+y_0y=1$ 是点 $P(x_0,y_0)$ 对应的极线，由于点 P 在椭圆内部，故公共点个数为 0.

例 已知直线 $\frac{xx_0}{2}-yy_0=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 没有公共点，则 $\frac{x_0^2}{2}-y_0^2$ 的取值范围是_____.

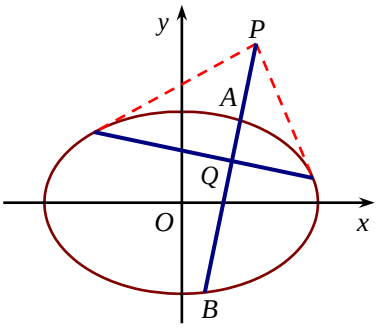
解 由于极线 $\frac{xx_0}{2}-yy_0=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 没有公共点，则对应的极点 (x_0,y_0) 在双曲线的内部，故 $\frac{x_0^2}{2}-y_0^2>1$，即 $\frac{x_0^2}{2}-y_0^2$ 的取值范围是 $(1,+\infty)$.

极点极线和调和分割

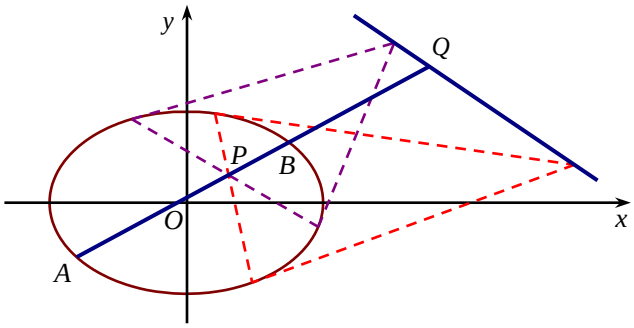
性质 设点 P 关于二次曲线 ψ 的极线为 l，过点 P 作任一割线交 ψ 于点 A、B，交 l 于点 Q，则 $\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{|AQ|}{|QB|}$ 或 $\frac{2}{|PQ|}=\frac{1}{|PA|}+\frac{1}{|PB|}$，即点 P、Q 调和分割线段 AB，或者称点 P 与 Q 关于 ψ 调和共轭.

简言之，也就是点 P 关于二次曲线 ψ 的调和共轭点的轨迹是一条直线，而这条直线就是极点 P 对应的极线．下面以椭圆为例进行严格的证明.

例 过异于原点的点 $P(x_0,y_0)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的割线 PAB，其中点 A、B 在椭圆上，Q 是割线 PAB 上的一点，证明：P、Q 调和分割 A、B 的充要条件是点 Q 在定直线 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ 上.



点 P 在椭圆外



点 P 在椭圆内

证明 参见前面的定比点差法专题！

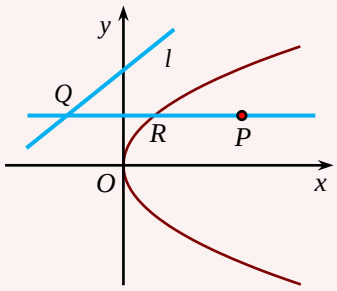
例 过点 $M(-1,1)$ 的动直线 l 交圆 $C:x^2+y^2-2x=0$ 于点 A、B，O 为坐标原点，若在线段 AB 上的点 Q 满足 $\frac{1}{|MA|}+\frac{1}{|MB|}=\frac{2}{|MQ|}$，则 $|OQ|_{\min}=$_____.

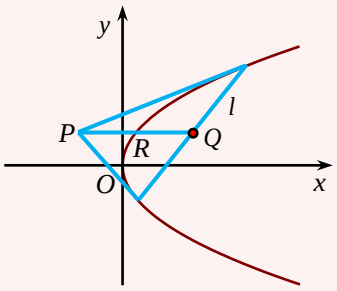
答案 $\frac{\sqrt{5}}{5}$；Q 点的轨迹就是极点 M 对应的极线！

推论 (1) 设点 P 关于有心二次曲线 ψ 的调和共轭点为点 Q，直线 PQ 经过 ψ 的中心 O，交 ψ 于点 R，则有 $|OR|^2=|OP|\cdot|OQ|$；反过来，若有 $|OR|^2=|OP|\cdot|OQ|$ 成立，则点 P 与点 Q 关于 ψ 调和共轭.

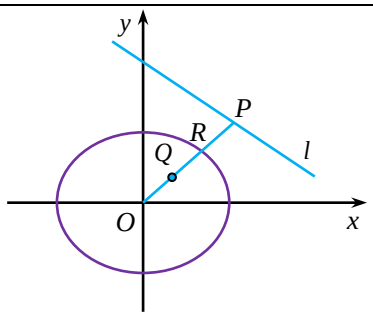
(2) 设极点 P 关于抛物线的极线为 l，过点 P 作平行于抛物线对称轴的平行线，分别交极线、抛物线于 Q、R 两点，则 $|PR|=|RQ|$.

证明 结合调和点列的背景，推论是显然成立的！





例 (1995 全国卷理压轴)已知椭圆 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=1$，直线 $l:\frac{x}{12}+\frac{y}{8}=1$．$P$ 是 l 上点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.



法一　设 $\angle POx=\theta(0\le\theta<2\pi)$，$|OQ|=\rho_Q$，$|OP|=\rho_P$，$|OR|=\rho_R$，则点 $Q(\rho_Q\cos\theta,\rho_Q\sin\theta)$，$P(\rho_P\cos\theta,\rho_P\sin\theta)$，$R(\rho_R\cos\theta,\rho_R\sin\theta)$，将点 P、R 坐标分别代入相应的方程：

$$\frac{1}{\rho_P}=\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8},\quad \frac{1}{\rho_R^2}=\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16},$$

又 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，即 $\rho_Q\cdot\rho_P=\rho_R^2(\rho_Q\neq0)$，即 $\frac{1}{\rho_Q}\cdot\frac{1}{\rho_P}=\frac{1}{\rho_R^2}$，即 $\frac{1}{\rho_Q}\cdot\left(\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}\right)=\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}$，

两边同时乘以 ρ_Q^2：$\frac{\rho_Q\cos\theta}{12}+\frac{\rho_Q\sin\theta}{8}=\frac{\rho_Q^2\cos^2\theta}{24}+\frac{\rho_Q^2\sin^2\theta}{16}$，

设 $Q(x,y)$，则 $\begin{cases}x=\rho_Q\cos\theta\\ y=\rho_Q\sin\theta\end{cases}$，因此，上式变为：$\frac{x}{12}+\frac{y}{8}=\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}$，此即为点 Q 的轨迹方程，同时，由于 $\rho_Q\neq0$，故 Q 不能为原点.

法二　由于 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，故可令 $\frac{|OQ|}{|OR|}=\frac{|OR|}{|OP|}=\lambda(\lambda>0)$，进而可得：$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OR}=\lambda^2\overrightarrow{OP}$，即 $\begin{cases}x_Q=\lambda x_R=\lambda^2x_P\\ y_Q=\lambda y_R=\lambda^2y_P\end{cases}$，代入 $\begin{cases}\frac{x_R^2}{24}+\frac{y_R^2}{16}=1\\ \frac{x_P}{12}+\frac{y_P}{8}=1\end{cases}$，消去 x_R、x_P 可得：$\begin{cases}\frac{x_Q^2}{24}+\frac{y_Q^2}{16}=\lambda^2\\ \frac{x_Q}{12}+\frac{y_Q}{8}=\lambda^2\end{cases}$，即为 $\frac{x_Q^2}{24}+\frac{y_Q^2}{16}=\frac{x_Q}{12}+\frac{y_Q}{8}$，因此，点 Q 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=\frac{x}{12}+\frac{y}{8}$，其中不包括原点.

注　也可以设直线 OP 为：$y=kx$，利用 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2\Rightarrow x_Qx_P=x_R^2$，消去 k 即可！其实，这三种方法实质是一样的，不过，极坐标相对比较容易上手！

应用举例　等角定理模型

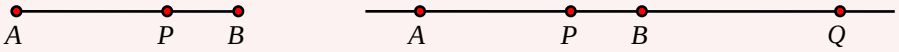
调和分割与调和点列

1. 调和点列的引入　如左图，点 P 在线段 AB 上，则满足 $\frac{AP}{PB}=\lambda(\lambda>0)$ 的点 P 是唯一存在的.

但是，如果将线段 AB 改为直线 AB，此时，满足 $\frac{AP}{PB}=\lambda(\lambda\neq1)$ 的点有两个，如右图，不妨即另一个点

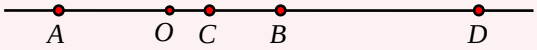
为 Q，则 $\frac{AP}{PB}=\frac{AQ}{QB}=\lambda(\lambda\neq 1)$．在此种情况下，我们称点 A、P、B、Q 为**调和点列**，或者称称点 P、Q **调和分割** A、B.

其中，点 A、B 为**基点组**，点 P、Q 为**分点组**，点 P 和点 Q 分别是线段 AB 的**内分点**和**外分点**.



特别的，当 $\lambda=1$ 时，即点 P 为 AB 的中点，则 Q 为无穷远点[1].

2. 调和点列的性质　对于线段 AB 的内分点 C 和外分点 D 满足 C、D 调和分割线段 AB，即 $\frac{AC}{CB}=\frac{AD}{DB}$，设 O 为线段 AB 的中点，则有以下结论成立：　　【熟练掌握前三个性质即可！】



(1) 点 A、B 也调和分割 C、D，即 $\frac{CA}{AD}=\frac{CB}{BD}$；**【共轭性质：基点组和分点组互换，亦满足调和点列】**

(2) $\frac{2}{AB}=\frac{1}{AC}+\frac{1}{AD}$(AB 是 AC 与 AD 的调和平均数)；**【调和性质：最左侧（或最右侧）的点到同侧三个点的三条线段成调和平均数的关系】**

(3) $OA^2=OB^2=OC\cdot OD$；**【等比性质：基点组（或分点组）的中点到同侧三个点的三条线段成等比关系（几何平均数）】**

(4) $AB\cdot CD=2AD\cdot BC$；(5) $CA\cdot CB=CO\cdot CD$；(6) $DA\cdot DB=DO\cdot DC$.

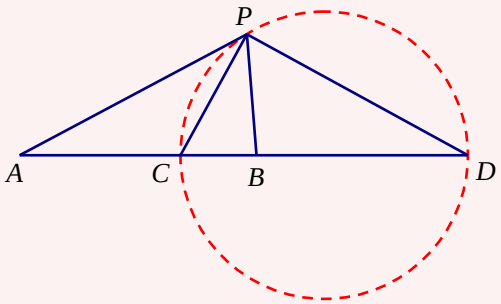
证明　如图所示，设 $AC=a$，$CB=b$，$BD=c$（**类似向量的基底**），则 $OD=\frac{a+b}{2}+c$，由于 C、D 调和分割线段 AB，即 $\frac{AC}{CB}=\frac{AD}{DB}\Leftrightarrow\frac{a}{b}=\frac{a+b+c}{c}\Leftrightarrow ab+b^2+bc-ac=0$，上面的六个结论最终都可以化到这个等式.

3. 调和点列 vs 调和线束　从调和点列 A、B、C、D 所在直线的外一点 P 引射线 PA、PB、PC、PD，则称该线束为**调和线束**，且 PA 与 PB 共轭，PC 与 PD 共轭.

相关命题　对线段 AB 的内分点 C 和外分点 D，以及直线 AB 外一点 P，则下面四个条件中，任取两个条件作为题设，都可以推得另外两个：

①PC 是 $\angle APB$ 的角平分线；②PD 是 $\angle APB$ 的外角平分线；③C、D 调和分割线段 AB；④$PC\perp PD$.

[1] ①Q 在无穷远处，AQ、QB 都趋于无穷大，两者趋近于相等，则$\lambda\to 1$．②这个一般在抛物线的极点极线的性质分析时会用到！



注 (1) 可以理解为调和点列从“线”向“面”的扩展！(2) 调和线束，其实说白了，就是三角形的角平分线定理！！(3) 阿波罗尼斯圆的背景也是基于此，具体可参照阿波罗尼斯圆专题.

例 (2011 山东文理压轴) 设 A_1、A_2、A_3、A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点，若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}(\lambda\in\mathbf{R})$，$\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}(\mu\in\mathbf{R})$，且 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$，则称 A_3、A_4 调和分割 A_1、A_2，已知平面上的点 C、D 调和分割 A、B，则下面说法正确的是(　　).

A．C 可能是线段 AB 的中点　　B．D 可能是线段 AB 的中点

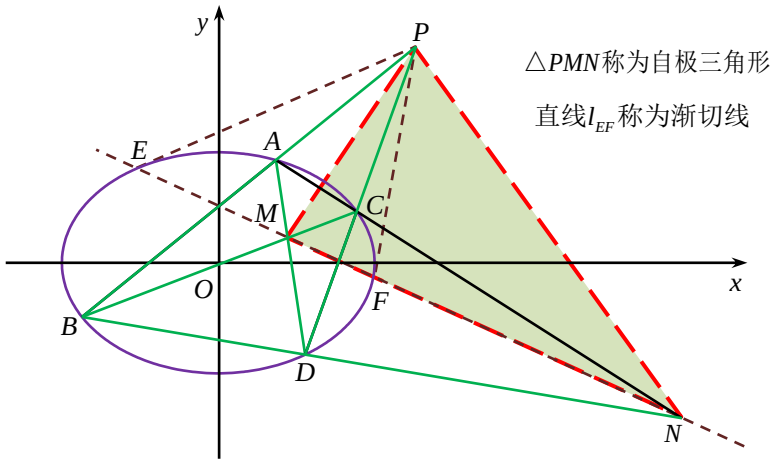
C．C、D 可能同时在线段 AB 上　　D．C、D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

解 对调和点列背景熟悉的话，此题是送分题，显然选 D.

注 文科给的马甲条件是“已知点 $C(c,0)$、$D(d,0)$ $(c、d\in\mathbf{R})$ 调和分割点 $A(0,0)$、$B(1,0)$”，答案不变.

§4　极点极线 vs 相交弦

极点极线的综合模型——自极三角形



极点极线的几何意义 (1) 若点 P 是圆锥曲线上的点，则过点 P 的切线即为极点 P 对应的极线.

(2) 如图所示（以椭圆图形为例），若点 P 是不在圆锥曲线上的点，且不为原点 O，过点 P 作割线 PAB、PCD 依次交圆锥曲线于 A、B、C、D 四点，连结直线 AD、BC 交于点 M，连结直线 AC、BD 交于点 N，

则直线 l_{MN} 为极点 P 对应的极线.

类似的，也可得到极点 N 对应的极线为直线 l_{PM}，极点 M 对应的极线为直线 l_{PN}，因此，我们把△PMN 称为**自极三角形**.【即△PMN 的任一顶点作为极点，则顶点对应的边即为对应的极线，“补全自极三角形”这个技巧很常用，后面结合例题了解!】

如图所示，如果我们连结直线 NM 交圆锥曲线于点 E、F，则直线 PA、PB 恰好为圆锥曲线的两条切线，此时，直线 l_{EF} 不仅是极点 P 的极线，我们也称直线 l_{EF} 为**渐切线**.【思考，如何作切线？】

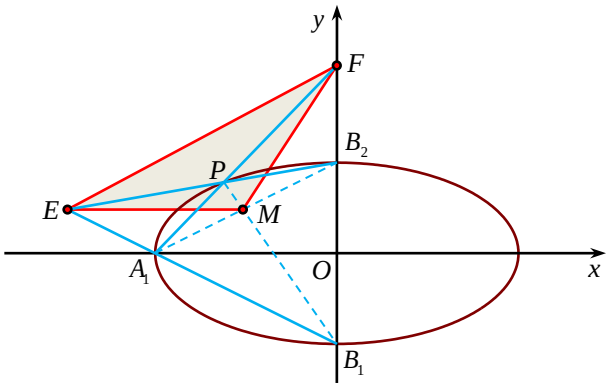
下面的斜率等差模型，共轭点模型，实际都是极点在坐标轴上的特例模型的应用.

自极三角形的应用举例

例 已知椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，左、下、上顶点分别为 A_1、B_1、B_2，点 P 是椭圆上除顶点以外的任意一点，设直线 A_1P 交 y 轴于点 F，直线 A_1B_1 与直线 B_2P 交于点 E.

求证：直线 EF 恒过定点，并且求出该定点坐标.

证明 此题不难，单动点问题，设出点 P 的坐标，一路直译硬算即可，此处只给出背景：



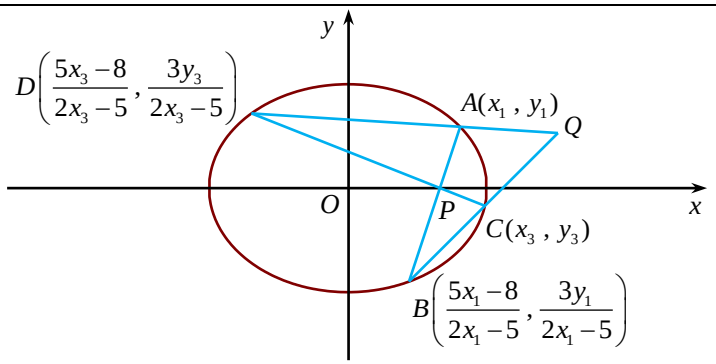
如图所示，补全自极三角形 MEF，可知极点 $M(x_0,y_0)$ 对应的极线为 $EF:\frac{xx_0}{4}+yy_0=1\cdots①$.

注意到点 $M(x_0,y_0)$ 也在直线 $A_1B_2:\frac{x}{-2}+y=1$，即 $\frac{x_0}{-2}+y_0=1\cdots②$，①②类比：$\begin{cases}\frac{x}{4}=\frac{1}{-2}\\ y=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}x=-2\\ y=1\end{cases}$，

故直线 EF 恒过定点 $(-2,1)$.

一般情况的代数证明

例 如图所示，已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $P(1,0)$ 作椭圆的任意两条割线 AB，CD，其中 A、B、C、D 均在椭圆上，设直线 AD 和 BC 的交点为 Q，证明：点 Q 在定直线 $x=4$ 上.



证法一 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，

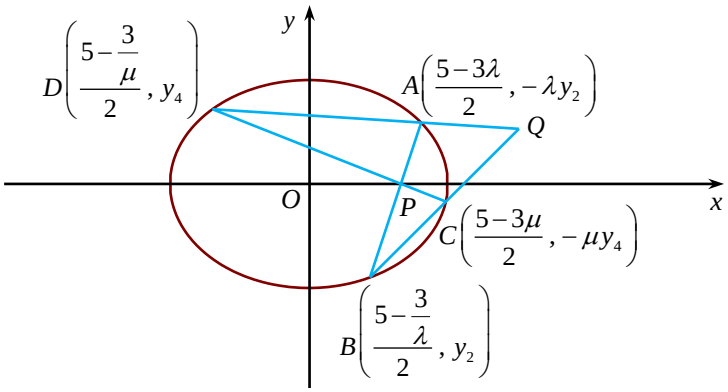
利用截距点差法：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\\x_1y_2+x_2y_1=4(y_2+y_1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_2=\dfrac{5x_1-8}{2x_1-5}\\y_2=\dfrac{3y_1}{2x_1-5}\end{cases}$，同理可得$\begin{cases}x_4=\dfrac{5x_3-8}{2x_3-5}\\y_4=\dfrac{3y_3}{2x_3-5}\end{cases}$.

直线 BC 为：$\left(y_3-\dfrac{3y_1}{2x_1-5}\right)\cdot x-\left(x_3-\dfrac{5x_1-8}{2x_1-5}\right)\cdot y+x_3\cdot\dfrac{3y_1}{2x_1-5}-\dfrac{5x_1-8}{2x_1-5}\cdot y_3=0$，整理可得：

$$(2x_1y_3-5y_3-3y_1)\cdot x-(2x_1x_3-5x_3-5x_1+8)\cdot y+3x_3y_1-5x_1y_3+8y_3=0\cdots①$$

同理，直线 AD 为：$(2x_3y_1-5y_1-3y_3)\cdot x-(2x_3x_1-5x_1-5x_3+8)\cdot y+3x_1y_3-5x_3y_1+8y_1=0\cdots②$【②不需要重复计算，只需要将①中的 x_1、y_1、x_3、y_3 分别替换为 x_3、y_3、x_1、y_1 即可得到②，如果不理解，看看图中的坐标标注即可了然!!】

①—②可得：$(2x_1y_3-2x_3y_1-2y_3+2y_1)\cdot x+8x_3y_1-8x_1y_3+8y_3-8y_1=0$，即为 $x=4$.



证法二 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$、$\overrightarrow{CP}=\mu\overrightarrow{PD}$，分别利用定比点差法可得：$\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\2x_2=5-\dfrac{3}{\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$、$\begin{cases}2x_3=5-3\mu\\2x_4=5-\dfrac{3}{\mu}\\y_3=-\mu y_4\end{cases}$，如图所示，标注出坐标.

则直线 AD 的方程为：$(-\lambda y_2-y_4)\cdot x+\left(\dfrac{5-\frac{3}{\mu}}{2}-\dfrac{5-3\lambda}{2}\right)\cdot y+\dfrac{5-3\lambda}{2}\cdot y_4-\dfrac{5-\frac{3}{\mu}}{2}\cdot(-\lambda y_2)=0$，整理得：

$$-2(\lambda\mu y_2+\mu y_4)\cdot x+3(\lambda\mu-1)\cdot y+(5\mu-3\lambda\mu)y_4+(5\lambda\mu-3\lambda)y_2=0\cdots①$$

同理直线 BC 的方程为：

$$-2(\lambda\mu y_4+\lambda y_2)\cdot x+3(\lambda\mu-1)\cdot y+(5\lambda-3\lambda\mu)y_2+(5\lambda\mu-3\mu)y_4=0\cdots②$$

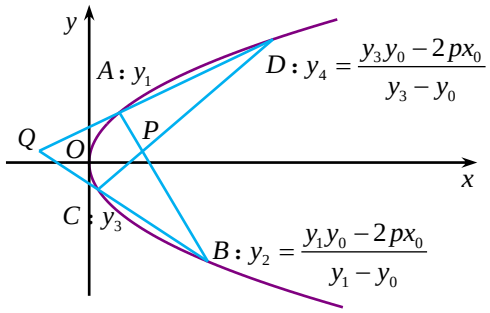
由①－②可得：$-2\left[\lambda y_2(\mu-1)+\mu y_4(1-\lambda)\right]\cdot x+8\left[\lambda y_2(\mu-1)+\mu y_4(1-\lambda)\right]=0$，即为 $x=4$.

练习 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左右焦点分别为 F_1、F_2，A 是椭圆上位于第一象限内的一点，直线 AF_1、AF_2 分别与椭圆交于点 C、B，直线 BF_1 与椭圆交于点 D，连结 CD，直线 AD 与 BC 交于点 E. 设直线 AF_2 的斜率为 k，直线 CD 的斜率为 k'.

(1) 证明：$AF_1\cdot AF_2<2$；(2) 证明：$\frac{k'}{k}$ 是常数；(3) 证明：点 E 在定直线上.

答案 (1) $AF_1\cdot AF_2<\sqrt{\frac{AF_1+AF_2}{2}}=2$；(2) $\frac{k'}{k}=5$；(3) $x=-2$.

例 如图所示，已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，过点 $P(x_0,y_0)$ 作椭圆的任意两条割线 AB，CD，其中 A、B、C、D 均在椭圆上，设直线 AD 和 BC 的交点为 Q，证明：点 Q 在定直线 $yy_0=p(x+x_0)$ 上.

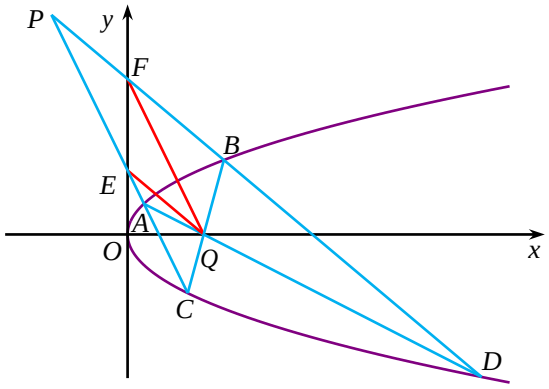


提示 此题的证明方法和上题类似，利用抛物线的两点式直线方程，易得到如图所示的标注，然后，同上题类似处理即可，具体的证明此处略过.

例 如图，从抛物线 $\Gamma:y^2=2px(p>0)$ 外一点 P 引抛物线 Γ 的两条割线 PAC 和 PBD，直线 AD 和 BC 的交点 Q 在 x 轴上，若直线 PAC、PBD 分别与 y 轴相交于点 E、F.

(1) 求证：P、Q 两点的横坐标互为相反数；

(2) 判断四边形 $PEQF$ 的形状，并证明你的结论.



解 (1) 根据极点极线可知：点 P 在极点 Q 对应的极线上，设 $Q(m,0)$，依题意，则等价于证明点 P

的轨迹方程为 $x=-m$，利用“分步消参＋交轨法”的套路即可轻松证明.

设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，$C\left(\frac{y_3^2}{2p},y_3\right)$，$D\left(\frac{y_4^2}{2p},y_4\right)$，则直线 AD、BC 的方程分别为：

$$(y_1+y_4)y=2px+y_1y_4\text{、}(y_2+y_3)y=2px+y_2y_3,$$

分别代入点 $Q(m,0)$，可得：$y_1y_4=y_2y_3=-2pm$.

又直线 AC、BD 的方程分别为：

$$(y_1+y_3)y=2px+y_1y_3\cdots①\text{、}(y_2+y_4)y=2px+y_2y_4\cdots②,$$

由 $②\times y_1y_3$ 得：$-2pm(y_1+y_3)y=2px\cdot y_1y_3+4p^2m^2\cdots③$,

由 $①\times(-2pm)-③$ 得：$2px(y_1y_3+2pm)=-2pm(y_1y_3+2pm)$，即 $x=-m$，得证.

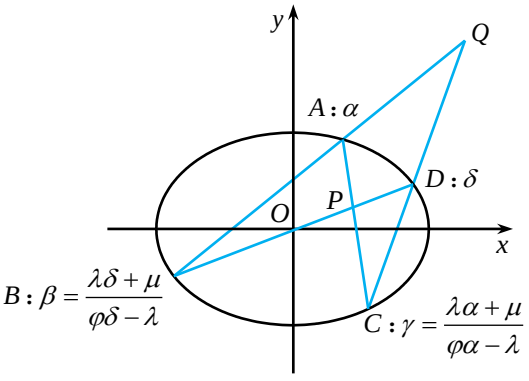
(2) 四边形 $PEQF$ 为平行四边形；由(1)可知：$x_P+x_Q=x_E+x_F$，此时，只须证明 $y_P+y_Q=y_E+y_F$，即 $y_P=y_E+y_F$ 成立即可.

结合①，令 $x=-m$ 得：$y_P=\frac{y_1y_3-2pm}{y_1+y_3}$，又由(1)易得：

$$y_E+y_F=\frac{y_1y_3}{y_1+y_3}+\frac{y_2y_4}{y_2+y_4}=\frac{y_1y_3}{y_1+y_3}+\frac{y_1y_2y_3y_4}{y_1y_2y_3+y_1y_3y_4}=\frac{y_1y_3}{y_1+y_3}+\frac{-2pm}{y_1+y_3}=\frac{y_1y_3-2pm}{y_1+y_3},$$

故 $y_P=y_E+y_F$ 得证.

例　已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，过点 $P(x_0,y_0)$(不与原点重合)作椭圆的任意两条割线 AC，BD，其中 A、B、C、D 均在椭圆上，设直线 AB 和 CD 的交点为 Q，证明：点 Q 在定直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 上.



分析　通过前面几个例题的铺垫，此类问题的处理方法已经很明了了，就是将…，

证法一　利用椭圆的万能参数方程＋分步消参法

椭圆的参数方程：$\begin{cases}x=a\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}\\ y=b\cdot\frac{2t}{1+t^2}\end{cases}$ (t 为参数)，设 A、B、C、D 四点对应的参数分别为α、β、γ、δ.

直线 AC 的方程为：$(1-\alpha\cdot\gamma)\cdot\frac{x}{a}+(\alpha+\gamma)\cdot\frac{y}{b}=1+\alpha\cdot\gamma$,

将点 $P(x_0,y_0)$ 代入直线 AC 的方程：$(1-\alpha\cdot\gamma)\cdot\frac{x_0}{a}+(\alpha+\gamma)\cdot\frac{y_0}{b}=1+\alpha\cdot\gamma$，可得 $\gamma=\dfrac{\frac{y_0}{b}\cdot\alpha+\frac{x_0}{a}-1}{\left(\frac{x_0}{a}+1\right)\cdot\alpha-\frac{y_0}{b}}$，

记 $\lambda=\frac{y_0}{b}$，$\mu=\frac{x_0}{a}-1$，$\varphi=\frac{x_0}{a}+1$，则 $\gamma=\frac{\lambda\alpha+\mu}{\varphi\alpha-\lambda}$．同理，可得．

则直线 AB 的方程为：$(1-\alpha\cdot\frac{\lambda\delta+\mu}{\varphi\delta-\lambda})\cdot\frac{x}{a}+(\alpha+\frac{\lambda\delta+\mu}{\varphi\delta-\lambda})\cdot\frac{y}{b}=1+\alpha\cdot\frac{\lambda\delta+\mu}{\varphi\delta-\lambda}$，整理化简可得：

$$(\varphi\delta-\mu\alpha-\lambda\alpha\delta-\lambda)\cdot\frac{x}{a}+(\lambda\delta-\lambda\alpha+\varphi\alpha\delta+\mu)\cdot\frac{y}{b}=\varphi\delta+\mu\alpha+\lambda\alpha\delta-\lambda\ \cdots①$$

同理，直线 CD 的方程为：

$$(\varphi\alpha-\mu\delta-\lambda\alpha\delta-\lambda)\cdot\frac{x}{a}+(\lambda\alpha-\lambda\delta+\varphi\alpha\delta+\mu)\cdot\frac{y}{b}=\varphi\alpha+\mu\delta+\lambda\alpha\delta-\lambda\ \cdots②$$

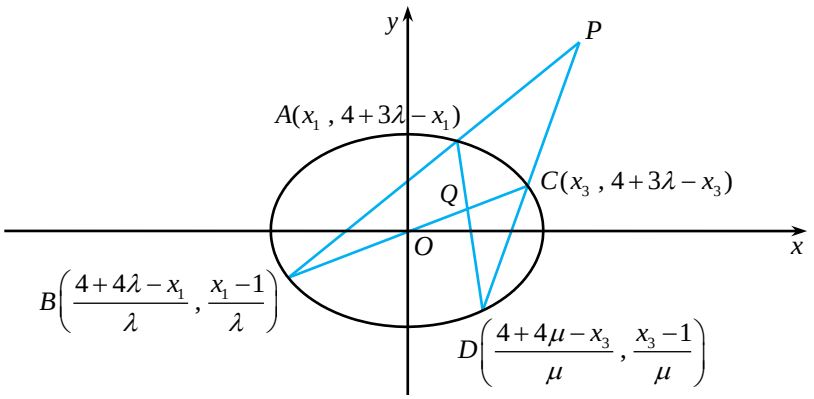
由①－②可得：$(\varphi+\mu)(\delta-\alpha)\cdot\frac{x}{a}+2\lambda(\delta-\alpha)\cdot\frac{y}{b}=(\varphi-\mu)(\delta-\alpha)$，　【消参法求轨迹】

两边消去 $\delta-\alpha$，可得：$(\varphi+\mu)\cdot\frac{x}{a}+2\lambda\cdot\frac{y}{b}=(\varphi-\mu)$，代回$\lambda$、$\mu$、$\varphi$，即为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$．

注　此法是利用消参法求轨迹，但是，分成了两步消参，首先消去参数β、γ、然后再消去参数α、δ. 下面的定比点差法也是这个路数．

证法二　定比点差法＋分步消参法，具体参考下题．

例　如图所示，已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $P(4,3)$ 作椭圆的任意两条割线 AB，CD，其中 A、B、C、D 均在椭圆上，设直线 AD 和 BC 的交点为 Q，证明：点 Q 在定直线 $x+y=1$ 上．



证明　设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}4=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ 3=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\lambda x_2=4+4\lambda-x_1\\ \lambda y_2=4+4\lambda-y_1\end{cases}\cdots①$

利用定比点差法，可得：$\frac{4\cdot(x_1-\lambda x_2)}{4}+\frac{3\cdot(y_1-\lambda y_2)}{3}=1-\lambda$，代入①，可得：$x_1+y_1=4+3\lambda\ \cdots②$

因此，综合①②可得：$\begin{cases} y_1=4+3\lambda-x_1 \\ \lambda x_2=4+4\lambda-x_1 \\ \lambda y_2=x_1-1 \end{cases}$ …③

同理，设$\overrightarrow{CP}=\mu\overrightarrow{PD}$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，可得：$\begin{cases} y_3=4+3\mu-x_3 \\ \mu x_4=4+4\mu-x_3 \\ \mu y_4=x_3-1 \end{cases}$ …④

如图所示，进行标注，则直线 AD 的方程为：

$$\left(4+3\lambda-x_1-\frac{x_3-1}{\mu}\right)\cdot x+\left(\frac{4+4\mu-x_3}{\mu}-x_1\right)\cdot y+x_1\cdot\frac{x_3-1}{\mu}-(4+3\lambda-x_1)\cdot\frac{4+4\mu-x_3}{\mu}=0,$$

即为：

$$\begin{aligned}&(4\mu+3\lambda\mu-\mu x_1-x_3+1)\cdot x+(4+4\mu-x_3-\mu x_1)\cdot y \\ &=-x_1x_3+x_1+16(16+16\mu-4x_3+12\lambda+12\lambda\mu-3\lambda x_3-4x_1-4\mu x_1+x_1x_3)\end{aligned} \quad \cdots⑤$$

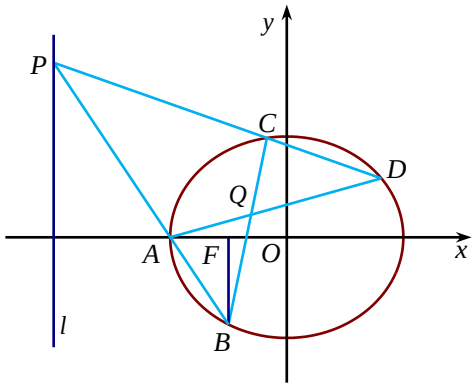
同理直线 BC 的方程为：

$$\begin{aligned}&(4\lambda+3\lambda\mu-\lambda x_3-x_1+1)\cdot x+(4+4\lambda-x_1-\lambda x_3)\cdot y \\ &=-x_1x_3+x_3+16(16+16\lambda-4x_1+12\mu+12\lambda\mu-3\mu x_1-4x_3-4\lambda x_3+x_1x_3)\end{aligned} \quad \cdots⑥$$

由⑤－⑥可得：$\begin{aligned}&[4(\mu-\lambda)-x_1(\mu-1)-x_3(1-\lambda)]\cdot x+[4(\mu-\lambda)-x_1(\mu-1)-x_3(1-\lambda)]\cdot y \\ &=[4(\mu-\lambda)-x_1(\mu-1)-x_3(1-\lambda)]\end{aligned}$，即为 $x+y=1$.

练习 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点为 F，左顶点为 A，椭圆上一点 B 满足 $BF\perp x$ 轴，且点 B 在 x 轴下方，BA 连线与左准线 l 交于点 P，过点 P 任意引一直线与椭圆交于 C、D，连结 AD、BC 交于点 Q，若实数 λ_1、λ_2 满足：$\overrightarrow{BC}=\lambda_1\overrightarrow{CQ}$，$\overrightarrow{QD}=\lambda_2\overrightarrow{DA}$.

(1) 求 $\lambda_1\lambda_2$ 的值；(2) 求证：点 Q 在一定直线上.



解 易知 $A(-4,0)$，$B(-2,-3)$，进而 $P(-8,6)$，结合自极三角形可知：点 Q 的轨迹极点 P 对应的极线，即为 $\frac{-8\cdot x}{16}+\frac{6\cdot y}{12}=1$，即 $y=x+2$，不妨先利用定比点差法证明第(2)小问.

设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{CP}=\lambda\overrightarrow{PD}$，同上题类似，利用定比点差法得到$\begin{cases}y_1=8+6\lambda+x_1\\ \lambda x_2=-8-8\lambda-x_1\\ \lambda y_2=-2-x_1\end{cases}$…☺.

由 $C(x_1,8+6\lambda+x_1)$，$B(-2,-3)$，可得直线 CB 的方程为：

$$(11+6\lambda+x_1)\cdot x+(-2-x_1)\cdot y+16+12\lambda-x_1=0\cdots①,$$

由 $D\left(\dfrac{8+8\lambda+x_1}{-\lambda},\dfrac{2+x_1}{-\lambda}\right)$，$A(-4,0)$，可得直线 DA 的方程为：

$$-(2+x_1)\cdot x+(8+4\lambda+x_1)\cdot y-8-4x_1=0\cdots②,$$

此时，如果按照上面的套路，对①②作差或者作和，都无法求解，此是为何？

这是由于②的变形中两边乘以了系数 $-\lambda$，作为等价，①两边也得乘上相应的系数，由于 $\overrightarrow{AP}=-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{PB}$，故由 ①$\times\dfrac{2}{3}$+② 得：

$$\left(\frac{5}{3}x_1+4\lambda+\frac{28}{3}\right)\cdot x-\left(\frac{5}{3}x_1+4\lambda+\frac{28}{3}\right)\cdot y+2\left(\frac{5}{3}x_1+4\lambda+\frac{28}{3}\right)=0,$$

即 $x-y+2=0$，即点 Q 在定直线 $x-y+2=0$ 上.

继续求解第(1)小问，由 $\overrightarrow{BC}=\lambda_1\overrightarrow{CQ}$，$\overrightarrow{QD}=\lambda_2\overrightarrow{DA}$ 可得：$\begin{cases}x_Q=\dfrac{(1+\lambda_1)x_1+2}{\lambda_1}=(1+\lambda_2)x_2+4\lambda_2\\ y_Q=\dfrac{(1+\lambda_1)y_1+3}{\lambda_1}=(1+\lambda_2)y_2\end{cases}$，分别代入点 Q 的直线方程：

$$\frac{(1+\lambda_1)x_1+2}{\lambda_1}-\frac{(1+\lambda_1)y_1+3}{\lambda_1}+2=0,\ (1+\lambda_2)x_2+4\lambda_2-(1+\lambda_2)y_2+2=0,$$

结合☺，解得：$\lambda_1=-\dfrac{3+2\lambda}{2+2\lambda}$，$\lambda_2=-\dfrac{3+3\lambda}{3+2\lambda}$，故 $\lambda_1\lambda_2=\dfrac{3}{2}$.

注 对于第(1)小问，也可以利用梅氏定理，即直线 PCD 截 $\triangle ABQ$，即 $\dfrac{BC}{CQ}\cdot\dfrac{QD}{DA}\cdot\dfrac{AP}{PB}=1$.

特殊的相交弦：顶点和轴上点组合

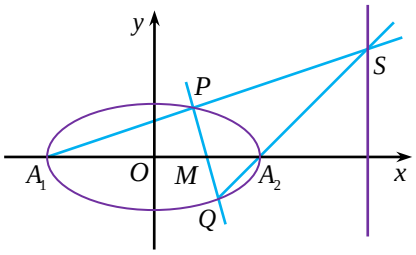
一般情况的比较难证明，正规考试是不会考的，但是，顶点和轴上点组合的情形却很常见!!

此类情形，如果利用常规的韦达定理去证明，不熟悉套路的话，是有一定难度的，此外，如果熟练定比点差法、对称点点差法以及截距点差法，也会简单很多!!

例 已知椭圆 C 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，长轴的左右端点分别为 $A_1(-2,0)$、$A_2(2,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过直线 $x=my+1$ 与椭圆 C 交于 P、Q 两点，直线 A_1P 与 A_2Q 交于点 S，试问：当 m 变化时，点 S 是否恒在一条定直线上？若是，请写出这条直线方程，并证明你的结论；若不是，请说明理由.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2) **分析** 此题的背景是极点极线，所求直线是极点 $M(1,0)$ 所对应的极线 $x=4$！

法一 韦达定理法——典型的非对称问题

联立 $\begin{cases}x=my+1\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$ 可得：$(m^2+4)y^2+2my-3=0$，$y_1+y_2=\dfrac{-2m}{m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-3}{m^2+4}$，

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots①$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots②$，

联立①②消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{y_2(my_1+3)}{y_1(my_2-1)}=\dfrac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}$，到这一步，有两个常用方向：

方向 1 凑韦达消同一单元

$$\frac{x+2}{x-2}=\frac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}=\frac{my_1y_2+3(y_1+y_2-y_1)}{my_1y_2-y_1}=\frac{3\left[(m^2+4)y_1+3m\right]}{(m^2+4)y_1+3m}=3,$$

解得 $x=4$.

方向 2 和积转化（强烈推荐熟练此法！！）

由 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-2m}{m^2+4}\\ y_1y_2=\dfrac{-3}{m^2+4}\end{cases}$ 得到：$my_1y_2=\dfrac{3}{2}(y_1+y_2)$，故

$$\frac{x+2}{x-2}=\frac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}=\frac{\frac{3}{2}(y_1+y_2)+3y_2}{\frac{3}{2}(y_1+y_2)-y_1}=\frac{3y_1+9y_2}{y_1+3y_2}=3,$$

解得 $x=4$.

法二 定比点差法

易知直线 $x=my+1$ 过定点 $M(1,0)$，设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\ 2x_2=5-\dfrac{3}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots①$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots②$，联立①②消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{y_2}{-\lambda y_2}\cdot\dfrac{2x_1+4}{2x_2-4}=\dfrac{1}{-\lambda}\cdot\dfrac{9-3\lambda}{1-\dfrac{3}{\lambda}}=\dfrac{9-3\lambda}{3-\lambda}=3$，解得 $x=4$.

法三　截距点差法

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，易知直线 $x=my+1$ 过定点 $M(1,0)$，

由于 P、M、Q 三点共线，故 $\dfrac{y_1}{x_1-1}=\dfrac{y_2}{x_2-1}$，即 $x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\cdots①$

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2+x_2y_1)(x_1y_2-x_2y_1)}{4}=(y_2+y_1)(y_2-y_1)$，可得：$x_1y_2+x_2y_1=4(y_2+y_1)\cdots②$

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots③$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots④$，

到这一步，可以有两个常用方向可走：

方向 1　联立③④直接解出 x，可得：$x=\dfrac{2[x_1y_2+x_2y_1+2(y_2-y_1)]}{x_1y_2-x_2y_1+2(y_2+y_1)}=\dfrac{2[4(y_2+y_1)+2(y_2-y_1)]}{(y_2-y_1)+2(y_2+y_1)}=4$.

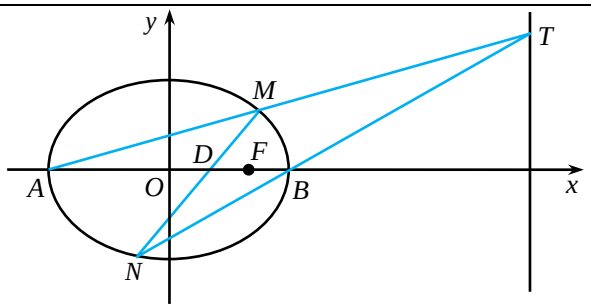
方向 2　联立③④消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{x_1y_2+2y_2}{x_2y_1-2y_1}$，由①②可得：$\begin{cases}2x_1y_2=5y_2+3y_1\\ 2x_2y_1=5y_1+3y_2\end{cases}$，因此，$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{2x_1y_2+4y_2}{2x_2y_1-4y_1}=\dfrac{(5y_2+3y_1)+4y_2}{(5y_1+3y_2)-4y_1}=3$，解得 $x=4$.

注　显然，方向②更加简单一些，而且和上面的定比点差法变形，实质是一样一样的，因此，可以优先使用！

例　(2010 江苏)在平面直角坐标系 xOy 中，如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$ 的左、右顶点为 A、B，右焦点为 F. 设过点 $T(t,m)$ 的直线 TA、TB 与椭圆分别交于点 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$，其中 $m>0$，$y_1>0$，$y_2>0$.

(1) 设动点 P 满足 $PF^2-PB^2=4$，求点 P 的轨迹；(2) 设 $x_1=2$，$x_2=\dfrac{1}{3}$，求点 T 的坐标；

(3) 设 $t=9$，求证：直线 MN 必过 x 轴上的一定点（其坐标与 m 无关）.



解 (1) $x=\frac{9}{2}$；(2) $\left(7,\frac{10}{3}\right)$；

(3) 此问实际上是已知极线，求对应的极点，和上面的例题刚好相反，此时，如果继续沿用上题的套路，或者设出 $T(9,m)$，利用韦达定理，求得 M、N 的坐标，皆可处理，不过计算量会略大且繁琐.

此处给出一个常用套路——先得到斜率比，再利用对称点点差法.

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则直线 MA，NB 的方程分别为：$y=\frac{y_1}{x_1+3}(x+3)$，$y=\frac{y_2}{x_2-3}(x-3)$，两条直线都代入点 $T(9,m)$，可得 $m=\frac{12y_1}{x_1+3}=\frac{6y_2}{x_2-3}$，即 $\frac{2y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$，即

$$x_1y_2-2x_2y_1+6y_1+3y_2=0\cdots①,$$

又 $\frac{y_1}{x_1+3}=-\frac{5}{9}\cdot\frac{x_1-3}{y_1}$，$\frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{5}{9}\cdot\frac{x_2-3}{y_2}$，故 $2\cdot-\frac{5}{9}\cdot\frac{x_1-3}{y_1}=-\frac{5}{9}\cdot\frac{x_2-3}{y_2}$，即

$$x_2y_1-2x_1y_2+6y_2+3y_1=0\cdots②,$$

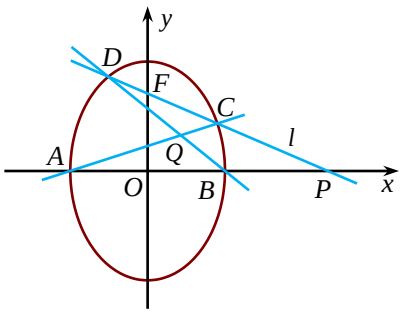
【实际上熟练了，在草稿上，可以直接利用①替换，不需要重复计算，也不需要写出那个点差变形，因为系数直接约掉了，可以直接进行替换!!】

由①－②可得：$x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\cdots③$，【利用横截距公式，显然，直线 MN 过定点 $(1,0)$.】

又直线 MN 为：$(y_1-y_2)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，代入③：$(y_1-y_2)\cdot(x-1)-(x_1-x_2)\cdot y=0$，显然，直线 MN 过定点 $(1,0)$.

练习 (2011 四川理)椭圆有两顶点 $A(-1,0)$、$B(1,0)$，过其焦点 $F(0,1)$ 的直线 l 与椭圆交于 C、D 两点，并与 x 轴交于点 P. 直线 AC 与直线 BD 交于点 Q.

(1) 当 $|CD|=\frac{3}{2}\sqrt{2}$ 时，求直线 l 的方程；(2) 当点 P 异于 A、B 两点时，求证：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 为定值.



分析 第 (2) 小问，实际上是求极点 P 对应的极线（亦即点 Q 的轨迹）.

答案 $\frac{y^2}{2}+x^2=1$；(1) $y=\pm\sqrt{2}x+1$ ；(2) 1.

设直线 l 为：$y=kx+1$，易知 $k\neq 0$，故点 P 为 $\left(-\frac{1}{k},0\right)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{CP}=\lambda\overrightarrow{PD}$，易知 $\lambda\neq\pm1$，利用定比点差法易得：$\begin{cases}2x_1=-k-\frac{1}{k}+\left(k-\frac{1}{k}\right)\lambda\\ 2x_2=-k-\frac{1}{k}+\frac{\left(k-\frac{1}{k}\right)}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

直线 AC、BD 分别为：$y=\frac{y_1}{x_1+1}(x+1)$、$y=\frac{y_1}{x_2-1}(x-1)$，两条直线消去 y，可得

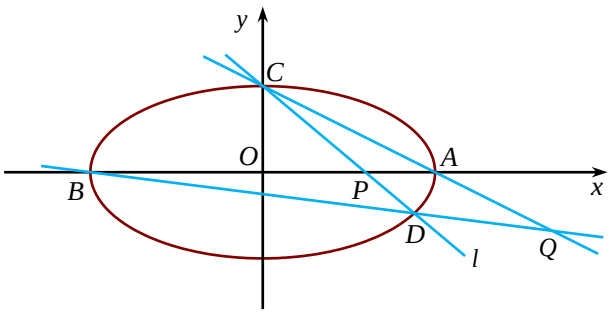
$$\frac{x+1}{x-1}=\frac{x_1+1}{x_2-1}\cdot\frac{y_2}{y_1}=\frac{2x_1+2}{2x_2-2}\cdot\frac{1}{-\lambda}=\cdots=\frac{k-1}{k+1},$$

解得 $x=-k$，故点 Q 为 $(-k,y_Q)$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=-\frac{1}{k}\cdot(-k)+0\cdot y_Q=1$.

注 上面那个“...”的推导过程可以省略，直接逆推出答案即可！点 $P\left(-\frac{1}{k},0\right)$ 对应的极线为 $x=-k$，故必有 $\frac{x+1}{x-1}=\frac{k-1}{k+1}$.

例 (2011 四川文)过点 $C(0,1)$ 的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，椭圆与 x 轴交于两点 $A(a,0)$、$B(-a,0)$，过点 C 的直线 l 与椭圆交于另一点 D，并与 x 轴交于点 P，直线 AC 与直线 BD 交于点 Q.

(1) 当直线 l 过椭圆右焦点时，求线段 CD 的长；(2) 当点 P 异于点 B 时，求证：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 为定值.



答案 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(1) $\frac{16}{7}$ ；(2) 4；此题直接设 D 就可以了，单变量，利用方程变形消去即可.

§5 极点极线的常见模型

关于极点极线的几点说明

极点极线的模型很多，也比较复杂，但是，要区分一个大方向，就是区分“**焦点和准线的组合型**”和

“一般化的极点极线模型”！

一般考试常见的都是“焦点和准线的组合型”，同时，要注意，“焦点和准线的组合型”的性质，不一定可以推广到“一般化的极点极线模型”！也就是说，“焦点和准线的组合型”有许多自己特有的性质！！

理清楚这一点，在理解、记忆、运用极点极线模型的时候，就不会混淆和盲目了！

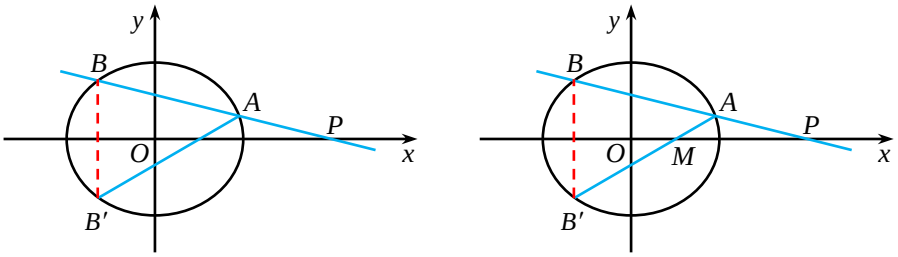
此外，从现今应试的角度来说，对于极点极线背景的题目，往往模拟题可能会常见一些，但是，对于高考而言，对于全国卷大一统的形势下，同时，纵观历年全国卷的解析几何试题，以极点极线为背景的题目，却是寥寥无几，即使有，也是很简单的送分题.

因此，对于极点极线，学与不学，又学到什么程度，希望你心中有数.

等角定理的特殊化模型

椭圆和双曲线

引例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $P(4,0)$ 作直线交椭圆 C 于点 A、B，设点 B 关于 x 轴的对称点为 B'．求证：直线 AB' 恒过定点.



证法一　截距点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $B'(x_2,-y_2)$，则 A、B、P 三点共线可得：$x_1y_2-x_2y_1=4(y_2-y_1)$ …☺；

又 $\begin{cases}\frac{x_1^2y_2^2}{4}+\frac{y_1^2y_2^2}{3}=y_2^2\\ \frac{x_2^2y_1^2}{4}+\frac{y_1^2y_2^2}{3}=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{4}=y_2^2-y_1^2$，代入☺可得：$x_1y_2+x_2y_1=y_2+y_1$.

设 AB' 与 x 轴的交点为 $M(m,0)$，故 $m=\frac{-x_1y_2-x_2y_1}{-y_2-y_1}=\frac{x_1y_2+x_2y_1}{y_2+y_1}=1$，直线 AB' 恒过定点 $(1,0)$.

证法二　补定点＋利用双定比点差法＋截距对偶公式

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $B'(x_2,-y_2)$，设 AB' 与 x 轴的交点为 $M(m,0)$，

设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，利用定比点差法，…，可得：$\begin{cases}\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=4\\ \frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=1\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$ …①

同理，设 $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{MB'}$，可得：$\begin{cases}\dfrac{x_1+\mu x_2}{1+\mu}=m\\ \dfrac{x_1-\mu x_2}{1-\mu}=\dfrac{4}{m}\\ y_1=\mu y_2\end{cases}$ …②

由①②可知 $\mu=-\lambda$，则 $\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=\dfrac{x_1-\mu x_2}{1-\mu}=4$，又 $\dfrac{x_1-\mu x_2}{1-\mu}=\dfrac{4}{m}$，故必有 $m=1$，因此，直线 AB' 恒过定点 $(1,0)$.

证法三　常规思路＋利用单定比点差法＋坐标公式

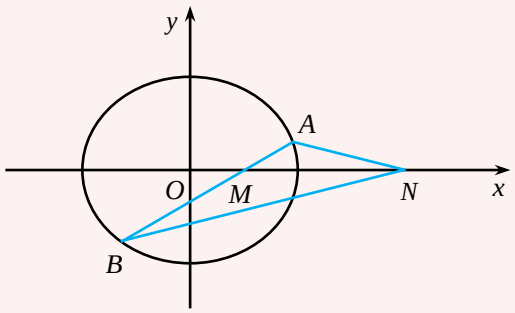
设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $B'(x_2,-y_2)$，

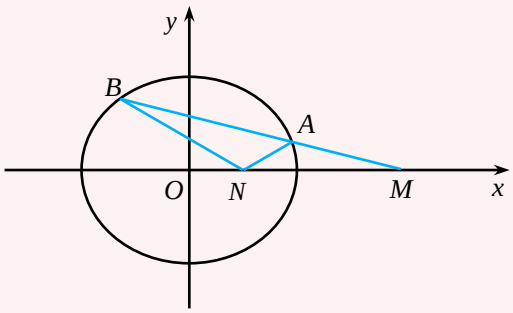
设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，利用定比点差法，…，可得：$\begin{cases}2x_1=5+3\lambda\\ 2x_2=5+\dfrac{3}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

直线 AB' 的横截距为：$\dfrac{-x_1y_2-x_2y_1}{-y_2-y_1}=\dfrac{2x_1y_2+2x_2y_1}{2(y_2+y_1)}=\dfrac{(5+3\lambda)y_2+\left(5+\dfrac{3}{\lambda}\right)\cdot(-\lambda y_2)}{2(y_2-\lambda y_2)}=\dfrac{5+3\lambda-5\lambda-3}{2(1-\lambda)}=1$.

椭圆 vs 等角定理　设点 M、N 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 对称轴上的两点，且 M、N 不在 C 上，若点 M、N 关于 C 调和共轭，则过点 M 作 C 的任一割线交于 A、B 两点，则 $k_{AN}+k_{BN}=0$.

如图，以焦点在 x 轴的椭圆为例，对应的等角分别是：$\angle ANM=\angle BNM$ 和 $\angle ANM=\angle BNO$.





证明　证法和上面的引例类似，故此处略过.

注　(1) **调和共轭的意义**　根据点 M、N 的位置，分成两种情况：①若点 $M(m,0)$、$N(n,0)$ 在 x 轴，则“点 M、N 关于 C 调和共轭”等价于 $mn=a^2$；②若点 $M(0,m)$、$N(0,n)$ 在 y 轴，则“点 M、N 关于 C 调和共轭”等价于 $mn=b^2$.

(2) **双曲线**　双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的情况和椭圆类似，不过对于双曲线，(1)中的②是 $mn=-b^2$.

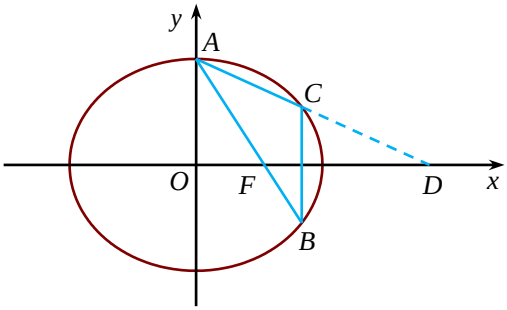
(3) 等角定理模型本该属于调和分割内容的拓展，但是，鉴于此模型比较常见，故把它作为极点极线的第一个模型.

(3) **截距点差法和等角模型**　截距点差法的几何意义就是等角模型，具体参见截距点差法专题总结.

(4) **题型拓展和处理方法**　等角定理模型在高中阶段很常见，而且有很多的变式题型（比如题目中经常给出对称点的条件），此处就不进行详细的拓展了，具体可以参考如下的例题.

此外，在处理和等角定理相关的题型时，不需要使用常规的韦达定理法，利用“截距点差法”和“定比点差法”即可轻松解决，不过，由于“截距点差法”的变形要求有点高，因此，个人推荐熟练“定比点差法”，同样，也是参考如下的例题进行理解.

例　椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个短轴端点为 A，右焦点为 $F(c,0)$，直线 AF 与椭圆的另一个交点为 B，BC 垂直于 x 轴与椭圆交于 C，$\triangle ABC$ 为等腰三角形，椭圆的离心率即为 e，则 $e^2=$_____.



答案　$1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

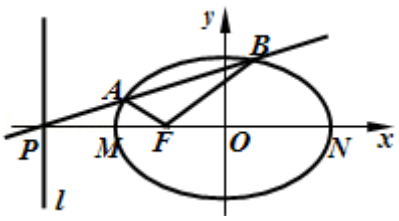
解　如图，延长 AC 交 x 轴于点 D，则点 D 坐标为 $\left(\frac{a^2}{c},0\right)$；易证得 AF 是 $\angle OAD$ 的角平分线，因此，$\frac{AO}{AD}=\frac{OF}{FD}$，即 $\frac{b}{\sqrt{b^2+\frac{a^4}{c^2}}}=\frac{c}{\frac{b^2}{c}}$，即 $2e^4-4e^2+1=0$，解得 $e^2=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例　如图，设 F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点，直线 l 为对应的准线，直线 l 与 x 轴交于 P 点，线段 MN 为椭圆的长轴，已知 $|MN|=8$，且 $|PM|=2|MF|$.

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 求证：对于任意的割线 PAB，恒有 $\angle AFM=\angle BFN$；

(3) 求三角形 $\triangle ABF$ 面积的最大值.



答案　(1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$；

(2)为了第(3)小问的连贯性，可以采用设线法；

当 AB 的斜率为 0 时，显然有 $\angle AFM=\angle BFN$；

当 AB 的斜率不为 0 时，设直线 AB 的方程为 $x=my-8$，等价于证明“ $k_{AF}+k_{BF}=0$ ”

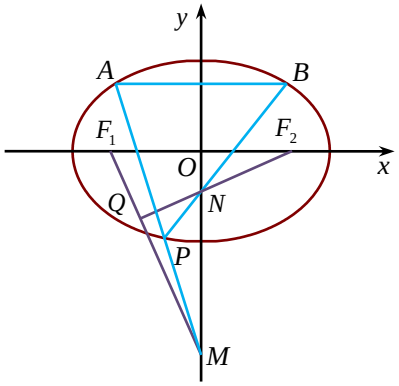
(3) $S_{\triangle ABF}=S_{\triangle PBF}-S_{\triangle PAF}=\dfrac{1}{2}|PF|\bullet|y_A-y_B|=\dfrac{72}{3\sqrt{m^2-4}+\dfrac{16}{\sqrt{m^2-4}}}\le 3\sqrt{3}$，当且仅当 $3\sqrt{m^2-4}=\dfrac{16}{\sqrt{m^2-4}}$，

即 $m=\pm\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$ （满足 $\Delta>0$ ）时取得等号.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$， F_1、F_2 为其左、右焦点，椭圆上的点到焦点的距离的最小值为 $2-\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) A、B 是椭圆 C 上关于 y 轴对称的两点（A、B 非长轴端点），点 P 是椭圆 C 上异于 A、B 的一点，且直线 PA、PB 交 y 轴于点 M、N. 求证：直线 MF_1、NF_2 的交点 Q 在定圆上.



分析 利用截距点差法易求得 $y_My_N=2$，然后，写出直线 MF_1、NF_2 的方程，观察可知，利用交轨消参法即可求得点 Q 的轨迹.

当然，此题如果不知道的背景的话，估计多数学生不好处理，而且会选择暴力求解点 G 的坐标，陷入繁琐的计算.

解 (1) 由于 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$， $a-c=2-\sqrt{2}$， 易得 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$；

(2) 设 $A(x_1,y_1)$， $B(-x_1,y_1)$， $P(x_2,y_2)$， $M(0,y_M)$， $N(0,y_N)$，

由 A、P、M 三点共线可得： $y_M=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$， 同理可得： $y_N=\dfrac{-x_1y_2-x_2y_1}{-x_1-x_2}=\dfrac{x_1y_2+x_2y_1}{x_1+x_2}$.

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2x_2^2}{4}+\dfrac{x_2^2y_1^2}{2}=x_2^2\\ \dfrac{x_1^2x_2^2}{4}+\dfrac{x_1^2y_2^2}{2}=x_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{2}=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$， 故 $y_My_N=2$.

直线 MF_1、NF_2 分别为： $y=\dfrac{y_M}{\sqrt{2}}(x+\sqrt{2})$、$y=\dfrac{y_N}{-\sqrt{2}}(x-\sqrt{2})$，两个式子相乘可得： $y^2=-\dfrac{y_My_N}{2}(x^2-2)$，

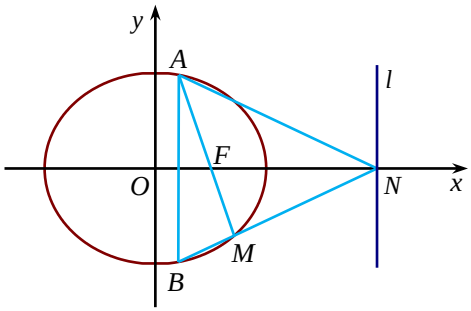
即 $x^2+y^2=2$，因此，直线 MF_1、NF_2 的交点 Q 在定圆 $x^2+y^2=2$ 上.

例 (2008 福建文压轴)如图，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个焦点为 $F(1,0)$，且过点 $(2,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 若 AB 为垂直于 x 轴的动弦，直线 $l:x=4$ 与 x 轴交于点 N，直线 AF 与 BN 交于点 M.

(i) 求证：点 M 恒在椭圆 C 上；(ii) 求$\triangle AMN$ 面积的最大值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；

(2)(i) **法一　常规方法，就是暴力解出交点代入验证，此处略过！**

法二　利用截距点差法，实质就是把过程逆着还原一下，求出点 M 的轨迹是椭圆即可.

设 $A(x_1,y_1)$，则 $B(x_1,-y_1)$，直线 AF 为：$y=\dfrac{y_1}{x_1-1}(x-1)\cdots①$，直线 BN 为：$y=\dfrac{-y_1}{x_1-4}(x-4)\cdots②$

设 $M(x_0,y_0)$，并代入①②并变形为：$\begin{cases}x_1y_0-x_0y_1=y_0-y_1\\x_1y_0+x_0y_1=4(y_0+y_1)\end{cases}$，两个式子相乘：

$$(x_1y_0+x_0y_1)(x_1y_0-x_0y_1)=4(y_0+y_1)(y_0-y_1),$$

即 $x_1^2y_0^2-x_0^2y_1^2=4y_0^2-y_1^2$，即 $y_0^2(x_1^2-4)=y_1^2(x_0^2-1)=3\left(1-\dfrac{x_1^2}{4}\right)(x_0^2-1)$，可得 $\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{3}=1$，显然，点 $M(x_0,y_0)$ 在椭圆上.

法三　定比点差法＋算两次证明点重合

直线 AF 与椭圆交于点 $M_1(x_3,y_3)$，直线 BN 与椭圆交于点 $M_2(x_4,y_4)$，

设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FM_1}$，$\overrightarrow{BN}=\mu\overrightarrow{NM_2}$，利用公式易知 $\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\2x_1=5-3\mu\end{cases}$，故 $\lambda=\mu$，下面给出具体的过程：

设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FM_1}$，则 $\begin{cases}1=\dfrac{x_1+\lambda x_3}{1+\lambda}\\y_1=-\lambda y_3\\\dfrac{x_1-\lambda x_3}{1-\lambda}=4\end{cases}\Rightarrow 2x_1=1+\dfrac{4}{1}+\left(1-\dfrac{4}{1}\right)\lambda=5-3\lambda$，

设 $\overrightarrow{BN}=\mu\overrightarrow{NM_2}$，则 $\begin{cases}1=\dfrac{x_1+\mu x_4}{1+\mu}\\ -y_1=-\mu y_4\\ \dfrac{x_1-\mu x_4}{1-\mu}=4\end{cases}\Rightarrow 2x_1=1+\dfrac{4}{1}+\left(1-\dfrac{4}{1}\right)\mu=5-3\mu$，因此，$\lambda=\mu$，则 $x_3=x_4$，$y_3=y_4$，

故点 M_1、M_2 重合，即直线 AF 与 BN 交于点 M 恒在椭圆 C 上.

(ii) 设 AM 的方程为 $x=my+1$，与椭圆联立：$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，设 $A(x_1,y_1)$，$M(x_2,y_2)$，

则 $y_1+y_2=\dfrac{-6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$，点 F 在椭圆内部，必有 $\Delta>0$，

故 $S_{\triangle AMN}=\dfrac{1}{2}|FN||y_1-y_2|=\dfrac{3}{2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{6\sqrt{3}\cdot\sqrt{3m^2+3}}{3m^2+4}$，令 $3m^2+4=t$，则 $t\geq 4$，

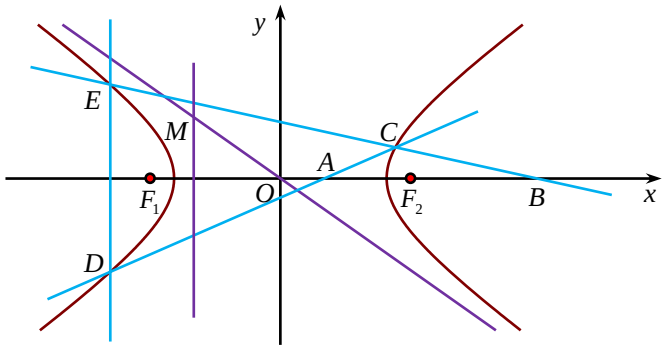
因此，$S_{\triangle AMN}=6\sqrt{3}\cdot\sqrt{-\dfrac{1}{t^2}+\dfrac{1}{t}}=6\sqrt{3}\cdot\sqrt{-\left(\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}}$，由于 $0<\dfrac{1}{t}\leq\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{2}$，因此，当 $\dfrac{1}{t}=\dfrac{1}{4}$，即 $m=0$ 时，

$S_{\triangle AMN}$ 取得最大值为 $\dfrac{9}{2}$.

例 (2006 天津文压轴)如图，双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，F_1、F_2 分别为左、右焦点，M 为左准线与渐近线在第二象限内的交点，且 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2M}=-\dfrac{1}{4}$.

(1) 求双曲线的方程；

(2) 设 $A(m,0)$ 和 $B\left(\dfrac{1}{m},0\right)(0<m<1)$ 是 x 轴上的两点．过点 A 作斜率不为 0 的直线 l，使得 l 交双曲线于 C、D 两点，作直线 BC 交双曲线于另一点 E．证明：直线 DE 垂直于 x 轴.



解 (1) $\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=\dfrac{1}{4}$，故 $a^2=4b^2$，$c^2=5b^2$，双曲线为 $\dfrac{x^2}{4b^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，

左准线为 $x=-\dfrac{a^2}{c}$，与渐近线 $y=-\dfrac{b}{a}x$ 联立，解得点 $M\left(-\dfrac{a^2}{c},\dfrac{ab}{c}\right)$，即 $M\left(\dfrac{2b}{\sqrt{5}},-\dfrac{4b}{\sqrt{5}}\right)$，

又 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2M}=\dfrac{(\overrightarrow{F_1M}+\overrightarrow{F_2M})^2-(\overrightarrow{F_1M}-\overrightarrow{F_2M})^2}{4}=\overrightarrow{MO}^2-\overrightarrow{OF_2}^2=-\dfrac{1}{4}$，即 $\dfrac{b^2}{5}+\dfrac{16b^2}{5}-5b^2=-\dfrac{1}{4}$，解得 $b^2=\dfrac{1}{4}$，

因此，所求双曲线方程为 $x^2-4y^2=1$.

(2) **法一　利用截距点差法**

设 $C(x_1,y_1)$， $D(x_2,y_2)$， $E(x_3,y_3)$，

由 A、C、D 三点共线可得： $x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1)\cdots①$，

又 $\begin{cases}x_1^2y_2^2-4y_1^2y_2^2=y_2^2\\ x_2^2y_1^2-4y_1^2y_2^2=y_1^2\end{cases}\Rightarrow(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)=(y_2-y_1)(y_2+y_1)$，故 $x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{1}{m}(y_2+y_1)\cdots②$

即 $\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1) & \cdots①\\ x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{1}{m}(y_2+y_1) & \cdots②\end{cases}$，对 B、C、E 三点，同理可得： $\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=\dfrac{1}{m}(y_3-y_1) & \cdots③\\ x_1y_3+x_3y_1=m(y_3+y_1) & \cdots④\end{cases}$.

由①＋②可得： $\left(m-\dfrac{1}{m}\right)y_1=\left(m+\dfrac{1}{m}-2x_1\right)y_2$，由于直线 l 斜率不为 0，故 $y_1\neq0$， $y_2\neq0$，又 $0<m<1$，

故 $m-\dfrac{1}{m}\neq0$，因此， $m+\dfrac{1}{m}-2x_1\neq0$，故 $y_2=\dfrac{\left(m-\dfrac{1}{m}\right)y_1}{m+\dfrac{1}{m}-2x_1}$，

由③＋④可得： $y_3=-\dfrac{\left(m-\dfrac{1}{m}\right)y_1}{m+\dfrac{1}{m}-2x_1}$，故 $y_2+y_3=0$，同时，依题意可知 $x_2+x_3\neq0$，故必有 $x_2=x_3$，即直线 DE 垂直于 x 轴.

注　估计有同学会想到如下的变形：由① + ④可得： $x_1(y_2+y_3)+y_1(x_3-x_2)=m(y_2+y_3)\ldots⑤$

由② + ③可得： $x_1(y_2+y_3)+y_1(x_2-x_3)=\dfrac{1}{m}(y_2+y_3)\ldots⑥$

由⑤ + ⑥可得： $(y_2+y_3)\left(2x_1-m-\dfrac{1}{m}\right)=0$，变形至此，需要判断 $2x_1-m-\dfrac{1}{m}\neq0$，才能说明 $y_2+y_3=0$，进而才有 $x_2=x_3$，但是该如何判断？？

法二　利用双定比点差法

设 $C(x_1,y_1)$， $D(x_2,y_2)$， $E(x_3,y_3)$，设 $\overrightarrow{CA}=\lambda\overrightarrow{AD}(\lambda\neq1)$，则 $\begin{cases}m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} & \cdots①\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

又 $\begin{cases}x_1^2-4y_1^2=1\\ x_2^2\lambda^2-4\lambda^2y_1^2=\lambda^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\cdot\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}-4\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}\cdot\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}=1$，结合①可得： $\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=\dfrac{1}{m}$，进一步可解得： $\begin{cases}2x_1=m+\dfrac{1}{m}+\left(m-\dfrac{1}{m}\right)\cdot\lambda & \cdots②\\ 2x_2=m+\dfrac{1}{m}+\left(m-\dfrac{1}{m}\right)\cdot\dfrac{1}{\lambda} & \cdots③\end{cases}$.

设 $\overrightarrow{CB}=\mu\overrightarrow{BD}(\mu\neq 1)$，同理可得：$\begin{cases}2x_1=m+\dfrac{1}{m}+\left(m-\dfrac{1}{m}\right)\cdot(-\mu)\ \cdots④\\ 2x_3=m+\dfrac{1}{m}+\left(m-\dfrac{1}{m}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{\mu}\right)\ \cdots⑤\end{cases}$，由于 $m+\dfrac{1}{m}\neq 0$，$m-\dfrac{1}{m}\neq 0$，

因此，对比②④可知 $\lambda=-\mu$，再结合③⑤，显然有 $x_2=x_3$.

注 和截距点差法相比，定比点差法显然顺畅很多，不用去考虑如何变形的问题，不过，大前提是，你必须得熟练记忆和理解定比点差轴上点公式!!

例 (2004 天津理)椭圆的中心是原点 O，它的短轴长为 $2\sqrt{2}$，相应于焦点 $F(c,0)(c>0)$ 的准线 l 与 x 轴相交于点 A，$|OF|=2|FA|$，过点 A 的直线与椭圆相交于 P、Q 两点.

(1) 求椭圆的方程及离心率；(2) 若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=0$，求直线 PQ 的方程；

(3) 设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AQ}\ (\lambda>1)$，过点 P 且平行于准线 l 的直线与椭圆相交于另一点 M，证明：$\overrightarrow{FM}=-\lambda\overrightarrow{FQ}$.

解 (1) $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$，$e=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$；

(2) $A(3,0)$，设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，易知直线 PQ 斜率不为 0，故设直线为 $x=my+3$，与椭圆联立：$(3+m^2)y^2+6my+3=0$，则 $\Delta>0\Rightarrow|m|>\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$y_1+y_2=\dfrac{-6m}{3+m^2}$，$y_1y_2=\dfrac{3}{3+m^2}$.

则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=x_1x_2+y_1y_2=(my_1+3)(my_2+3)+y_1y_2=(m^2+1)y_1y_2+3m(y_1+y_2)+9=0$，解得 $m=\pm\sqrt{5}$，符号题意，故直线 PQ 的方程为 $x-\sqrt{5}y-3=0$ 或 $x+\sqrt{5}y-3=0$.

【或者借助二级结论：设点 O 到直线 PQ 的距离为 d，则 $\dfrac{1}{d^2}=\dfrac{1}{|OP|^2}+\dfrac{1}{|OQ|^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=\dfrac{2}{3}$.】

(3) 由于 $\overrightarrow{PA}=-\lambda\overrightarrow{AQ}$，利用定比点差法，…，易得 $\begin{cases}2x_1=3+\dfrac{6}{3}+\left(3-\dfrac{6}{3}\right)\cdot(-\lambda)\\ 2x_2=3+\dfrac{6}{3}+\left(3-\dfrac{6}{3}\right)\cdot\dfrac{1}{-\lambda}\\ y_1=\lambda y_2\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x_1=5-\lambda\\ 2x_2=5-\dfrac{1}{\lambda}\\ y_1=\lambda y_2\end{cases}$.

由于 $\overrightarrow{FM}+\lambda\overrightarrow{FQ}=\left(x_1-2+\lambda(x_2-2),-y_1+\lambda y_2\right)$，其中 $2x_1-4+\lambda(2x_2-4)=1-\lambda+\lambda\left(1-\dfrac{1}{\lambda}\right)=0$，故 $\overrightarrow{FM}+\lambda\overrightarrow{FQ}=(0,0)=\mathbf{0}$，即 $\overrightarrow{FM}=-\lambda\overrightarrow{FQ}$.

注 对于第 (3) 小问的“$\overrightarrow{FM}=-\lambda\overrightarrow{FQ}$”，实际上包含了两层信息：①$M$、$F$、$Q$ 三点共线，亦即直线 MQ 过定点 F；②在共线的基础上，还满足 $|\overrightarrow{FM}|=\lambda|\overrightarrow{FQ}|$.

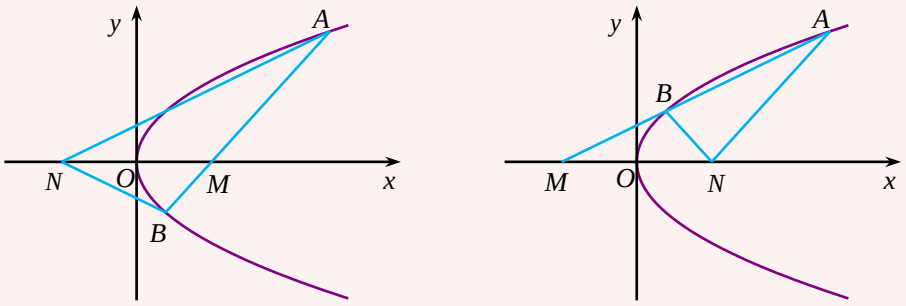
对于①可以利用截距点差法轻松证明，对于②可以构造辅助线，借助平几关系进行证明，设 PM 和 x 轴的交点为 T，作 $QS\perp x$ 轴于点 S，则 $\dfrac{QF}{FM}=\dfrac{QS}{PT}=\dfrac{AQ}{AP}$.

很显然，利用定比点差法，就可以一气呵成，不需要分段证明了！

抛物线

抛物线 vs 等角定理　设点 M、N 为抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 对称轴上关于 y 轴对称的两点，则过点 M 作 C 的任一割线交于 A、B 两点，则 $k_{AN}+k_{BN}=0$.

如图，对应的等角分别是：$\angle ANM=\angle BNM$ 和 $\angle ANx=\angle BNM$.



证法一　利用抛物线的两点式方程

设 $M(m,0)$，$N(-m,0)$，$A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 M，可得 $y_1y_2=-2pm\cdots$☺. 下面利用分析法进行证明 $k_{AN}+k_{BN}=0$.

欲证明 $k_{AN}+k_{BN}=0$，即证明 $\frac{y_1}{\frac{y_1^2}{2p}+m}+\frac{y_2}{\frac{y_2^2}{2p}+m}=0$，即证明 $(y_1+y_2)\cdot\left(\frac{y_1y_2}{2p}+m\right)=0$，结合☺式可知，此式显然成立.

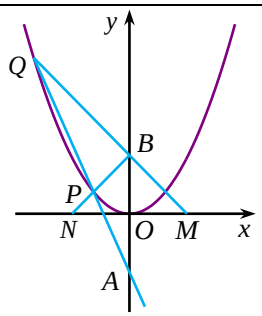
证法二　定比点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(m,0)$，$N(-m,0)$，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则 $\begin{cases}x_1=m\lambda\\ x_1=\frac{m}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$.

因此，$k_{AN}+k_{BN}=\frac{y_1}{m\lambda+m}+\frac{y_2}{\frac{m}{\lambda}+m}=\frac{y_1}{m\lambda+m}+\frac{\lambda y_2}{m\lambda+m}=0$.

例　如图，已知抛物线的方程为 $x^2=2py(p>0)$，过点 $A(0,-1)$ 作直线与抛物线相交于 P、Q 两点，点 B 的坐标为 $(0,1)$，连接 BP、BQ，设 QB、BP 与 x 轴分别相交于 M、N 两点．如果 QB 的斜率与 PB 的斜率的乘积为 -3，则 $\angle MBN$ 的大小等于(　　).

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{3}$



答案 选 D；$k_{QB}=-k_{PB}$.

例 (2016 新课标Ⅰ理)在直角坐标系 xOy 中，曲线 $C:y=\dfrac{x^2}{4}$ 与直线 $y=kx+a(a>0)$ 交与 M、N 两点.

(1) 当 $k=0$ 时，分别求 C 在点 M 和 N 处的切线方程；

(2) y 轴上是否存在点 P，使得当 k 变动时，总有 $\angle OPM=\angle OPN$？说明理由.

解 (1) $\sqrt{a}x-y-a=0$ 或 $\sqrt{a}x+y+a=0$；

(2) 假设存在 P，设 $P(0,m)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线 PM、PN 的斜率分别为 k_1、k_2，

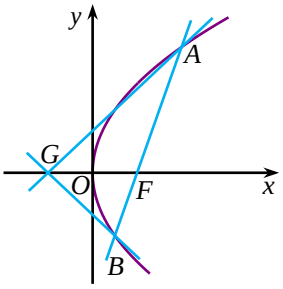
将 $y=kx+a$ 代入 C 的方程：$x^2-4kx-4a=0$，则 $x_1+x_2=4k$，$x_1x_2=-4a$.

故 $k_1+k_2=\dfrac{y_1-b}{x_1}+\dfrac{y_2-b}{x_2}=\dfrac{2kx_1x_2+(a-b)(x_1+x_2)}{x_1x_2}=\dfrac{k(a+b)}{a}$，显然，当 $b=-a$ 时，有 $k_1+k_2=0$，此时直线 PM 的倾斜角与直线 PN 的倾斜角互补，故点 P 存在，且为 $(0,-a)$.

例 (2015 福建文)已知点 F 为抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 的焦点，点 $A(2,m)$ 在抛物线 E 上，且 $|AF|=3$.

(1) 求抛物线 E 的方程；

(2) 已知点 $G(-1,0)$，延长 AF 交抛物线 E 于点 B，证明：以点 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆，必与直线 GB 相切.



分析 第(2)问是一个马甲题，等价于求证 $k_{GA}+k_{GB}=0$，由于 $G(-1,0)$，故必有 $F(1,0)$.

解 (1) $|AF|=2+\dfrac{p}{2}=3\Rightarrow p=2$，因此，抛物线方程为 $y^2=4x$.

(2) 点 $A(2,m)$ 在抛物线 E 上，故 $m=\pm2\sqrt{2}$，由于抛物线的对称性，不妨设 $A(2,2\sqrt{2})$，则直线 AF 的方程为：$y=2\sqrt{2}(x-1)$，代入 $y^2=4x$：$2x^2-5x+2=0$，解得 $x=2$(舍)或 $\dfrac{1}{2}$，可得 $B\left(\dfrac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$，

因此，$k_{GA}+k_{GB}=\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{2\sqrt{2}}{3}=0$，从而$\angle AGF=\angle BGF$，这表明点 F 到直线 GA、GB 的距离相等，故以 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆必与直线 GB 相切.

例 (2013 陕西理)已知动圆过定点$A(4,0)$，且在 y 轴上截得弦 MN 的长为 8.

(1) 求动圆圆心的轨迹 C 的方程；

(2) 已知点$B(-1,0)$，设不垂直于 x 轴的直线 l 与轨迹 C 交于不同的两点 P、Q，若 x 轴是$\angle PBQ$ 的角平分线，证明直线 l 过定点.

例 (2015 北京理)已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，点$P(0,1)$和点$A(m,n)(m\neq 0)$都在椭圆 C 上，直线 PA 交 x 轴于点 M.

(1) 求椭圆 C 的方程，并求点 M 的坐标（用 m，n 表示）；

(2) 设 O 为原点，点 B 与点 A 关于 x 轴对称，直线 PB 交 x 轴于点 N. 问：y 轴上是否存在点 Q，使得$\angle OQM=\angle ONQ$？若存在，求点 Q 的坐标；若不存在，说明理由.

分析 (1)椭圆的$e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，也算是个特征条件，即$b=c$；(2) 显然有$x_M x_N=a^2$，剩下的就很好算了，画出草图，利用$\tan\angle OQM=\tan\angle ONQ$计算即可.

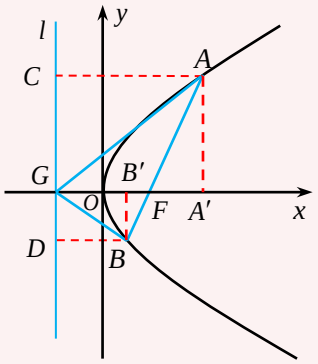
解 (1) 点 P 在椭圆上，故$b^2=1$，又$-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\frac{1}{2}$，解得$a^2=2$，椭圆 C 的方程：$\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

直线 PA 为：$y-1=\frac{n-1}{m}x$，令$y=0$，则$x_M=\frac{m}{1-n}$，故点 M 的坐标为$\left(\frac{m}{1-n},0\right)$.

(2) 由于$B(m,-n)$，故$x_N=\frac{m}{1+n}$（直接利用 x_M 的坐标进行替换即可，不需要重复计算），

假设存在点$Q(0,y_Q)$，使得$\angle OQM=\angle ONQ$，则$\tan\angle OQM=\tan\angle ONQ$，即$\frac{|OM|}{|OQ|}=\frac{|OQ|}{|ON|}$，即$y_Q^2=x_M x_N=\frac{m}{1-n}\cdot\frac{m}{1+n}=\frac{m^2}{1-n^2}=\frac{2(1-n^2)}{1-n^2}=2$，故$y_Q=\pm\sqrt{2}$，因此，存在点 Q.

等角模型的拓展



抛物线 如图，AB 为焦点弦，G 为抛物线的准线和 x 轴的交点，抛物线的对称轴即 x 轴平分 $\angle AGB$，则有：

①$\dfrac{|GA|}{|GB|}=\dfrac{|FA|}{|FB|}$，$k_{GA}+k_{GB}=0$；②设直线 AB 的倾斜角为 θ，则有 $\tan\angle AGO=\tan\angle GBO=\sin\theta$.

③当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，有 $GA\perp GB$，当 $\theta\neq\dfrac{\pi}{2}$ 时，则 GA 不垂直于 GB.

证明 ①②过点 A、B 作 x 轴的垂线，垂足分别为 A'、B'，$\tan\angle AGO=\dfrac{AA'}{A'G}=\dfrac{AA'}{AC}=\dfrac{AA'}{AF}=\sin\theta$，同理可得：$\tan\angle GBO=\sin\theta$.

③当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$|FA|=|FB|=|FG|$，故 $GA\perp GB$；

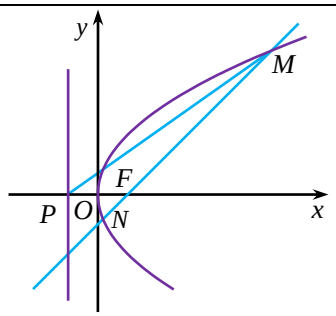
当 $\theta\neq\dfrac{\pi}{2}$ 时，设直线 AB 的方程为 $y=k\left(x-\dfrac{p}{2}\right)$，与抛物线联立：$k^2x^2-p(k^2+2)x+\dfrac{k^2p^2}{4}=0$，不妨假设 $GA\perp GB$，则 $k_{GA}\cdot k_{GB}=-1$，$\dfrac{y_1}{x_1+\dfrac{p}{2}}\cdot\dfrac{y_2}{x_2+\dfrac{p}{2}}=-1$，即 $y_1y_2=k\left(x_1-\dfrac{p}{2}\right)\cdot k\left(x_2-\dfrac{p}{2}\right)=-\left(x_1+\dfrac{p}{2}\right)\left(x_2+\dfrac{p}{2}\right)$，代入 $x_1+x_2=\dfrac{p(k^2+2)}{k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$，化简整理得到式子 $-2=0$，此式子不成立，故假设错误！

例 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 F 的直线 l 与抛物线交于 A、B 两点，M 为抛物线 C 的准线 l 与 x 轴的交点，若 $\tan\angle AMB=2\sqrt{2}$，则 $|AB|=$_____.

解 $\tan\angle AMB=\dfrac{2\sin\theta}{1-\sin^2\theta}=2\sqrt{2}$，由 $\sin\theta>0$，解得 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}=4p=8$.

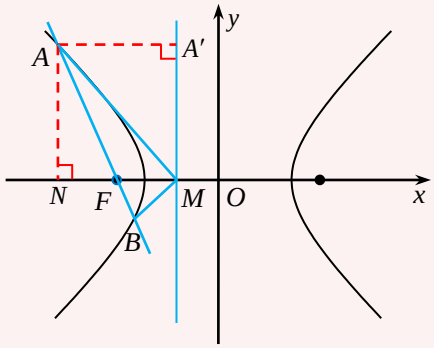
例 如图所示，抛物线 $C:y^2=2ax(a>0)$ 的焦点为 F，其准线与 x 轴的交点为 P，过点 F 且斜率为 1 的直线 l 与抛物线交于 M，N 两点，则 $\angle FMP$ 的正切值为(　　).

A．$2-\sqrt{2}$　　B．$2-\sqrt{3}$　　C．$3-\sqrt{2}$　　D．$3-2\sqrt{2}$



解 选 D；利用上述性质，易知 $\tan\angle MPF=\sin 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\tan\angle FMP=\tan\left(45^\circ-\angle MPF\right)=3-2\sqrt{2}$．

一般情况 如图所示，以焦点在 x 轴上的圆锥曲线为例说明，已知过焦点 F 的弦和圆锥曲线交于 A、B 两点，设 M 为准线与坐标轴的交点，连结 AM、BM，设 e 为圆锥曲线的离心率，并作 $AN\perp x$ 轴，$AA'\perp$ 准线，则有：①x 轴平分 $\angle AMB$，即 $\angle AMF=\angle BMF$；② $\tan\angle AMF=\tan\angle BMF=e\cdot\sin\angle AFN$．



证明 由于 $AA'=NM$，故 $\tan\angle AMF=\dfrac{AN}{NM}$，$\sin\angle AFN=\dfrac{AN}{AF}=\dfrac{AN}{e\cdot AA'}=\dfrac{AN}{e\cdot NM}=\dfrac{\tan\angle AMF}{e}$，同理，可得 $\sin\angle BFM=\dfrac{\tan\angle BMF}{e}$，又 $\sin\angle AFN=\sin\angle BFM$，故 $\tan\angle AMF=\tan\angle BMF=e\cdot\sin\angle AFN$．

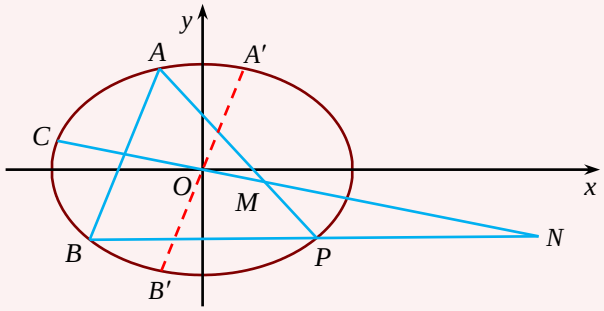
例 如图所示，已知双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左焦点为 F，左准线和 x 轴的交点为 M，过点 F 的直线 l 与双曲线相交于 A、B 两点且满足 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}(\lambda>0)$，$\tan\angle AMB=-2\sqrt{6}$，则 λ 的值为_____.

解 利用结论：$\tan\angle AMB=\dfrac{2\tan\angle AMF}{1-\tan^2\angle AMF}=-2\sqrt{6}$，解得 $\tan\angle AMF=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$\sin\angle AFN=\dfrac{\tan\angle AMF}{e}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\cos\angle AFN=\pm\dfrac{1}{2}$，利用极坐标可得：$\lambda=\dfrac{|AF|}{|FB|}=\dfrac{1+e\cos\angle AFN}{1-e\cos\angle AFN}=3\pm2\sqrt{2}$．

等角定理的一般情况

等角定理的一般情况 已知 A、B、C 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上三个不同的定点，且线段 AB 的中点在直线 OC 上，点 P 为椭圆上的动点，直线 PA、PB 分别交直线 OC 于点 M、N，则有：①若直线 AB、

OC 的斜率存在，则 $k_{AB}\cdot k_{OC}=-\dfrac{b^2}{a^2}$；②$|OM|\cdot|ON|=|OC|^2$.



证明 ①显然成立的，故略过；对于②，如果利用常规的方法去证明是比较困难的，此处借助几个二级结论，以及利用向量基底的思想进行证明.【斜坐标系，亦即仿射变换的向量版!】

作直线 $A'B'\parallel AB$，交椭圆于点 A'、B'，则 $k_{OC}\cdot k_{OA'}=-\dfrac{b^2}{a^2}\cdots$☺

以 $\overrightarrow{OA'}$、$\overrightarrow{OC}$ 为基底，设 $\overrightarrow{OP}=\lambda_0\overrightarrow{OA'}+\mu_0\overrightarrow{OC}\cdots$①，$\overrightarrow{OA}=\lambda_1\overrightarrow{OA'}+\mu_1\overrightarrow{OC}\cdots$②，则 $\lambda_i^2+\mu_i^2=1(i=0,1)$.【这是关联☺式的一连串结论，证明也很简单，具体证明可参考前面章节的总结.】

设 $\overrightarrow{OM}=m\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{ON}=n\overrightarrow{OC}$，此时，只需要证明 $mn=1$ 成立即可.

注意到 A、M、P 三点共线，只需要找到 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OM}$、$\overrightarrow{OP}$ 三者的关系式，利用系数和为 1，求出 m 的表示式即可.

因此，令 ①$\times\lambda_1-$②$\times\lambda_0$ 可得：$\lambda_1\overrightarrow{OP}-\lambda_0\overrightarrow{OA}=(\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1)\overrightarrow{OC}$，即 $\lambda_1\overrightarrow{OP}-\lambda_0\overrightarrow{OA}=\dfrac{\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1}{m}\cdot\overrightarrow{OM}$，即 $\lambda_1-\lambda_0=\dfrac{\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1}{m}$，即 $m=\dfrac{\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1}{\lambda_1-\lambda_0}\cdots$③.

由于线段 AB 的中点在直线 OC 上，且 $AB\parallel A'B'$，故 $\overrightarrow{OB}=-\lambda_1\overrightarrow{OA'}+\mu_1\overrightarrow{OC}$，因此，对于 B、N、P 三点共线，同理可得：$n=\dfrac{-\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1}{-\lambda_1-\lambda_0}=\dfrac{\lambda_1\mu_0+\lambda_0\mu_1}{\lambda_1+\lambda_0}\cdots$④.【此时会发现③④和截距点差法的形式一致!!】

由于 $\begin{cases}\lambda_1^2\lambda_0^2+\lambda_1^2\mu_0^2=\lambda_1^2\\ \lambda_0^2\lambda_1^2+\lambda_0^2\mu_1^2=\lambda_0^2\end{cases}\Rightarrow(\lambda_1\mu_0-\lambda_0\mu_1)(\lambda_1\mu_0+\lambda_0\mu_1)=(\lambda_1-\lambda_0)(\lambda_1+\lambda_0)$，故 $mn=1$.

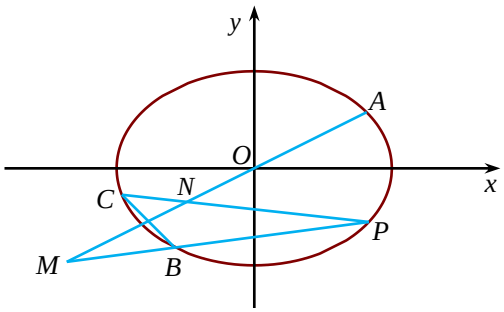
注 这个结论最简单的证明方法就是利用仿射了，有兴趣可以尝试一下；此外，这里给出的这个证明方法，比较难，纯属娱乐，了解即可，不用过于纠结.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知 A、B、C 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上不同的三点，$A\left(3\sqrt{2},\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\right)$，$B(-3,-3)$，$C$ 在第三象限，线段 BC 的中点在直线 OA 上.

(1) 求椭圆的标准方程；(2) 求点 C 的坐标；

(3) 设动点 P 在椭圆上（异于点 A、B、C）且直线 PB、PC 分别交直线 OA 于 M、N 两点，证明：$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$

为定值并求出该定值.



解 (1) 由已知，得$\begin{cases}\dfrac{18}{a^2}+\dfrac{\frac{9}{2}}{b^2}=1\\ \dfrac{9}{a^2}+\dfrac{9}{b^2}=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}a^2=27\\ b^2=\dfrac{27}{2}\end{cases}$，则椭圆的标准方程为$\dfrac{x^2}{27}+\dfrac{y^2}{\frac{27}{2}}=1$.

(2) 设点$C(m,n)(m<0,n<0)$，则 BC 中点为$\left(\dfrac{m-3}{2},\dfrac{n-3}{2}\right)$.

直线 OA 的方程为$x-2y=0$，从而$m=2n-3\cdots$①；又点 C 在椭圆上，故$m^2+2n^2=27\cdots$②

由①②，解得$n=3$（舍），$n=-1$，从而$m=-5$，因此，点 C 的坐标为$(-5,-1)$.

(3) 设$P(x_0,y_0)$，$M(2y_1,y_1)$，$N(2y_2,y_2)$，则$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=5y_1y_2$.

由于 P、B、M 三点共线，则$\dfrac{y_1+3}{2y_1+3}=\dfrac{y_0+3}{x_0+3}$，解得$y_1=\dfrac{3(y_0-x_0)}{x_0-2y_0-3}$.

由于 P、C、N 三点共线，则$\dfrac{y_2+1}{2y_2+5}=\dfrac{y_0+1}{x_0+5}$，解得$y_2=\dfrac{5y_0-x_0}{x_0-2y_0+3}$.

因此，$y_1y_2=\dfrac{3(x_0^2+5y_0^2-6x_0y_0)}{x_0^2+4y_0^2-4x_0y_0-9}=\dfrac{3(27-2y_0^2+5y_0^2-6x_0y_0)}{27-2y_0^2+4y_0^2-4x_0y_0-9}=\dfrac{3(3y_0^2-6x_0y_0+27)}{2y_0^2-4x_0y_0+18}=3\times\dfrac{3}{2}=\dfrac{9}{2}$，亦即$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=5y_1y_2=\dfrac{45}{2}$，故$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$ 为定值，且定值为$\dfrac{45}{2}$.

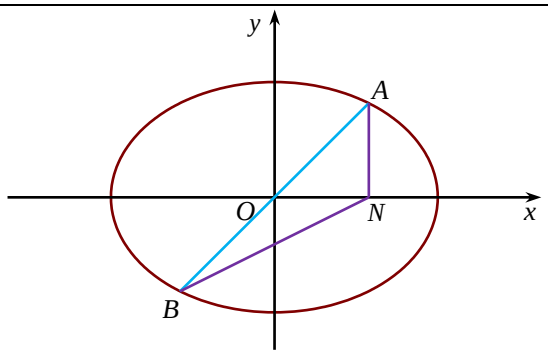
例 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线$y=x$与椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$交于 A、B（A 在 x 轴上方），且$AB=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}a$，设点 A 在 x 轴上的射影为 N，$\triangle ABN$ 的面积为 2（如左图）.

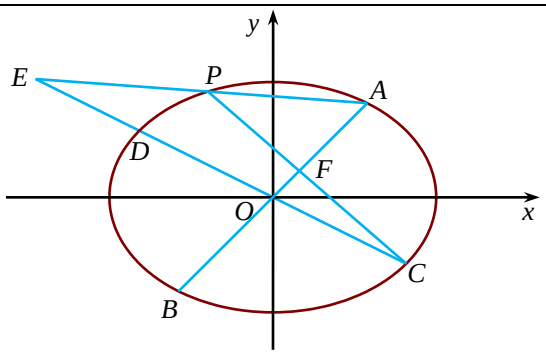
(1) 求椭圆的方程；

(2) 设平行于 AB 的直线与椭圆相交，其弦的中点为 Q.

(i) 求证：直线 OQ 的斜率为定值；

(ii) 设直线 OQ 与椭圆相交于两点 C、D（D 在 x 轴的上方），点 P 为椭圆上异于 A、B、C、D 一点，直线 PA 交 CD 于点 E，PC 交 AB 于点 F，如右图，求证：$AF\cdot CE$ 为定值.





解 (1) $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$；(2)(i) $-\frac{1}{2}$；

(ii) **法一** 单动点问题，设点直译即可，思路简单，计算量可观

由题意可知 $A(\sqrt{2},\sqrt{2})$，直线 $AB:y=x$，直线 $OQ:y=-\frac{1}{2}x$，联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1\\ y=-\frac{1}{2}x\end{cases}$，解得 $C(2,-1)$，$D(-2,1)$.

设 $P(x_0,y_0)$，先考虑直线斜率都存在的情形：

直线 $AP:y-\sqrt{2}=\frac{y_0-\sqrt{2}}{x_0-\sqrt{2}}(x-\sqrt{2})$，与 $y=-\frac{1}{2}x$ 联立，解得 $E(\frac{2\sqrt{2}(x_0-y_0)}{3\sqrt{2}-x_0-2y_0},\frac{\sqrt{2}(y_0-x_0)}{3\sqrt{2}-x_0-2y_0})$，

直线 $PC:y+1=\frac{y_0+1}{x_0-2}(x-2)$，与 $y=x$ 联立，解得 $F\left(\frac{x_0+2y_0}{3+y_0-x_0},\frac{x_0+2y_0}{3+y_0-x_0}\right)$，

则 $AF=\sqrt{2}\left|\sqrt{2}-\frac{x_0+2y_0}{3+y_0-x_0}\right|=\sqrt{2}\frac{\left|3\sqrt{2}-(\sqrt{2}+1)x_0+(\sqrt{2}-2)y_0\right|}{\left|3+y_0-x_0\right|}$，

$CE=\sqrt{1+\frac{1}{4}}\cdot\left|2-\frac{2\sqrt{2}(x_0-y_0)}{3\sqrt{2}-x_0-2y_0}\right|=\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{2\left|3\sqrt{2}-(\sqrt{2}+1)x_0+(\sqrt{2}-2)y_0\right|}{\left|3\sqrt{2}-x_0-2y_0\right|}$，

所以 $AF\cdot CE=\sqrt{10}\left|\frac{\left[3\sqrt{2}-(\sqrt{2}+1)x_0+(\sqrt{2}-2)y_0\right]^2}{(3+y_0-x_0)(3\sqrt{2}-x_0-2y_0)}\right|=4\sqrt{5}$.

当直线斜率不存在时结果仍然成立.

法二 设 $\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OD}+\mu\overrightarrow{OA}$，易证得 $\lambda^2+\mu^2=1$；设 $\overrightarrow{OD}=s\overrightarrow{OE}$，$\overrightarrow{OA}=t\overrightarrow{OF}$，则由 A、P、E 与 P、F、C 三点共线：$\begin{cases}\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OD}+\mu\overrightarrow{OA}=\lambda s\overrightarrow{OE}+\mu\overrightarrow{OA}=1\\ \overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OD}+\mu\overrightarrow{OA}=-\lambda\overrightarrow{OC}+\mu t\overrightarrow{OF}=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}\lambda s+\mu=1\\ -\lambda+\mu t=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}s=\frac{1-\mu}{\lambda}\\ t=\frac{1+\lambda}{\mu}\end{cases}$，故

$$AF\cdot CE=\left|\frac{t-1}{t}OA\cdot\frac{1+s}{s}OD\right|=OA\cdot OD\cdot\left|\frac{(t-1)(1+s)}{st}\right|=OA\cdot OD\cdot\left|\frac{\left(\frac{1+\lambda}{\mu}-1\right)\left(1+\frac{1-\mu}{\lambda}\right)}{\frac{1-\mu}{\lambda}\cdot\frac{1+\lambda}{\mu}}\right|$$

$$=OA\cdot OD\cdot\left|\frac{(\lambda-\mu+1)^2}{(1-\mu)(1+\lambda)}\right|.$$

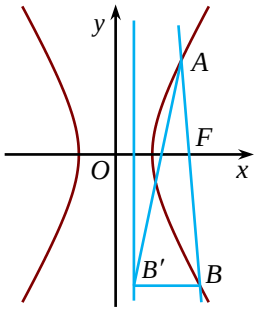
$$=OA\cdot OD\cdot\left|\frac{\lambda^2+\mu^2+1-2\lambda\mu+2\lambda-2\mu}{1+\lambda-\mu-\lambda\mu}\right|$$

$$=2OA\cdot OD$$

共轭点的等分点模型

引例 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右两支上各有一点 A、B，点 B 在直线 $x=\frac{1}{2}$ 上的射影为 B'，若直线 AB 过右焦点，则直线 AB' 必过点(　　).

A. $(1,0)$　　B. $\left(\frac{5}{4},0\right)$　　C. $\left(\frac{3}{2},0\right)$　　D. $\left(\frac{7}{4},0\right)$



法一　利用截距点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=2(y_2-y_1)\\x_1y_2+x_2y_1=\frac{1}{2}(y_2+y_1)\end{cases}$，故 $4x_1y_2=5y_2-3y_1$．又 $B'\left(\frac{1}{2},y_1\right)$，则直线 AB' 的横截距为 $x_{横截距}=\frac{x_1y_2-\frac{1}{2}y_1}{y_2-y_1}=\frac{4x_1y_2-2y_1}{4(y_2-y_1)}=\frac{5y_2-3y_1-2y_1}{4(y_2-y_1)}=\frac{5}{4}$.

法二　利用定比点差法

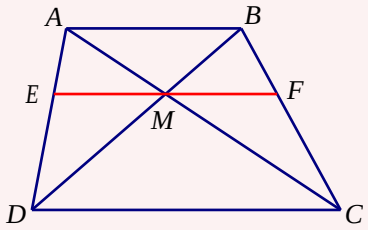
设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $B'\left(\frac{1}{2},y_2\right)$，设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，$F(2,0)$，利用定比点差法：$\begin{cases}x_1=\frac{5}{4}+\frac{3\lambda}{4}\\x_2=\frac{5}{4}+\frac{3}{4\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，因此，直线 AB' 的横截距为 $x_{横截距}=\frac{x_1y_2-\frac{1}{2}y_1}{y_2-y_1}=\frac{\left(\frac{5}{4}+\frac{3\lambda}{4}\right)y_2+\frac{1}{2}\lambda y_2}{y_2+\lambda y_2}=\frac{5}{4}$.

引例的背景 圆锥曲线的焦点弦的端点在相应准线上的射影与焦点弦端点的交叉连线与对称轴的交点平分焦点与准线和对称轴的交点线段.

因此，结合引例可知，直线 AB' 必过点的横坐标为 $\frac{5}{4}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+2\right)$，实际上，也可以利用平几法进行证明，具体如下.

梯形的对角线等分模型 如图所示，梯形 $ABCD$ 中，$AB/\!/CD$，对角线 AC、BD 交于点 M，过点 O 作 AB 的平行线分别交 AD、BC 于点 E、F，则有：

(1) 点 M 为 EF 的中点；(2) 调和性质：$\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{1}{ME}=\frac{1}{MF}=\frac{2}{EF}$.



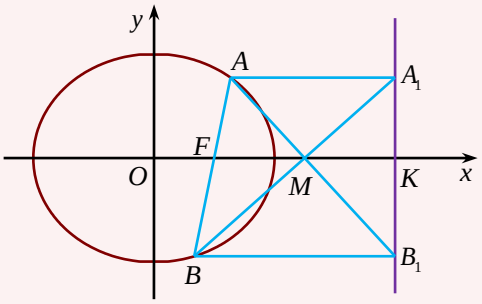
证明 (1) 由于 $AB/\!/CD/\!/EF$，故 $\frac{EM}{DC}=\frac{AE}{AD}=\frac{BF}{BC}=\frac{MF}{DC}$，即 $EM=MF$；

(2) 由于 $\frac{ME}{AB}+\frac{ME}{CD}=\frac{DE}{DA}+\frac{AE}{AD}=\frac{DE+AE}{AD}=1$，故 $\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{1}{ME}$.

应用举例 过圆锥曲线的焦点 F 的直线交圆锥曲线于 A、B 两点，过点 A、B 分别作焦点 F 对应的准线 l 的垂线 AA_1，BB_1，垂足分别为 A_1、B_1，设准线 l 与焦点所在轴的交点为 K，KF 的中点为 M，则有：

(1) AB_1 与 A_1B 的交点为 M；

(2) $\frac{1}{AF}+\frac{1}{BF}$ 为焦准距一半的倒数：对于椭圆和双曲线，则有 $\frac{1}{AF}+\frac{1}{BF}=\frac{2c}{b^2}$，对于抛物线，则有 $\frac{1}{AF}+\frac{1}{BF}=\frac{2}{p}$.

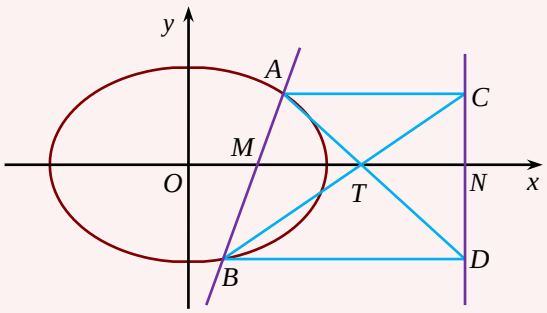


证明 结合上述模型可知，只需要能证明出 $KF/\!/AA_1$（或 BB_1），剩下的就是模型对应的性质了.

根据圆锥曲线的第二定义可知：$\frac{AF}{AA_1}=\frac{BF}{BB_1}=e$（$e$ 为圆锥曲线的离心率），即 $\frac{AF}{BF}=\frac{AA_1}{BB_1}$，又 $\frac{AA_1}{BB_1}=\frac{AM}{MB_1}$，

故$\dfrac{AF}{BF}=\dfrac{AM}{MB_1}$，即$FM/\!/BB_1$，亦即$FK/\!/BB_1$，后略.

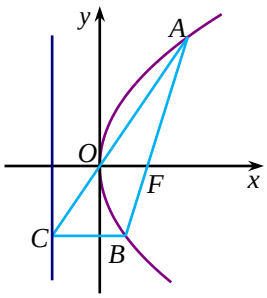
背景推广 实际上，上述背景可以推广到一般的共轭点模型，比如椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，过点$M(m,0)$的直线与椭圆交于$A$、$B$两点，点$A$、$B$在直线$x=\dfrac{a^2}{m}$的射影分别为$C$、$D$，设直线$x=\dfrac{a^2}{m}$与$x$轴的交点为$N$，则直线$AD$、$BC$的交点为$MN$的中点$T\left(\dfrac{1}{2}\left(m+\dfrac{a^2}{m}\right),0\right)$.



证明 可以参考引例，利用定比点差法或截距点差法即可轻松证明.

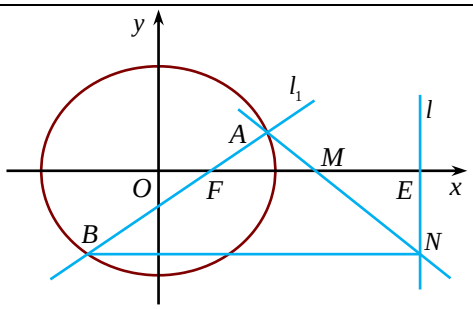
例 (2001 广东卷)已知椭圆$\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$的右准线l与x轴相交于点E，过椭圆右焦点F的直线与椭圆相交于A、B两点，点C在右准线l上，且$BC/\!/x$轴 求证：直线AC经过线段EF的中点.

例 (2001 全国旧课程卷文理)设抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点为F，经过点F的直线交抛物线于A、B两点，点C在抛物线的准线上，且$BC/\!/x$轴. 证明：直线AC经过原点O.



练习 (2017 成都一诊文)已知椭圆$\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$的右焦点为$F$，设直线$l:x=5$与$x$轴的交点为$E$，过点$F$且斜率为$k$的直线$l_1$与椭圆交于$A$、$B$两点，$M$为线段$EF$的中点.

(1) 若直线l_1的倾斜角为$\dfrac{\pi}{4}$，求$|AB|$的值；(2) 设直线AM交直线l于点N，证明：直线$BN\perp l$.



略解 (1) $\frac{16\sqrt{5}}{9}$；(2) **法一** 常规方法，就是设直线 AB 为 $x=my+1$，和椭圆联立，求出 y_N，然后，结合韦达定理，证明 $y_N-y_B=0$ 成立即可，具体过程此处略.

法二 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$N(5,y_3)$，$M(3,0)$.

由 A、M、N 三点共线可得：$\frac{y_1}{x_1-3}=\frac{y_3}{5-3}$，即 $y_3=\frac{2y_1}{x_1-3}$.

对 A、F、B 三点，利用横截距点差法：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\\x_1y_2+x_2y_1=5(y_2-y_1)\end{cases}$，两式相加可得：$y_2=\frac{2y_1}{x_1-3}$，因此，$y_2=\frac{2y_1}{x_1-3}=y_3$，得证.

法三 利用定比点差法，设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，则 $\begin{cases}x_1=3-2\lambda\\x_2=3-\frac{2}{\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，又 $y_3=\frac{2y_1}{x_1-3}=-\frac{y_1}{\lambda}$，故 $y_2=y_3$，得证.

斜率等差模型

模型一

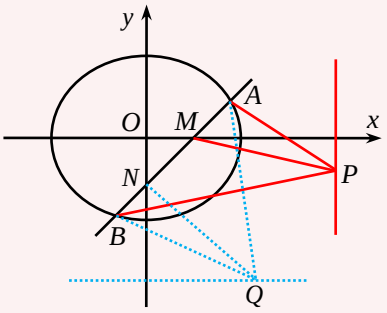
1. 椭圆和双曲线

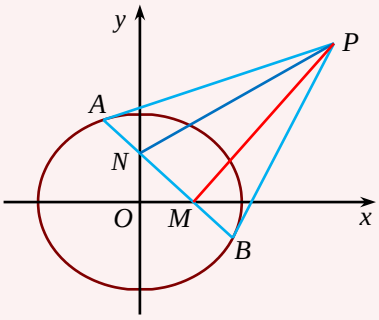
定理 如图所示，设直线 AB 与曲线 $\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$（椭圆或双曲线）交于 A、B 两点，且直线 AB 分别与 x 轴、y 轴相交于点 $M(m,0)$、$N(0,n)$，其中 $m\neq\pm a$ 和 0，$n\neq\pm b$ 和 0.

(1) 若 P 是直线 $x=\frac{a^2}{m}$ 上任一点，则直线 PA、PM、PB 的斜率成等差数列，即 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}$.

(2) 若 Q 是直线 $y=\frac{b^2}{n}$ 上任一点，且直线 QA、QN、QB 的斜率都存在且都不为 0，则直线 QA、QN、QB 的斜率的倒数成等差数列，即 $\frac{1}{k_{QA}}+\frac{1}{k_{QB}}=\frac{2}{k_{QN}}$.

注 图中的 M、N 也可以在椭圆外部，具体的图此处略了.





推论 1　*PA*、*PB* 为切线

如图所示，过曲线 $\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$（椭圆或双曲线）外一点 P，作曲线的两条切线 PA、PB，其中 A、B 为切点，设直线 AB 分别与 x 轴、y 轴相交于点 $M(m,0)$、$N(0,n)$，其中 $m\neq\pm a$ 和 0，$n\neq\pm b$ 和 0.

(1) 直线 PA、PM、PB 的斜率成等差数列，即 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}$.

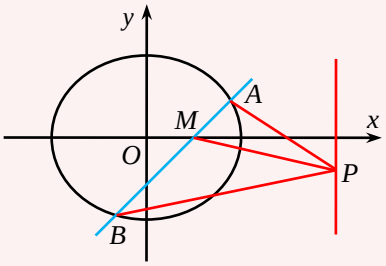
(2) 若直线 PA、PN、PB 的斜率都存在且都不为 0，则直线 PA、PN、PB 的斜率的倒数成等差数列，即 $\frac{1}{k_{PA}}+\frac{1}{k_{PB}}=\frac{2}{k_{PN}}$.

推论 2　*P*、*Q* 在坐标轴上，此时即为等角定理模型

(1) 若 P 在 x 轴上，即为 $\left(\frac{a^2}{m},0\right)$，此时，有 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}=0$，故 x 轴是 $\angle APB$ 的角平分线.

(2) 若 Q 在 x 轴上，即为 $\left(0,\frac{b^2}{n}\right)$，此时．直线 QN 的斜率不存在，可以理解为 k_{QN} 趋于无穷大，即为 $\frac{1}{k_{QA}}+\frac{1}{k_{QB}}=\frac{2}{k_{QN}}\to 0$，故 y 轴是 $\angle AQB$ 的角平分线.

证明　上述的性质和推论都可以利用定比点差法进行证明，此处以**定理**中的(1)为例进行证明.



过定点 $M(m,0)$ 的直线 AB 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

利用定比点差法易得：$\begin{cases}2x_1=m+\frac{a^2}{m}+\left(m-\frac{a^2}{m}\right)\lambda\\ 2x_2=m+\frac{a^2}{m}+\frac{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，设 $P\left(\frac{a^2}{m},y_0\right)$，则

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-y_0}{x_1-\frac{a^2}{m}}+\frac{y_2-y_0}{x_2-\frac{a^2}{m}}=\frac{2y_1-2y_0}{2x_1-\frac{2a^2}{m}}+\frac{2y_2-2y_0}{2x_2-\frac{2a^2}{m}}$$
$$=\frac{2y_1-2y_0}{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)(1+\lambda)}+\frac{2y_2-2y_0}{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)}$$
$$=\frac{2y_1-2y_0}{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)(1+\lambda)}+\frac{2\lambda y_2-2\lambda y_0}{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)(1+\lambda)}$$
$$=\frac{2(y_1+\lambda y_2)-2\lambda y_0(1+\lambda)}{\left(m-\frac{a^2}{m}\right)(1+\lambda)}=\frac{2y_0}{\frac{a^2}{m}-m}=2k_{PM}$$

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，以 $M(1,0)$ 为圆心，椭圆的短半轴长为半径的圆与直线 $x-y+\sqrt{2}-1=0$ 相切.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 已知点 $N(3,2)$，和平面内一点 $P(m,n)(m\neq 3)$，过点 M 任作直线 l 与椭圆 C 相交于 A、B 两点，设直线 AN、NP、BN 的斜率分别为 k_1、k_2、k_3，$k_1+k_3=3k_2$，试求 m、n 满足的关系式.

略解 (1) $\frac{x^2}{3}+y^2=1$；(2) 设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，利用定比点差法：$\begin{cases}x_1=2-\lambda\\ x_2=2-\frac{1}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

故 $k_1+k_3=\frac{y_1-2}{x_1-3}+\frac{y_2-2}{x_2-3}=\frac{y_1-2}{-\lambda-1}+\frac{y_2-2}{-\frac{1}{\lambda}-1}=\frac{2-y_1}{\lambda+1}-\frac{\lambda y_2-2\lambda}{\lambda+1}=2$，因此，$k_2=\frac{2}{3}=\frac{n-2}{m-3}$，即 $2m=3n$.

背景 $k_1+k_3=2k_{MN}=3k_2\Rightarrow k_2=\frac{2}{3}=\frac{n-2}{m-3}\Rightarrow 2m=3n$.

练习 过椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 外一点 $P(x_0,y_0)$（$x_0\neq\pm 2$ 且 $y_0\neq 0$）向椭圆 Γ 作切线，切点分别为 A、B，直线 AB 交 y 轴于点 M，记直线 PA、PB、PM 斜率分别为 k_1、k_2、k_3.

(1) 当点 P 的坐标为 $(4,3)$ 时，求直线 AB 的方程；

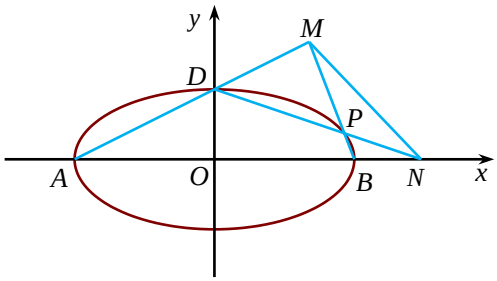
(2) 当 $x_0\neq 0$ 时，是否存在常数 λ，使得 $\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{\lambda}{k_0}$ 恒成立？若存在，求 λ 的值；若不存在，说明理由.

答案 (1) $x+y=1$；(2) 存在，$\lambda=2$.

例 (2013 江西文)椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$a+b=3$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如图，A、B、D 是椭圆 C 的顶点，P 是椭圆 C 上除顶点外的任意点，直线 DP 交 x 轴于点 N 直线 AD 交 BP 于点 M，设 BP 的斜率为 k，MN 的斜率为 m，证明：$2m-k$ 为定值.



答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) 此题的常规解法参见前面的“设点法 vs 设线法”；利用极点极线的性质，显然有 $x_M x_N=4$，设 $N(x_0,0)$，则 $M\left(\dfrac{4}{x_0},y_0\right)$，易得 $k_{MA}+k_{MB}=2k_{MN}$.

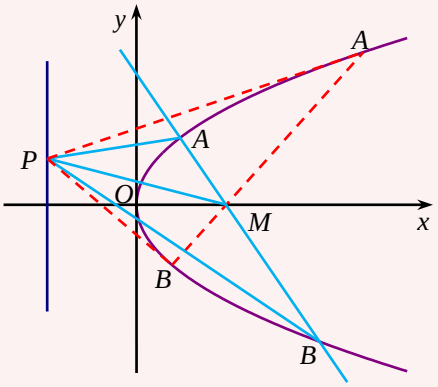
2. 抛物线

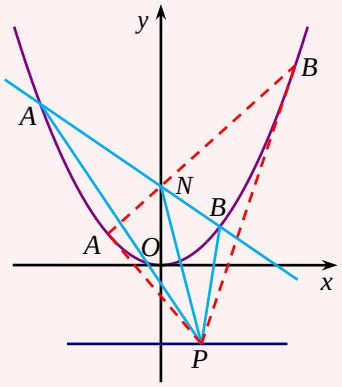
定理 (1) 如图，设直线 AB 与抛物线 $y^2=2px$ 交于 A、B 两点，且直线 AB 与 x 轴相交于点 $M(m,0)(m\neq 0)$，若 P 是直线 $x=-m$ 上任一点，则直线 PA、PM、PB 的斜率成等差数列，即 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}$.

(2) 如图，设直线 AB 与抛物线 $x^2=2py$ 交于 A、B 两点，且直线 AB 与 y 轴相交于点 $N(0,n)(n\neq 0)$，若 P 是直线 $y=-n$ 上任一点，若直线 PA、PN、PB 的斜率都存在，则直线 PA、PN、PB 的斜率的倒数成等差数列，即 $\dfrac{1}{k_{PA}}+\dfrac{1}{k_{PB}}=\dfrac{2}{k_{PN}}$.

注 ①图中的 M、N 也可以在抛物线外部，具体的图此处略了.

②定理和推论 1 的图合在一起画了，通过对比，可知清楚的发现，推论 1 就是定理的特例.





推论 1 ***PA*、*PB* 为切线**

(1) 如图，过抛物线 $y^2=2px$ 外一点 P，作抛物线的两条切线 PA、PB，其中 A、B 为切点，设直线 AB 与 x 轴交于点 $M(m,0)(m\neq 0)$，则直线 PA、PM、PB 的斜率成等差数列，即 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}$.

(2) 如图，过抛物线 $x^2=2py$ 外一点 P，作抛物线的两条切线 PA、PB，其中 A、B 为切点，设直线 AB 与 y 轴交于点 $N(0,n)(n\neq 0)$，则直线 PA、PN、PB 的斜率成等差数列，即 $\frac{1}{k_{PA}}+\frac{1}{k_{PB}}=\frac{2}{k_{PN}}$.

推论 2　P、Q 在坐标轴上，此时即为等角定理模型

(1) 若 P 在 x 轴上，即为 $(-m,0)$，此时，有 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PM}=0$，故 x 轴是 $\angle APB$ 的角平分线.

(2) 若 Q 在 y 轴上，即为 $(0,-n)$，此时，直线 PN 的斜率不存在，可以理解为 k_{PN} 趋于无穷大，即为 $\frac{1}{k_{PA}}+\frac{1}{k_{PB}}=\frac{2}{k_{PN}}\to 0$，故 y 轴是 $\angle APB$ 的角平分线.

证法一　上述的性质和推论都可以利用定比点差法进行证明，此处以**定理**中的(1)为例进行证明.

设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，利用定比点差法易得：$\begin{cases}x_1=m\lambda\\ x_2=\dfrac{m}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，设 $P(-m,y_0)$，故

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-y_0}{x_1+m}+\frac{y_2-y_0}{x_2+m}=\frac{y_1-y_0}{m\lambda+m}+\frac{y_2-y_0}{\frac{m}{\lambda}+m}=\frac{y_1-y_0}{m\lambda+m}+\frac{\lambda y_2-\lambda y_0}{m+\lambda m}=\frac{-y_0}{m}=2k_{PM}.$$

证法二　设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 $M(m,0)$ 得：$y_1y_2=-2pm$，故

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-y_0}{\frac{y_1^2}{2p}+m}+\frac{y_2-y_0}{\frac{y_2^2}{2p}+m}=\frac{-y_0\left(2m+\frac{y_1^2+y_2^2}{2p}\right)}{m\left(2m+\frac{y_1^2+y_2^2}{2p}\right)}=\frac{-y_0}{m}=2k_{PM}.$$

注　相比较而言，显然利用定比点差法证明更加简单！但是，从应试的角度，个人建议，对于抛物线，除非牵扯到定比，一般不使用定比点差法，而是优先使用抛物线的两点式方程！

例　已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 恰好在圆 $M:x^2+y^2-x=1$ 上.

(1) 求抛物线 C 的标准方程；

(2) 过点 F 作直线 l 交抛物线 C 于 A、B 两点，则在直线 $l':y=1$ 上是否存在定点 D，使直线 DF 的斜率是直线 DA、DB 斜率的等差中项？若存在，求出点 D 的坐标；若不存在，请说明理由.

解　(1) $y^2=4x$；(2)设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$，代入点 $F(1,0)$ 得：$y_1y_2=-4$；

假设存在定点 $D(m,1)$，使得 $k_{DA}+k_{DB}=2k_{DF}$，即 $\frac{1-y_1}{m-\frac{y_1^2}{4}}+\frac{1-y_2}{m-\frac{y_2^2}{4}}=\frac{2}{m-1}$，整理得：

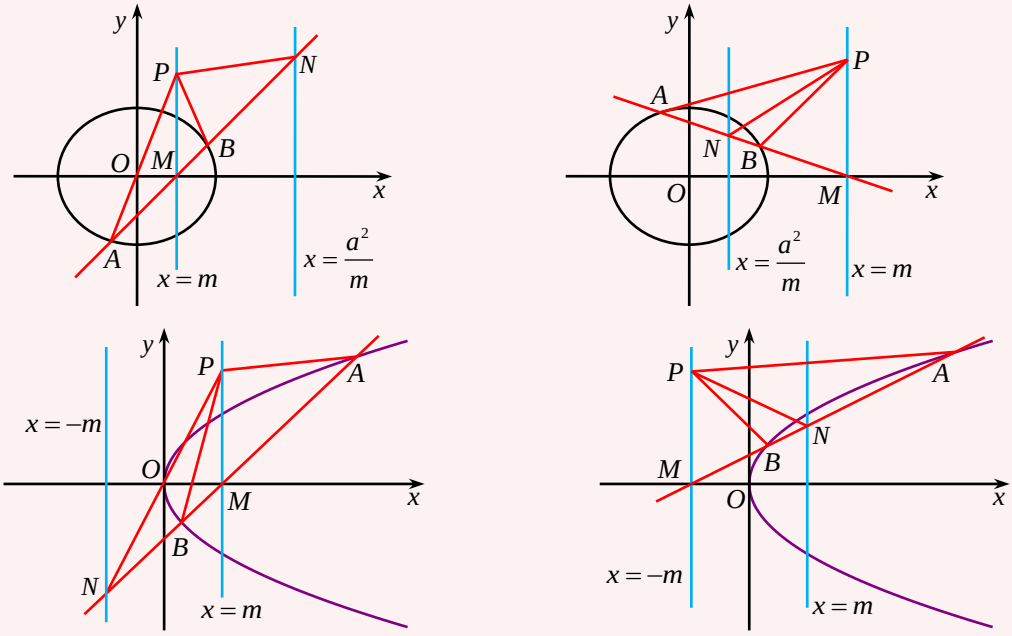
$$\frac{2m(m-1)-(m-1)\cdot\frac{y_1^2+y_2^2}{4}-(m^2-1)(y_1+y_2)}{m^2+1-m\cdot\frac{y_1^2+y_2^2}{4}}=2,$$

欲使得该式对任意 m 恒成立，则必有 $\begin{cases}2m(m-1)=2(m^2+1)\\ m-1=2m\\ m^2-1=0\end{cases}$，解得 $m=-1$，故存在点 $D(-1,1)$.

模型二

定理 过圆锥曲线（椭圆、双曲线、抛物线）焦点 F 的任一直线交圆锥曲线于 A、B 两点，交对应准线于点 N，点 P 是过焦点 F，且垂直长轴（抛物线为对称轴）的直线上异于 F 的任意一点，则直线 PA、PN、PB 的斜率成等差数列，$k_{PA}+k_{PB}=2k_{PN}$.

推广 显然，焦点 F 和准线 l 是一对极点极线，因此，也可以推广到更一般的极点极线模型．下面以椭圆为例，对一般情况进行简单的证明.



例 如图所示，过点 $M(m,0)$ 且不和 x 轴垂直的直线和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 交于 A、B 两点，同时交直线 $x=\frac{a^2}{m}$ 于点 N，设 P 为直线 $x=m$ 上异于点 M 的任一点，求证：$k_{PA}+k_{PB}=2k_{PN}$.

分析 注意到点 $M(m,0)$ 和直线 $x=\frac{a^2}{m}$ 恰好是一对极点极线，因此，A、M、B、N 是一组调和点列，则有 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$\overrightarrow{AN}=-\lambda\overrightarrow{NB}$，因此，可以尝试利用定比点差法进行证明，下面给出严格的证明.

证明 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$P(m,y_0)$，$M\left(\frac{a^2}{m},y_3\right)$，

设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$\overrightarrow{AN}=\mu\overrightarrow{NB}$，则 $\begin{cases}m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ 0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，$\begin{cases}\dfrac{a^2}{m}=\dfrac{x_1+\mu x_2}{1+\mu}\\ y_3=\dfrac{y_1+\mu y_2}{1+\mu}\end{cases}$ …①，

对“$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$”利用定比点差法：$\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=\dfrac{a^2}{m}$（先不计算），和①中的“$\dfrac{a^2}{m}=\dfrac{x_1+\mu x_2}{1+\mu}$”类比，可得 $\lambda=-\mu$，故 $y_3=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}$，同时，继续计算解得：$\begin{cases}2x_1=m+\dfrac{a^2}{m}+\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)\lambda\\ 2x_2=m+\dfrac{a^2}{m}+\dfrac{\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$.

由于 $k_{PN}=\dfrac{y_3-y_0}{\dfrac{a^2}{m}-m}$，$y_3=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}$，只需要将“$k_{PA}+k_{PB}$”的形式向“$k_{PN}$”的形式变形靠拢即可.

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{2y_1-2y_0}{2x_1-2m}+\frac{2y_2-y_0}{2x_2-2m}=\frac{2y_1-2y_0}{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)(1-\lambda)}+\frac{2y_2-y_0}{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)\left(1-\dfrac{1}{\lambda}\right)}$$

$$=\frac{2y_1-2y_0}{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)(1-\lambda)}+\frac{\lambda y_0-2\lambda y_2}{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)(1-\lambda)}$$

因此，

$$=2\cdot\frac{\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}-\dfrac{(1-\lambda)y_0}{(1-\lambda)}}{\dfrac{a^2}{m}-m}$$

$$=2\cdot\frac{y_3-y_0}{\dfrac{a^2}{m}-m}=2k_{PN}$$

.

注 上述证明稍微复杂了点，实际上，利用常规方法，设直线 AB 为 $x=ty+m$，然后联立方程，利用韦达定理进行证明更加简单，比如下面的高考题.

例 已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，其准线方程为 $x=-1$，设不过点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 A、B（A、B 不关于 x 轴对称），若 FA、l、FB 三条直线的斜率依次成等差数列.

(1) 求线段 AB 的中点的横坐标；(2) 求直线 l 的斜率的取值范围.

答案 (1) $y^2=4x$，横坐标为 1；(2) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

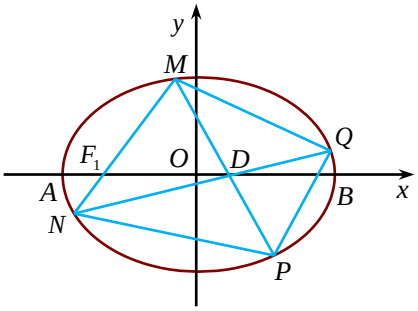
斜率比值模型

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点，

A、B 分别是椭圆 E 的左右顶点，$D(1,0)$ 是线段 OF_2 的中点，且 $\overrightarrow{AF_2}+5\overrightarrow{BF_2}=\mathbf{0}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 若 M 是椭圆 E 上的动点（异于点 A、B），连结 MF_1 并延长交椭圆 E 于点 N，连结 MD、ND 并分别延长交椭圆 E 于点 P、Q，连结 PQ. 设直线 MN、PQ 的斜率存在且分别为 k_1、k_2，试问：是否存在常数 t，使得 $k_1+tk_2=0$ 恒成立？若存在，求出 t 的值，若不存在，请说明理由.



解 (1) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$；(2) $\lambda=-\dfrac{4}{7}$.

法一　通法先行，设点法＋韦达定理，求解点 P、Q 的坐标

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

直线 MD 的方程为：$x=\dfrac{x_1-1}{y_1}y+1$，和椭圆联立，整理可得：$\dfrac{5-x_1}{y_1^2}y^2+\dfrac{x_1-1}{y_1}y-4=0$，则 $y_1y_3=\dfrac{-4y_1^2}{5-x_1}$，即 $y_3=\dfrac{4y_1}{x_1-5}$，从而 $x_3=\dfrac{x_1-1}{y_1}y_3+1=\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}$，故点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$.

由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$.

$$k_2=\frac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\frac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\frac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7}{4}k_1$$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$.

法二　截距点差法

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

对 M、D、P 三点，利用截距点差法：$\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=y_3-y_1\\x_1y_3+x_3y_1=9(y_3+y_1)\end{cases}$，解得点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$.

对 N、D、Q 三点，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$.

由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$.

故 $k_2=\dfrac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\dfrac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7}{4}k_1$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$.

法三　定比点差法——双定比

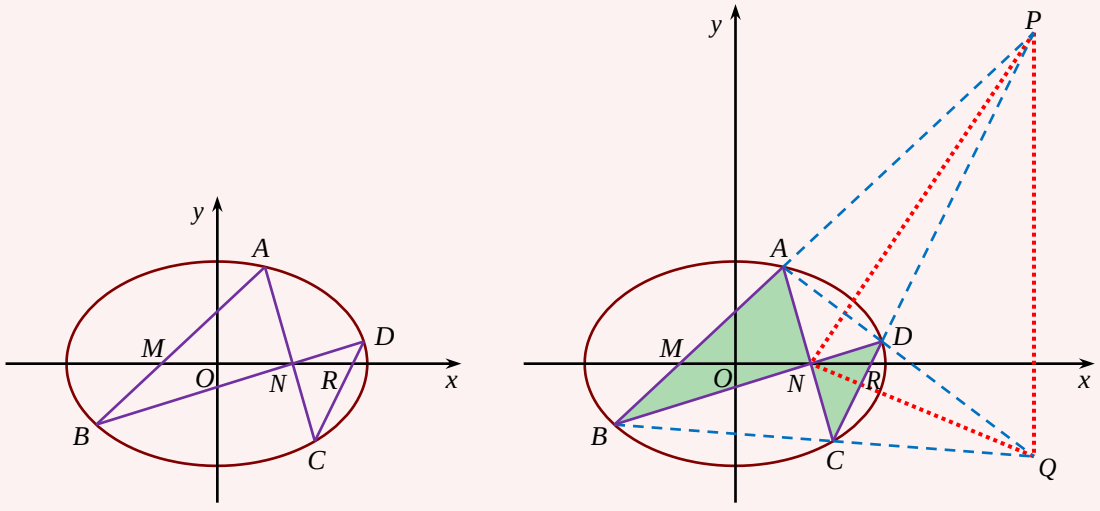
设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{MD}=\lambda\overrightarrow{DP}$，$\overrightarrow{ND}=\mu\overrightarrow{DQ}$，其中，$D(1,0)$，分别利用定比点差法：$\begin{cases}x_1=5-4\lambda\\ x_3=5-\dfrac{4}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_3\end{cases}$，$\begin{cases}x_2=5-4\mu\\ x_4=5-\dfrac{4}{\mu}\\ y_2=-\mu y_4\end{cases}$.

则 $k_1=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y_2-y_1}{4(\lambda-\mu)}$，$k_2=\dfrac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\dfrac{\dfrac{y_1}{\lambda}-\dfrac{y_2}{\mu}}{4\left(\dfrac{1}{\lambda}-\dfrac{1}{\mu}\right)}=\dfrac{\mu y_1-\lambda y_2}{4(\mu-\lambda)}$，故 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{y_1-y_2}{\mu y_1-\lambda y_2}$.

又 M，F_1，N 三点共线：$\dfrac{y_1}{x_1+2}=\dfrac{y_2}{x_2+2}$，即 $\dfrac{y_1}{7-4\lambda}=\dfrac{y_2}{7-4\mu}$，即 $7(y_2-y_1)=4(\lambda y_2-\mu y_1)$，即 $k_1=\dfrac{4}{7}k_2$，即存在常数 $t=-\dfrac{4}{7}$.

法四　椭圆的万能参数方程法

在椭圆中的一般情况　如图所示，已知点 $M(m,0)$，$N(n,0)$，过点 M 且斜率为 $k_1(k_1\neq0)$ 的动直线交椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 于 A、B 两点，延长 AN、BN 分别交椭圆于 C、D 两点，直线 CD 的斜率为 k_2，则：(1) 直线 CD 恒过 x 轴上的定点 $R\left(\dfrac{m(a^2+n^2)-2na^2}{2mn-(a^2+n^2)},0\right)$；(2) $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{a^2-n^2}{a^2+n^2-2mn}=\dfrac{|NR|}{|MN|}$.



证明 如图，补全自极三角形 PNQ，则极点 $N(n,0)$ 对应的极线是 PQ，易得极线 PQ 的方程为 $x=\dfrac{a^2}{n}$，不妨设点 $P\left(\dfrac{a^2}{n},y_0\right)$，则有 $k_1=k_{PM}=\dfrac{y_0}{\dfrac{a^2}{n}-m}$，$k_{PN}=\dfrac{y_0}{\dfrac{a^2}{n}-n}$，此时，就差 k_2 了？？

由于都是斜率之间的关系，此时，联想到前面的斜率等差的结论，易知 $k_1+k_2=2k_{PN}$，故

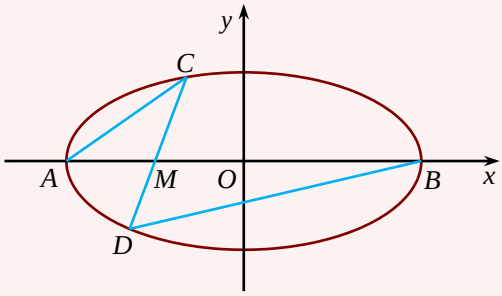
$$\frac{k_2}{k_1}=\frac{2k_{PN}}{k_1}-1=\frac{2y_0}{\dfrac{a^2}{n}-n}\cdot\frac{\dfrac{a^2}{n}-m}{y_0}-1=\frac{2a^2-2mn}{a^2-n^2}-1=\frac{a^2+n^2-2mn}{a^2-n^2},$$

设 $R(x,0)$，再算一次 $\dfrac{k_2}{k_1}$，并利用比例性质变形：

$$\frac{k_2}{k_1}=\frac{y_0}{\dfrac{a^2}{n}-x}\cdot\frac{\dfrac{a^2}{n}-m}{y_0}=\frac{a^2-mn}{a^2-xn}=\frac{a^2+n^2-2mn}{a^2-n^2}=\frac{n^2-mn}{-n^2+xn}=\frac{n-m}{x-n}=\frac{|MN|}{|NR|},$$

因此，直线 CD 恒过 x 轴上的定点 $R\left(\dfrac{m(a^2+n^2)-2na^2}{2mn-(a^2+n^2)},0\right)$.

注 (1) 特殊地，只过 1 个定点 M，上述结论亦是成立的，如图所示，设椭圆的左、右顶点分别为 A、B，过点 M 的直线交椭圆于 C、D 两点，则 $\dfrac{k_{AC}}{k_{BD}}=\dfrac{|BM|}{|MA|}$.

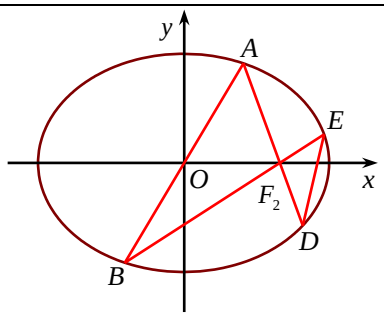


(2) 上述结论推广到抛物线亦是成立的，具体可参见抛物线的等比替换性质章节.

练习 1 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，M 在椭圆上，$\triangle MF_1F_2$ 的周长为 $2\sqrt{5}+4$，面积的最大值为 2.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 直线 $y=kx(k>0)$ 与椭圆 C 交于 A、B，连结 AF_2、BF_2 并延长交椭圆 C 于 D、E，连结 DE. 探索 AB 和 DE 的斜率之比是否为定值并说明理由.



解 (1) $\frac{x^2}{5}+y^2=1$；(2) $\frac{k_{AB}}{k_{CD}}=\frac{1}{9}$.

截距点差法 设 $A(x_1,y_1)$，$B(-x_1,-y_1)$，$D(x_3,y_3)$，$E(x_4,y_4)$，利用截距点差法：

A、F_2、D 三点共线可得：$\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=2(y_3-y_1)\cdots①\\ x_1y_3+x_3y_1=\frac{5}{2}(y_3+y_1)\cdots②\end{cases}$，

B、F_2、E 三点共线可得：$\begin{cases}x_1y_4-x_4y_1=-2(y_4+y_1)\cdots③\\ x_1y_4+x_4y_1=-\frac{5}{2}(y_4-y_1)\cdots④\end{cases}$，

①—③可得：$x_1(y_3-y_4)-y_1(x_3-x_4)=2(y_3+y_4)\cdots⑤$，

②—④可得：$x_1(y_3-y_4)+y_1(x_3-x_4)=\frac{5}{2}(y_3+y_4)\cdots⑥$

由⑤⑥消去 y_3+y_4，即可得：$9\cdot\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_3-y_4}{x_3-x_4}$，即 $\frac{k_{AB}}{k_{CD}}=\frac{1}{9}$.

定比点差法 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$D(x_3,y_3)$，$E(x_4,y_4)$，利用定比点差法，

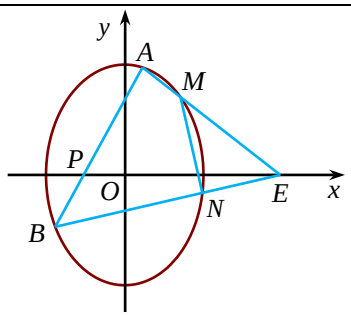
$\begin{cases}4x_1=9-\lambda\\ 4x_3=9-\frac{1}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_3\end{cases}$，$\begin{cases}4x_2=9-\mu\\ 4x_4=9-\frac{1}{\mu}\\ y_2=-\lambda y_4\end{cases}$，又 $x_1=-x_2\Rightarrow\begin{cases}\lambda+\mu=18\\ \mu-\lambda=4x_1\end{cases}$，$y_1=-y_2\Rightarrow\begin{cases}y_3=-\frac{y_1}{\lambda}\\ y_4=\frac{y_1}{\mu}\end{cases}$，

故 $k_{DE}=4\cdot\frac{y_3-y_4}{4x_3-4x_4}=\frac{-\frac{y_1}{\lambda}-\frac{y_1}{\mu}}{\frac{1}{\mu}-\frac{1}{\lambda}}=\frac{4y_1(\lambda+\mu)}{\mu-\lambda}=\frac{4y_1\cdot18}{8x_1}=9\frac{y_1}{x_1}=9k_{AB}$.

练习 2 已知椭圆 $C:x^2+\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 的直线交椭圆于点 A、B，又设点 $E(2,0)$.

(1) 已知点 Q 满足：$\overrightarrow{EQ}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{EP}$，求点 Q 的轨迹方程；

(2) 连接 AE、BE 分别交椭圆于点 M、N，记直线 AB、MN 的斜率分别为 k_1、k_2，问：是否存在常数 λ，使得 $k_1^2+k_2^2=\lambda k_1k_2$ 恒成立？若存在，请求出 λ 的值；若不存在，请说明理由.



答案 (1)利用中点点差法，注意讨论斜率，易得：$(2x+9)(2x+11)+2y^2=0$；

(2) 利用截距点差法先求得 $\frac{k_2}{k_1}=-\frac{7}{3}$，进而 $\lambda=\frac{k_2}{k_1}+\frac{k_1}{k_2}=-\frac{58}{21}$.

焦准距的平方和共圆模型

结论 设 AB 是过圆锥曲线焦点 F 的一条弦，P 是圆锥曲线上异于 A、B 的任一点，直线 PA、PB 分别交焦点 F 对应的准线于 M、N 两点，则有：

(1) M、N 的两点的纵坐标之积为定值，即 $y_My_N=-p^2$，其中 p 为焦准距，$p=\frac{b^2}{c}$；

(2) $FM\perp FN$；(3) 以 MN 为直径的圆过两个定点，其中一个是焦点 F，另一个是焦点 F 关于准线的对称点.

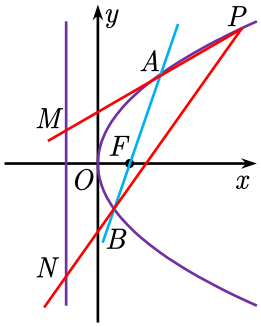
注 ①对于(1)，可以推广到一般的极点极线，使得 y_My_N 仍然为定值.

②实际上，对于此结论，还有许多拓展性质，不过具体的总结暂略.

③对于抛物线，证明是不难的，具体证明参考例题！

但是，对于椭圆和双曲线，如果利用常规方法，设坐标证明，是比较麻烦的！下面以椭圆为例，利用几何法证明.

抛物线 设 AB 是过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 的一条弦，P 是抛物线上异于 A、B 的任一点，直线 PA、PB 分别交抛物线的准线于 M、N 两点，求证：M、N 的两点的纵坐标之积为定值.



证明 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，利用抛物线的替换性质，易知 $y_1y_2=-p^2$，

设 $P(x_3,y_3)$，则直线 AP 的方程为：$(y_1+y_3)y=2px+y_1y_3$，令 $x=-\frac{p}{2}$，可得：$y_M=\frac{-p^2+y_1y_3}{y_1+y_3}$，同

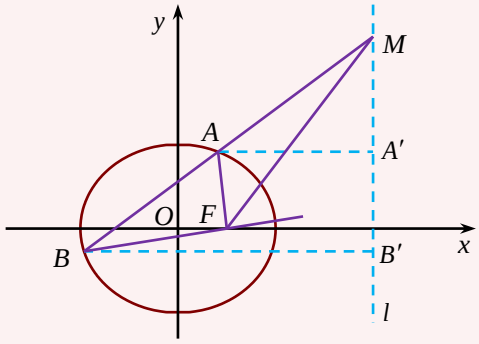
理可得：$y_N=\dfrac{-p^2+y_2y_3}{y_2+y_3}$，故

$$y_My_N=\frac{-p^2+y_1y_3}{y_1+y_3}\cdot\frac{-p^2+y_2y_3}{y_2+y_3}=\frac{y_1y_2+y_1y_3}{y_1+y_3}\cdot\frac{y_1y_2+y_2y_3}{y_2+y_3}=y_1y_2=-p^2.$$

注　上述化简是把$-p^2$换成了y_1y_2，其实直接展开也一样的，下面的椭圆也采用了类似的处理方法. 当然，此题也可以利用平几法，参见下面的椭圆即可.

外角平分线引理　此处以椭圆为例进行说明，也可推广至双曲线和抛物线.

如图，已知A、B是椭圆上不同的两点，直线AB与焦点F相应的准线l交于点M，则FM平分$\angle AFB$的外角.



证明　分别过点A、B作准线l的垂线，垂足分别为A'、B'，根据椭圆的第二定义可得：

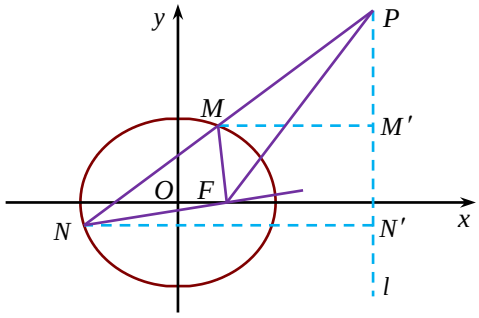
$$\frac{|AF|}{|AA'|}=\frac{|BF|}{|BB'|}=e\ （其中\ e\ 为椭圆的离心率）$$

即$\dfrac{|AF|}{|BF|}=\dfrac{|AA'|}{|BB'|}$，又$\dfrac{|AA'|}{|BB'|}=\dfrac{|AM|}{|MB|}$，故$\dfrac{|AF|}{|BF|}=\dfrac{|AM|}{|MB|}$，因此，$FM$平分$\angle AFB$的外角.

例　已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$的右焦点为$F$，不垂直$x$轴且不过点$F$的直线$l$与椭圆$C$交于$M$、$N$两点，若$\angle MFN$的外角平分线与直线$MN$交于点$P$，则$P$点的横坐标为(　　).

A．$2\sqrt{3}$　　B．$\dfrac{4}{3}$　　C．3　　D．4

法一　选 D；设$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(m,y_P)$，由于 PF 是△MNF 的外角平分线，因此，利用外角平分线定理：$\dfrac{MF}{NF}=\dfrac{MP}{PN}$，即$\dfrac{a-ex_1}{a-ex_2}=\dfrac{m-x_1}{m-x_2}$，解得$m=\dfrac{a}{e}=\dfrac{a^2}{c}$.



法二　如图所示，过点 P 作 x 轴的垂线 l，作 $MM'\perp l$ 、 $NN'\perp l$.

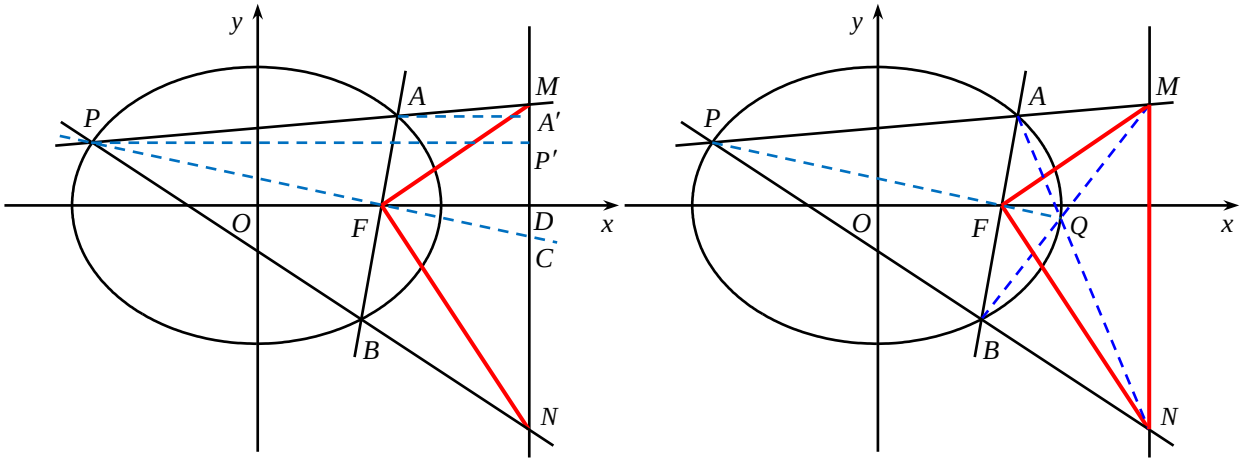
利用外角平分线定理：$\frac{MF}{NF}=\frac{MP}{PN}=\frac{MM'}{NN'}$，故 $\frac{MF}{MM'}=\frac{NF}{NN'}<1$，因此，直线 l 为椭圆的准线.

椭圆　设 AB 是过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 F 的一条弦，P 是椭圆上异于 A、B 的任一点，直线 PA、PB 分别交椭圆的右准线于 M、N 两点，求证：M、N 的两点的纵坐标之积为定值.

证法一　**利用平几知识，即第二定义＋三角形外角平分线定理**

如图所示，延长 PF 交准线于点 C，设点 A、P 在准线上的射影为点 A' 、P'，则有 $\frac{MA}{MP}=\frac{AA'}{PP'}$，

又 $AA'=\frac{AF}{e}$，$PP'=\frac{PF}{e}$，则 $\frac{MA}{MP}=\frac{AF}{PF}$，故 FM 为△AFB 的外角∠AFC 的角平分线；同理，可得 FN 平分∠BFC，故 $\angle MFN=90°$，设准线与 x 轴的交点为 D，则 $|FD|^2=|DM||DN|$，即 $y_My_N=-\frac{b^4}{c^2}$.



证法二　**利用椭圆的万能参数方程**

椭圆的参数方程：$\begin{cases}x=a\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}\\ y=b\cdot\frac{2t}{1+t^2}\end{cases}$ (t 为参数)，设 A、B、P 三点对应的参数分别为 t_1 、t_2 、t_3 .

直线 AB 的方程为：$(1-t_1t_2)\cdot\frac{x}{a}+(t_1+t_2)\cdot\frac{y}{b}=1+t_1t_2$，代入点 $F(c,0)$，可得：$c-a=(c+a)t_1t_2$.

直线 AP 的方程为：$(1-t_1t_3)\cdot\frac{x}{a}+(t_1+t_3)\cdot\frac{y}{b}=1+t_1t_3$，

令 $x=\dfrac{a^2}{c}$，可得：$y_M=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{(c-a)+(c+a)t_1t_3}{t_1+t_3}=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{(c+a)t_1t_2+(c+a)t_1t_3}{t_1+t_3}=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{t_1(c+a)(t_2+t_3)}{t_1+t_3}$.

同理，可得 $y_N=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{t_2(c+a)(t_1+t_3)}{t_2+t_3}$，　【“$c-a=(c+a)t_1t_2$”这个替换，和抛物线类似！当然，如果想不到，可以直接采用消参法，消掉 t_1、t_2 其中一个即可，不过，显然计算会很麻烦！】

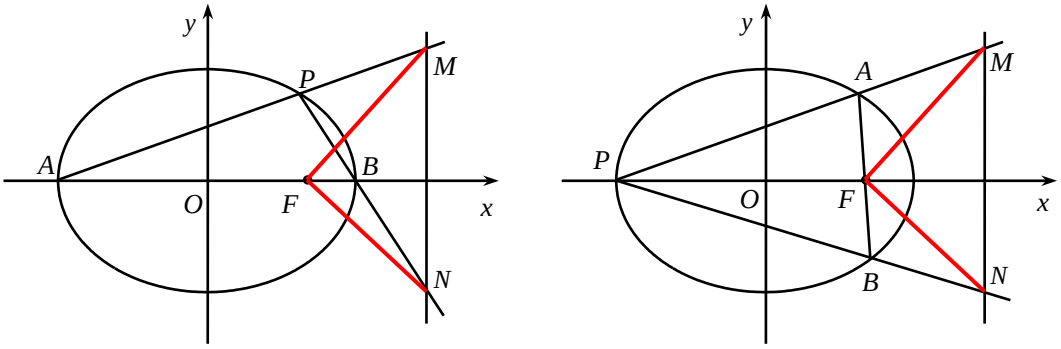
故 $y_My_N=\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{t_1(c+a)(t_2+t_3)}{t_1+t_3}\cdot\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{t_2(c+a)(t_1+t_3)}{t_2+t_3}=\dfrac{b^2(c+a)^2}{c^2}t_1t_2=-\dfrac{b^4}{c^2}$.

背景　如图所示，易知△*MFN* 为自极三角形，极点 *N* 对应的极线是直线 *MF*，即为 $\dfrac{x_Nx}{a^2}+\dfrac{y_Ny}{b^2}=1$，又点 *M* 在直线 *MF* 上，代入可得：$\dfrac{x_Nx_M}{a^2}+\dfrac{y_Ny_M}{b^2}=1$，又 $x_Nx_M=\dfrac{a^4}{c^2}$，解得 $y_My_N=-\dfrac{b^4}{c^2}$.

说明　实际上，平时比较常考的是特殊情况，下面继续以椭圆为例进行说明.

例　(1) 如图所示，设 *A*、*B* 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 长轴的两个顶点，*P* 是椭圆上异于点 *A*、*B* 的任一点，直线 *PA*、*PB* 分别交椭圆的右准线于 *M*、*N* 两点，求证：*FM*⊥*FN*.

(2) 如图所示，设 *AB* 是过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 *F* 的一条弦，*P* 是椭圆的左顶点，直线 *PA*、*PB* 分别交椭圆的右准线于 *M*、*N* 两点，求证：*FM*⊥*FN*.



分析　这两种情况是比较常考的特殊情况，(1)是过焦点 F 的弦 AB 恰好旋转到和长轴重合，(2)是动点 P 恰好在长轴的端点处，对于(2)，如果连结 AN、BM，则交点恰好是长轴的顶点，此时(1)(2)两者的关系也很明了了.

(1) **证明　点差法＋点的替换**

利用点差法可得：$k_{PA}\cdot k_{PB}=k_{MA}\cdot k_{NB}=\dfrac{y_M}{\dfrac{a^2}{c}+a}\cdot\dfrac{y_N}{\dfrac{a^2}{c}-a}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $y_My_N=-\dfrac{b^4}{c^2}$，设 *MN* 和 *x* 轴的交点为 *H*，则 $|HM||HN|=|FH|^2=\dfrac{b^4}{c^2}$，故 *FM*⊥*FN*.

(2) **证法一　定比点差法＋点差法**

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，利用定比点差法：$\begin{cases}2x_1=c+\dfrac{a^2}{c}+\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)\lambda\\ 2x_2=c+\dfrac{a^2}{c}+\dfrac{\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

直线 PA 为：$y=\dfrac{y_1}{x_1+a}(x+a)$，令 $x=\dfrac{a^2}{c}$，可得 $y_M=\dfrac{y_1}{x_1+a}\bullet\left(\dfrac{a^2}{c}+a\right)$，

同理可得：$y_N=\dfrac{y_2}{x_2+a}\bullet\left(\dfrac{a^2}{c}+a\right)$，此时，如果直接相乘变形是无法消参的，故需要进行变形，联想到点差法，即 $\dfrac{y_2}{x_2+a}=-\dfrac{b^2}{a^2}\bullet\dfrac{x_2-a}{y_2}$，把 y_2 转移到分母的位置就可以了.

$$y_My_N=\frac{x_2-a}{y_2}\bullet\left(\frac{a^2}{c}+a\right)\bullet\frac{y_1}{x_1+a}\bullet\left(\frac{a^2}{c}+a\right)=-\frac{b^2}{a^2}\bullet\frac{2y_1}{2x_1+2a}\bullet\frac{2x_2-2a}{2y_2}\bullet\left(\frac{a^2}{c}+a\right)^2$$

故
$$=\frac{b^2}{a^2}\bullet\frac{\left(c+\dfrac{a^2}{c}-2a\right)\lambda+c-\dfrac{a^2}{c}}{2a+c+\dfrac{a^2}{c}+\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)\lambda}\bullet\left(\frac{a^2}{c}+a\right)^2$$
$$=\frac{b^2}{a^2}\bullet\frac{a^2(c+a)^2}{c^2}\bullet\frac{(c-a)\left[(c-a)\lambda+(c+a)\right]}{(c+a)\left[(c-a)\lambda+(c+a)\right]}$$
$$=-\frac{b^4}{c^2}$$

证法二　截距点差法

前面同证法一可得：$y_My_N=\dfrac{x_2-a}{y_2}\bullet\left(\dfrac{a^2}{c}+a\right)\bullet\dfrac{y_1}{x_1+a}\bullet\left(\dfrac{a^2}{c}+a\right)=-\dfrac{b^2}{a^2}\bullet\dfrac{y_1}{x_1+a}\bullet\dfrac{x_2-a}{y_2}\bullet\left(\dfrac{a^2}{c}+a\right)^2$，

$$=-\frac{b^2(c+a)^2}{c^2}\bullet\frac{x_2y_1-ay_1}{x_1y_2+ay_2}$$

利用共轭点点差法可得：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=c(y_2-y_1)\\ x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{a^2}{c}(y_2+y_1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2x_1y_2=\left(c+\dfrac{a^2}{c}\right)y_2-\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)y_1\\ 2x_1y_2=\left(c+\dfrac{a^2}{c}\right)y_1-\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)y_2\end{cases}$，

$$y_My_N=-\frac{b^2(c+a)^2}{c^2}\bullet\frac{2x_2y_1-2ay_1}{2x_1y_2+2ay_2}=-\frac{b^2(c+a)^2}{c^2}\bullet\frac{\left(c+\dfrac{a^2}{c}\right)y_1-\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)y_2-2ay_1}{\left(c+\dfrac{a^2}{c}\right)y_2-\left(c-\dfrac{a^2}{c}\right)y_1+2ay_2}$$

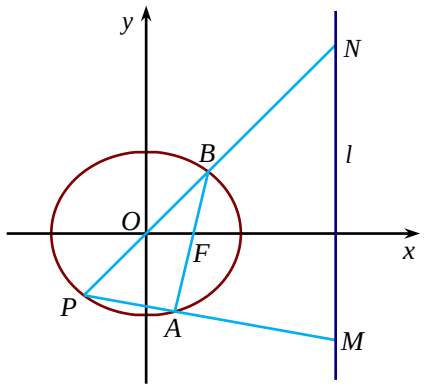
故
$$=\frac{b^2(c+a)^2}{c^2}\bullet\frac{(c-a)\left[(c-a)y_1-(c+a)y_2\right]}{(c+a)\left[(c-a)y_1-(c+a)y_2\right]}$$
$$=-\frac{b^4}{c^2}$$

例 2　在平面直角坐标系 xOy 中，已知过点 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 的椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 $F(1,0)$，过焦点 F 且与 x 轴不重合的直线与椭圆 C 交于 A、B 两点，点 B 关于坐标原点的对称点为 P，直线 PA、PB 分别交椭圆 C 的右准线 l 于 M、N 两点.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 若点 B 的坐标为 $\left(\frac{8}{5},\frac{3\sqrt{3}}{5}\right)$，试求直线 PA 的方程；

(3) 记 M、N 两点的纵坐标分别为 y_M 、 y_N ，试问： $y_M\cdot y_N$ 是否为定值？若是，请求出该定值；若不是，请说明理由.



解　(1) 由题意，得 $2a=\sqrt{(1-1)^2+\left(\frac{3}{2}-0\right)^2}+\sqrt{(1+1)^2+\left(\frac{3}{2}-0\right)^2}=4$，即 $a=2$，又 $c=1$，则 $b^2=3$，因此，椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(2) 利用对称点点差法，易知 $k_{AB}\cdot k_{AP}=k_{BF}\cdot k_{AP}=-\frac{3}{4}$，由于 $k_{BF}=\frac{\frac{3\sqrt{3}}{5}}{\frac{8}{5}-1}=\sqrt{3}$，故 $k_{AP}=-\frac{\sqrt{3}}{4}$，又 $Q\left(-\frac{8}{5},-\frac{3\sqrt{3}}{5}\right)$，因此，直线 PA 的方程为： $y+\frac{3\sqrt{3}}{5}=-\frac{\sqrt{3}}{4}\left(x+\frac{8}{5}\right)$，即为 $\sqrt{3}x+4y+4\sqrt{3}=0$.

(3) 当 k_{AB} 不存在时，易得 $y_m\cdot y_n=-9$；

当 k_{AB} 存在时，设 $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$，则 $P(-x_2,-y_2)$.

利用对称点点差法，易知 $k_{AB}\cdot k_{AP}=k_{BF}\cdot k_{AP}=-\frac{3}{4}$，即 $k_{AP}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{k_{BF}}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2-1}{y_2}$，因此，直线 PA 的方程为： $y+y_2=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2-1}{y_2}(x+x_2)$，令 $x=4$，可得 $y_M=-\frac{3(x_2+4)(x_2-1)}{4y_2}-y_2$.

直线 PB 的方程为： $y=\frac{y_2}{x_2}x$，令 $x=4$，可得 $y_N=\frac{4y_2}{x_2}$.

因此， $y_M\cdot y_N=-3\times\frac{(x_2+4)(x_2-1)}{x_2}-\frac{4y_2^2}{x_2}=-3\times\frac{(x_2+4)(x_2-1)}{x_2}-\frac{12-3x_2^2}{x_2}=-9$.

综上所述，$y_M \cdot y_N$ 为定值 -9．

练习 1　(2010 四川文理)已知定点 $A(-1,0)$，$F(2,0)$，定直线 $l: x=\frac{1}{2}$，不在 x 轴上的动点 P 与点 F 的距离是它到直线 l 的距离的 2 倍．设点 P 的轨迹为 E，过点 F 的直线交 E 于 B、C 两点，直线 AB、AC 分别交 l 于点 M、N.

(1) 求 E 的方程；(2) 试判断以线段 MN 为直径的圆是否过点 F，并说明理由.

答案　(1) $x^2-\frac{y^2}{3}=1(y\neq 0)$；(2) 以线段 MN 为直径的圆过点 F.

练习 2　已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率是 $\frac{1}{2}$，其左、右顶点分别为 A_1、A_2，B 为短轴的端点，$\triangle A_1BA_2$ 的面积为 $2\sqrt{3}$．

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) F_2 为椭圆 C 的右焦点，若点 P 是椭圆 C 上异于 A_1、A_2 的任意一点，直线 A_1P、A_2P 与直线 $x=4$ 分别交于 M、N 两点，证明：以 MN 为直径的圆与直线 PF_2 相切于点 F_2．

练习 3　已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左准线恰为抛物线 $E: y^2=16x$ 的准线，直线 $l: x+2y-4=0$ 与椭圆相切.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如果椭圆 C 的左顶点为 A，右焦点为 F，过 F 的直线与椭圆 C 交于 P、Q 两点，直线 AP、AQ 与椭圆 C 的右准线分别交于 N、M 两点，求证：四边形 $MNPQ$ 对角线的交点为定点.

简解　(1) $\begin{cases}\Delta'=a^2+4b^2-16=0\\ \frac{a^2}{c}=4\\ a^2=b^2+c^2\end{cases}\Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；

(2) 易知定点为右顶点 $(2,0)$，不妨证明对角线 NQ 过定点 $(x_0,0)$，另一个同理即可．此处利用截距点差法处理，当然，利用定比点差法也不难.

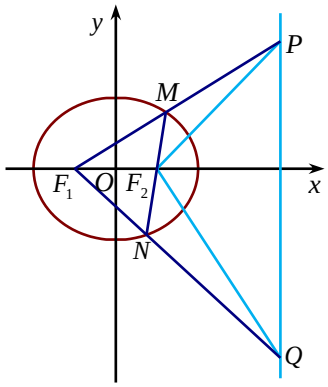
设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 P、F、Q 三点共线：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\\ x_1y_2+x_2y_1=4(y_2-y_1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2x_1y_2=5y_2+3y_1\\ 2x_2y_1=5y_1+3y_2\end{cases}\cdots①$，

直线 PA：$y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，令 $x=4$，可得点 N 的坐标为 $\left(4,\frac{6y_1}{x_1+2}\right)$；

直线 NQ 的横截距为：$x_0=\dfrac{4\cdot y_2-x_2\cdot\dfrac{6y_1}{x_1+2}}{y_2-\dfrac{6y_1}{x_1+2}}=\dfrac{4x_1y_2+8y_2-6x_2y_1}{2x_1y_2+4y_2-12y_1}\cdot 2$，代入①，整理可得 $x_0=2$.

易混题 1　已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的短轴长为 $2\sqrt{3}$，且离心率为 $e=\dfrac{1}{2}$，设 F_1、F_2 是椭圆的左、右焦点，过 F_2 的直线与椭圆右侧（如图）相交于 M、N 两点，直线 F_1M、F_1N 分别与直线 $x=4$ 相交于 P、Q 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 求 $\triangle F_2PQ$ 面积的最小值.



解　(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $\dfrac{45}{4}$；

（Ⅱ）设直线MN的方程为x=ty+1，（$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}<t<\dfrac{\sqrt{3}}{3}$），

代入椭圆$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，化简，得（$3t^2+4$）$y^2+6ty-9=0$，

$\therefore y_1+y_2=-\dfrac{6t}{3t^2+4}$，$y_1y_2=-\dfrac{9}{3t^2+4}$，

设M（x_1，y_1），N（x_2，y_2），又F_1（-1，0），F_2（1，0），

则直线F_1M：$y=\dfrac{y_1}{x_1+1}(x+1)$，令x=4，得P（4，$\dfrac{5y_1}{x_1+1}$），同理，Q（4，$\dfrac{5y_2}{x_2+1}$），

$\therefore S_{\triangle F_2PQ}=\dfrac{15}{2}\times\left|\dfrac{y_1}{x_1+1}-\dfrac{y_2}{x_2+1}\right|=15\times\left|\dfrac{y_1-y_2}{(ty_1+2)(ty_2+2)}\right|=90\times\left|\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{16-9t^2}\right|$，

令$\mu=\sqrt{t^2+1}\in[1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3})$，则$S_{\triangle F_2PQ}=90\times\dfrac{\mu}{25-9\mu^2}$，

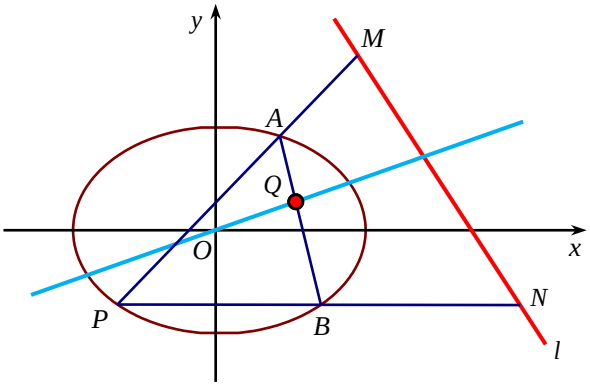
$\because y=\dfrac{x}{25-9x^2}=\dfrac{1}{\dfrac{25}{x}-9x}$在$[1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3})$上是增函数，

$\therefore$ 当$\mu=1$时，即t=0时，$(S_{\triangle F_2PQ})_{min}=\dfrac{45}{4}$.

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$Q(m,n)$ 为椭圆内异于原点的一定点，直线 l 为：$\dfrac{mx}{a^2}+\dfrac{ny}{b^2}=1$，过点 Q

的直线交椭圆于 A、B 两点，P 是椭圆上异于 A、B 的任意一点，直线 PA、PB 分别交直线 l 于点 M、N，则点 M、N 到直线 OQ 的距离之积为定值，且定值为 $\left|\dfrac{n^2a^2+m^2b^2-a^2b^2}{m^2+n^2}\right|$.

【圆锥曲线中的一个定值性质】



圆锥曲线一个定值性质的补遗

椭圆的平行弦模型

补充套路二

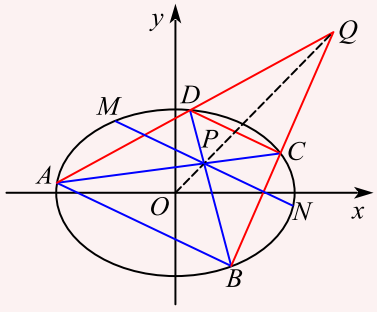
椭圆的配极性质 已知点 $P(m,n)$ 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的弦 MN 的中点，与 MN 平行的直线交椭圆于 A、B 两点，AP 与椭圆交于点 C，BP 与椭圆交于点 D，则有：

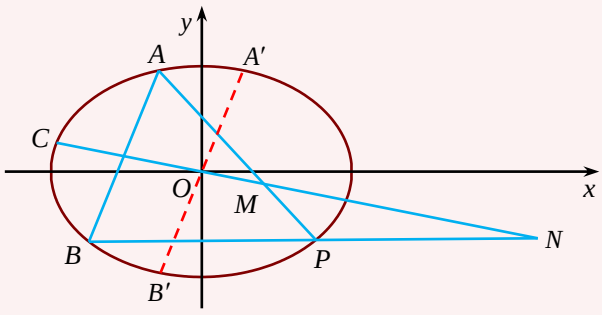
(1) $CD/\!/AB$；(2) 直线 AD 与 BC 都过定点 $Q\left(\dfrac{m}{\dfrac{m^2}{a^2}+\dfrac{n^2}{b^2}},\dfrac{n}{\dfrac{m^2}{a^2}+\dfrac{n^2}{b^2}}\right)$.

注 ①类似的，如果已知点 Q 的坐标和 AB 的斜率，也可得到：$CD/\!/AB$；直线 AC 与 BD 都过定点 P.

②对于(2)的背景是：$\begin{cases}\dfrac{mx}{a^2}+\dfrac{ny}{b^2}=1\\ \dfrac{y}{x}=\dfrac{n}{m}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{ma^2b^2}{b^2m^2+a^2n^2}\\ y=\dfrac{na^2b^2}{b^2m^2+a^2n^2}\end{cases}$.

③类似的，上述性质也可以推广到双曲线和抛物线.





④**等角定理的一般情况**　已知 A、B、C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上三个不同的定点，且线段 AB 的中点在直线 OC 上，点 P 为椭圆上的动点，直线 PA、PB 分别交直线 OC 于点 M、N，则有：①若直线 AB、OC 的斜率存在，则 $k_{AB}\cdot k_{OC}=-\frac{b^2}{a^2}$；②$|OM|\cdot|ON|=|OC|^2$.

例　已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 内有一点 $M(2,1)$，过 M 的两条直线 l_1、l_2 分别与椭圆 E 交于 A、C 和 B、D 两点，且满足 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MC}$，$\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MD}$（其中 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1$），若 λ 变化时，直线 AB 的斜率总为 $-\frac{1}{2}$，则椭圆 E 的离心率为(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

分析　这题作为填空题，得到答案还是很容易的！易猜到以 M 为中点的弦的斜率亦为 $-\frac{1}{2}$，利用中点点差法：$-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，故选 D．下面利用三种方法给予严格的证明.

法一　定比点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，则 $\begin{cases}\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=2=\frac{x_3+\lambda x_4}{1+\lambda}\\ \frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}=1=\frac{y_3+\lambda y_4}{1+\lambda}\end{cases}$，故 $\begin{cases}x_1-x_3=\lambda(x_4-x_2)\\ y_1-y_3=\lambda(y_4-y_2)\end{cases}$.

对 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MC}$、$\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MD}$，分别利用利用定比点差法可得：

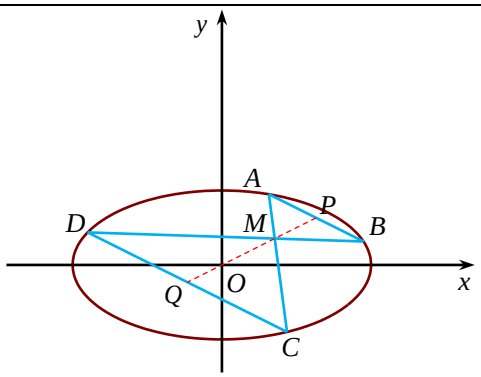
$$\frac{2(x_1-\lambda x_2)}{a^2}+\frac{1(y_1-\lambda y_2)}{b^2}=1-\lambda,\quad \frac{2(x_3-\lambda x_4)}{a^2}+\frac{1(y_3-\lambda y_4)}{b^2}=1-\lambda,$$

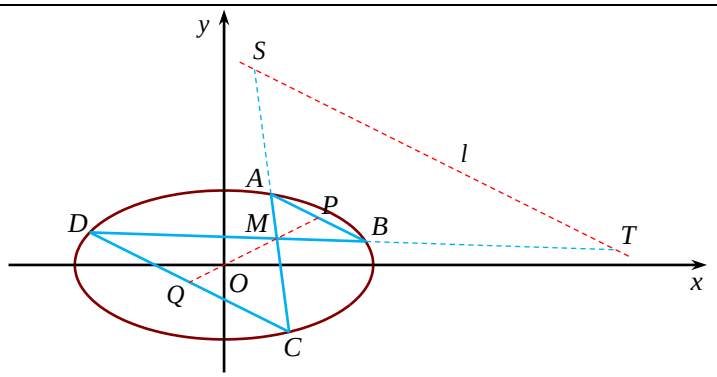
两式相减：$\frac{2\left(x_1-x_3+\lambda(x_4-x_2)\right)}{a^2}+\frac{y_1-y_3+\lambda(y_4-y_2)}{b^2}=0$，即 $\frac{2}{a^2}+\frac{y_1-y_3}{x_1-x_3}\cdot\frac{1}{b^2}=0$，易得 D.

法二　平几性质＋垂径定理

如图，设 AB、CD 的中点分别为 P、Q，由于 $\frac{AM}{MC}=\frac{BM}{MD}$，故 P、M、Q 三点共线；

又由中点点差法可得：$k_{OP}k_{AB}=k_{OQ}k_{CD}=e^2-1$，故 $k_{OP}=k_{OQ}$，即 P、O、Q 三点共线，亦即 P、M、O、Q 四点共线，所以 $k_{OP}k_{AB}=k_{OM}k_{AB}=e^2-1$，解得 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.





法三　极点极线＋调和点列

如图，设极点 $M(2,1)$ 对应的极线为 $l:\frac{2x}{a^2}+\frac{y}{b^2}=1$，延长 CA、DB 分别交 l 于点 S、T，则 A、C、S、M 与 B、D、T、M 皆为调和点列，故 $\frac{AS}{SC}=\frac{AM}{MC}=\frac{BM}{MD}=\frac{BT}{TD}$，所以 $AB/\!/CD/\!/ST$.

例　长为 3 的线段 AB 的两个端点 A、B 分别在 x、y 轴上移动，点 P 在直线 AB 上且满足 $\overrightarrow{BP}=2\overrightarrow{PA}$.

(1) 求点 P 的轨迹的方程；

(2) 记点 P 轨迹为曲线 C，过点 $Q(2,1)$ 任作直线 l 交曲线 C 于 M，N 两点，过 M 作斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线 l' 交曲线 C 于另一 R 点．求证：直线 NR 与直线 OQ 的交点为定点（O 为坐标原点），并求出该定点．

解　(1) 设 $A(m,0)$，$B(0,n)$，$P(x,y)$，由 $\overrightarrow{BP}=2\overrightarrow{PA}$ 得：$m=\frac{3}{2}x$、$n=3y$，又 $AB=\sqrt{m^2+n^2}=3$，故 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2) **证法一**　常规方法＋韦达定理

当 l 的斜率不存在时，直线 l 与曲线 C 相切，不合题意；

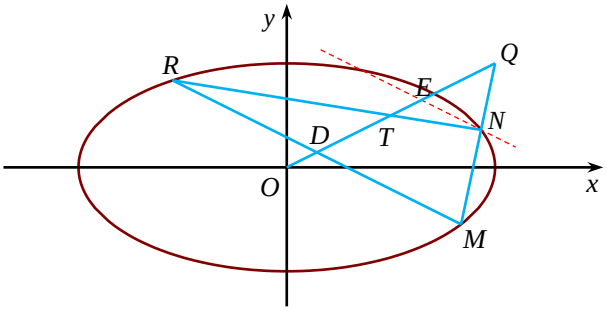
当 l 斜率存在时，设直线 l 为 $y=k(x-2)+1$，与椭圆联立：$(1+4k^2)x^2+8k(1-2k)x+16(k^2-k)=0$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=-\frac{8k(1-2k)}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{16(k^2-k)}{1+4k^2}$；

直线 MR 的方程为 $y=-\frac{1}{2}(x-x_1)+y_1$，与椭圆联立：$2x^2-2(x_1+2y_1)x+(x_1+2y_1)^2-4=0$，设 $R(x_3,y_3)$，则 $x_1+x_3=x_1+2y_1$，即 $x_3=2y_1$，进而 $y_3=-\frac{1}{2}(x_3-x_1)+y_1=\frac{1}{2}x_1$，因此，直线 NR 的方程为：

$$\left(y_2-\frac{1}{2}x_1\right)\cdot x+(2y_1-x_2)\cdot y+\frac{1}{2}x_1x_2-2y_1y_2=0\cdots①,$$

又直线 OQ 的方程为：$y=\frac{1}{2}x\cdots②$，联立①②可得：$x=\frac{4y_1y_2-x_1x_2}{2(y_1+y_2)-(x_1+x_2)}=\frac{\frac{4(1-4k^2)}{1+4k^2}}{\frac{4(1-4k^2)}{1+4k^2}}=1$，因此，

直线 NR 与直线 OQ 交于定点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.



证法二　如图，设直线 MR、NR 与直线 OQ 的交点分别为 D、T，由于 $k_{MR}k_{OD}=-\frac{1}{4}$，故点 D 为 RM 的中点；

过点 N 作 $NE/\!/MR$，交 OQ 于点于点 E，则 $\frac{QN}{QM}=\frac{EN}{DM}=\frac{EN}{DR}=\frac{NT}{TR}$，因此，设 $\begin{cases}\overrightarrow{NT}=\lambda\overrightarrow{TR}\\ \overrightarrow{NQ}=-\lambda\overrightarrow{QM}\end{cases}$，分别利用定比点差法（注意到 N 为公共点，必定可以消去的！）得：

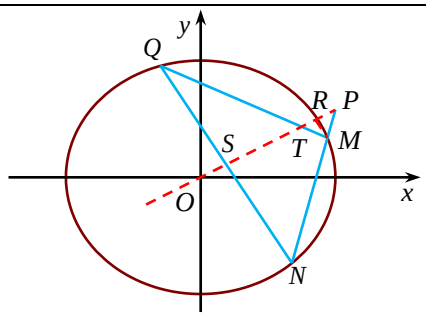
$$\begin{cases}2\left(\frac{x_Nx_T}{4}+\frac{y_Ny_T}{3}-1\right)=\left(\frac{x_T^2}{4}+\frac{y_T^2}{3}-1\right)(1+\lambda)\\ 2\left(\frac{x_Nx_Q}{4}+\frac{y_Ny_Q}{3}-1\right)=\left(\frac{x_Q^2}{4}+\frac{y_Q^2}{3}-1\right)(1-\lambda)\end{cases},$$

又 $y_T=\frac{1}{2}x_T$ 和 $Q(2,1)$，则有

$$\begin{cases}2\left(\frac{x_N}{4}+\frac{y_N}{2}-\frac{1}{x_T}\right)=\left(\frac{x_T}{2}-\frac{1}{x_T}\right)(1+\lambda)\\ 2\left(\frac{x_N}{4}+\frac{y_N}{2}-\frac{1}{2}\right)=\frac{1-\lambda}{2}\end{cases},$$

作差整理可得：$\frac{x_T}{2}+\frac{1}{x_T}-\frac{3}{2}+\lambda\left(\frac{x_T}{2}-\frac{1}{x_T}+\frac{1}{2}\right)=0$，因此，令 $\begin{cases}\frac{x_T}{2}+\frac{1}{x_T}-\frac{3}{2}=0\\ \frac{x_T}{2}-\frac{1}{x_T}+\frac{1}{2}=0\end{cases}$，解得 $x_T=1$.

例　已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $P(2,1)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$ 两点，过点 N 作斜率为 $-\frac{3}{2}$ 的直线交椭圆 C 于另一点 Q，求证：直线 MQ 过定点.



证法一　设 NQ 的中点为 S，则 $k_{OS}\cdot k_{NQ}=-\frac{3}{4}$，故 $k_{OS}=k_{OP}=\frac{1}{2}$，即 O、S、P 三点共线，过点 M 作 QN 的平行线交 OP 于点 R，设 QM 与 OP 的交点为 T，故

$$\frac{MT}{TQ}=\frac{RM}{QS}=\frac{RM}{SN}=\frac{PM}{PN},$$

因此，设 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$，$\overrightarrow{MT}=-\lambda\overrightarrow{TQ}$，分别利用定比点差法，可得：

$$\begin{cases}2\left(\frac{x_Mx_P}{4}+\frac{y_My_P}{3}-1\right)=\left(\frac{x_P^2}{4}+\frac{y_P^2}{3}-1\right)(1+\lambda)\\2\left(\frac{x_Mx_T}{4}+\frac{y_My_T}{3}-1\right)=\left(\frac{x_T^2}{4}+\frac{y_T^2}{3}-1\right)(1-\lambda)\end{cases},$$

由于点 T 在直线 $OP:y=\frac{1}{2}x$ 上，故设 $T\left(x_0,\frac{x_0}{2}\right)$，又 $P(2,1)$，代入整理可得：

$$\begin{cases}2\left(\frac{x_M}{4}+\frac{y_M}{6}-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}(1+\lambda)\\2\left(\frac{x_M}{4}+\frac{y_M}{6}-\frac{1}{x_0}\right)=\left(\frac{x_0}{3}-\frac{1}{x_0}\right)(1-\lambda)\end{cases},$$

两式作差可得：$\frac{x_0}{3}+\frac{1}{x_0}-\frac{7}{6}=\left(\frac{x_0}{3}-\frac{1}{x_0}+\frac{1}{6}\right)\lambda$，故 $\begin{cases}\frac{x_0}{3}+\frac{1}{x_0}-\frac{7}{6}=0\\\frac{x_0}{3}-\frac{1}{x_0}+\frac{1}{6}=0\end{cases}$，解得 $x_0=\frac{3}{2}$，因此，直线 MQ 恒过定点 $T\left(\frac{3}{2},\frac{3}{4}\right)$.

证法二　利用椭圆的参数方程：$\begin{cases}x=2\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}\\y=\sqrt{3}\cdot\frac{2t}{1+t^2}\end{cases}$（$t$ 为参数），设 M、N、Q 对应的参数分别为 α、β、γ，

故直线 MN：$(1-\alpha\cdot\beta)\cdot\frac{x}{2}+(\alpha+\beta)\cdot\frac{y}{\sqrt{3}}=1+\alpha\cdot\beta$ …①，MQ：$(1-\alpha\cdot\gamma)\cdot\frac{x}{2}+(\alpha+\gamma)\cdot\frac{y}{\sqrt{3}}=1+\alpha\cdot\gamma$ …②.

显然只要能消去参数 β，找到 α、γ 的关系式，再和②类比，即可求得直线 MQ 过的定点.

将点 P 代入①可得：$\alpha+\beta=2\sqrt{3}\alpha\beta$，$\Rightarrow\beta=\frac{\alpha}{2\sqrt{3}\alpha-1}$ …③.

又直线 NQ：$(1-\beta\cdot\gamma)\cdot\frac{x}{2}+(\beta+\gamma)\cdot\frac{y}{\sqrt{3}}=1+\beta\cdot\gamma$，故 $k_{NQ}=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1-\beta\gamma}{\beta+\gamma}=-\frac{3}{2}$，此时把③代入，即可可得到$\alpha$、$\gamma$的关系式：$1+7\alpha\gamma=\sqrt{3}(\alpha+\gamma)\cdots④$.

把②整理成：$1-\frac{x}{2}+\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdot\alpha\gamma=(\alpha+\gamma)\cdot\frac{y}{\sqrt{3}}$，和④类比得：$\frac{1-\frac{x}{2}}{1}=\frac{1+\frac{x}{2}}{7}=\frac{\frac{y}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}}$，解得 $\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\ y=\frac{3}{4}\end{cases}$，故直线 MQ 过的定点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{4}\right)$.

注 (1) 如果将④代入②，替换掉 $\alpha+\gamma$：$\alpha\gamma(14y-3x-6)=3x+2y-6$，令 $\begin{cases}14y-3x-6=0\\ 3x+2y-6=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\ y=\frac{3}{4}\end{cases}$，显然，代入法的运算量会加大很多.

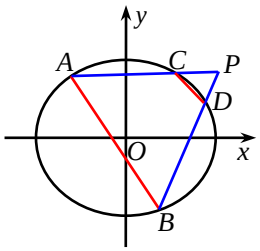
(2) **一般情况** 设点 $P(m,n)$ 是异于原点的定点，过点 P 作直线交椭圆于 A、B 两点，过 A 作斜率为 $-\frac{b^2m}{a^2n}$ 的直线交椭圆与另一点 C，则直线 BC 过定点 $\left(\frac{m}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}},\frac{n}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}\right)$.

证明 利用椭圆的参数方程：$\begin{cases}x=a\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}\\ y=b\cdot\frac{2t}{1+t^2}\end{cases}$ (t 为参数)，设 A、B、C 对应的参数分别为α、β、γ，故直线 AB：$(1-\alpha\cdot\beta)\cdot\frac{x}{a}+(\alpha+\beta)\cdot\frac{y}{b}=1+\alpha\cdot\beta$，代入点 $P(m,n)$，可得：$\alpha=\frac{\frac{\beta}{b}\cdot n+\left(\frac{1}{a}\cdot m-1\right)}{\beta\left(\frac{1}{a}\cdot m+1\right)-\frac{1}{b}\cdot n}\cdots①$

又 $k_{AC}=-\frac{b}{a}\cdot\frac{1-\alpha\gamma}{\alpha+\gamma}=-\frac{b^2m}{a^2n}$，解得 $\gamma=\frac{\frac{n}{b}-\frac{m}{a}\alpha}{\frac{m}{a}+\frac{n}{b}\alpha}\cdots②$，

将①代入②，并整理可得：$\gamma=\frac{\frac{n}{b}-\frac{m}{a}\alpha}{\frac{m}{a}+\frac{n}{b}\alpha}=\frac{\frac{\beta}{b}\cdot\frac{n}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}+\left(\frac{1}{a}\cdot\frac{m}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}-1\right)}{\beta\left(\frac{1}{a}\cdot\frac{m}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}+1\right)-\frac{1}{b}\cdot\frac{n}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}}$，此时和①的定点形式类比，可得直线 BC 过定点 $\left(\frac{m}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}},\frac{n}{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}\right)$.

例 如图所示，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $P(2,1)$ 的直线 l_1、l_2 与椭圆 C 交于 A、C、B、D 四点，且 AB 的斜率为 $-\frac{3}{2}$，求证：$AB/\!/CD$.



证明 设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}\ (\lambda\neq\pm1)$，$A(x_1,y_1)$，$C(x_3,y_3)$，则 $\begin{cases}2=\frac{x_1+\lambda x_3}{1+\lambda}\\1=\frac{y_1+\lambda y_3}{1+\lambda}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\lambda x_3=2+2\lambda-x_1\\\lambda y_3=1+\lambda-y_1\end{cases}\cdots①$

对 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$ 利用定比点差法：$\frac{2\bullet\frac{x_1-\lambda x_3}{1-\lambda}}{4}+\frac{1\bullet\frac{y_1-\lambda y_3}{1-\lambda}}{3}=1$，即 $3(x_1-\lambda x_3)+2(y_1-\lambda y_3)=6(1-\lambda)$，代入①消去 λx_3、λy_3，整理可得：$3x_1+2y_1=7+\lambda\cdots②$

同理，设 $\overrightarrow{BP}=\mu\overrightarrow{PD}\ (\mu\neq\pm1)$，$B(x_2,y_2)$，$D(x_4,y_4)$，可得：$3x_2+2y_2=7+\mu\cdots③$

由②－③可得：$3(x_1-x_2)+2(y_1-y_2)=\lambda-\mu$，又 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{3}{2}$（这也是上面变形消去 λx_3、λy_3 的原因），故 $\lambda=\mu$，因此，$AB/\!/CD$.

例 已知 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 内一点（不在坐标轴上），过点 P 作两条直线，分别与椭圆交于 A、C 和 B、D 四点，若 $AB/\!/CD$.

(1) 证明：直线 AB 的斜率为定值，(2) 过点 P 作 AB 的平行线，与椭圆交于 E、F 两点，证明：点 P 平分线段 EF.

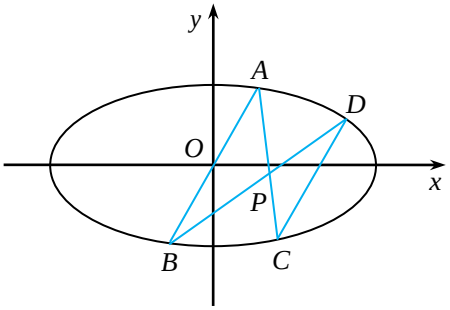
答案 (1)证明方法类似，易得 $k_{CD}=k_{AB}=-\frac{x_0}{4y_0}$，恰好是极点 P 对应的极线的斜率.

(2) 写出直线 EF 的方程：$y-y_0=-\frac{x_0}{4y_0}(x-x_0)$，和椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 联立，利用韦达定理，易证得 $x_E+x_F=2x_0$，故点 P 平分线段 EF.

练习 (2016 南通模拟)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，点 $A\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 在椭圆 E 上，射线 AO 与椭圆 E 的另一交点为 B，点 $P(-4t,t)$ 在椭圆 E 内部，射线 AP、

BP 与椭圆 E 的另一交点分别为 C、D.

(1) 求椭圆 E 的方程；(2) 求证：直线 CD 的斜率为定值.



答案 (1) $x^2+2y^2=1$； (2) $k_{CD}=k_{AB}=2$.

解 (2) 设 $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$， $C(x_3,y_3)$， $D(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$， $\overrightarrow{BP}=\mu\overrightarrow{PD}$，

由 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$ 得：$\begin{cases}-4t=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ t=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\lambda x_2=-4t(1+\lambda)-x_1\\ \lambda y_2=t(1+\lambda)-y_1\end{cases}\cdots①$

对 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$，利用定比点差法得：$-4t(x_1-\lambda x_2)+2t(y_1-\lambda y_2)=1-\lambda$，代入①得：

$$-4t(2x_1-y_1)=1-\lambda+18t^2(1+\lambda)\cdots②,$$

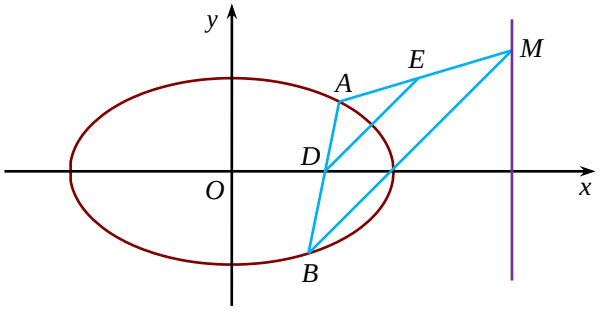
同理得：$-4t(2x_2-y_2)=1-\mu+18t^2(1+\mu)\cdots③$

又直线 AB 的方程为：$y=2x$，故 $2x_1-y_1=2x_2-y_2=0$，结合②③，易得 $\lambda=\mu$，故 $k_{CD}=k_{AB}=2$.

例 (2015 北京文压轴)已知椭圆 $C:x^2+3y^2=3$，过点 $D(1,0)$ 且不过点 $E(2,1)$ 的直线与椭圆 C 交于 A、B 两点，直线 AE 与直线 $x=3$ 交于点 M.

(1) 求椭圆 C 的离心率；(2) 若 AB 垂直于 x 轴，求直线 BM 的斜率；

(3) 试判断直线 BM 与直线 DE 的位置关系，并说明理由.



解 (1) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$；(2)1；(3)直线 BM 与直线 DE 平行.

设 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{DB}$， $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$，利用定比点差法，…，易得：$\begin{cases}x_1=2-\lambda\\ x_2=2-\dfrac{1}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$；

设 $\overrightarrow{AE}=\mu\overrightarrow{EM}$，则 $2=\dfrac{x_1+3\mu}{1+3}$，即 $x_1=2-\mu$，因此，$\lambda=\mu$，故 $BM/\!/DE$.

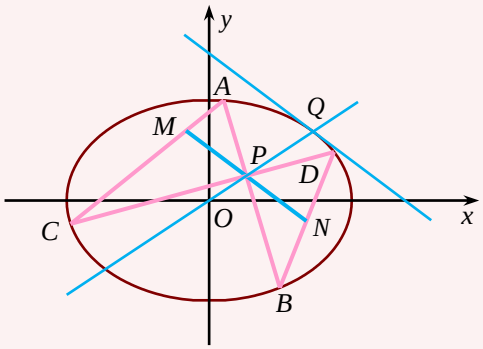
注 如果想不到利用平几性质，“设 $\overrightarrow{AE}=\mu\overrightarrow{EM}$”这一步，也可以按照如下的方法求解：

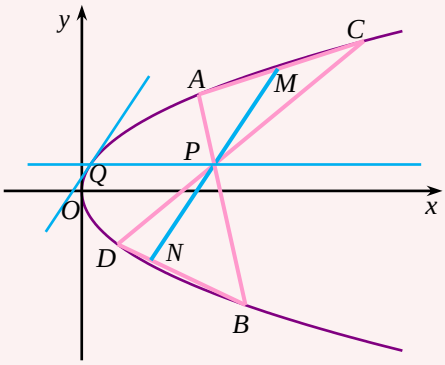
易知 $k_{DE}=1$，直线 AE 的方程为：$y-1=\dfrac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)$，令 $x=3$，可得 $y_M=\dfrac{y_1-1}{x_1-2}+1$，因此，

$k_{BM}=\dfrac{y_M-y_2}{3-x_2}=\dfrac{\dfrac{y_1-1}{x_1-2}+1-y_2}{3-x_2}=\cdots=1$.【显然，走了点弯路!!】

蝴蝶定理初步

椭圆 过椭圆内任意一点 P 作两条弦 AB、CD，连结 AC 和 BD，连结 OP 并延长交椭圆于点 Q，过点 P 作与点 Q 处切线平行的直线，分别交 AC、BD 于 M、N 两点，则 $|PM|=|PN|$.

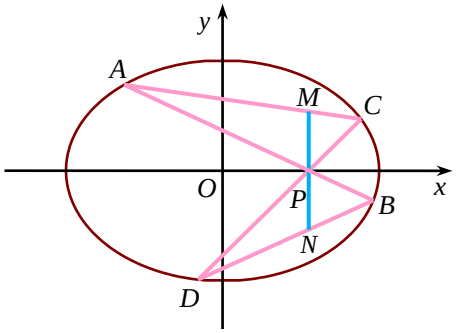




抛物线 过抛物线内任意一点 P 作两条弦 AB、CD，连结 AC 和 BD，过点 P 作与抛物线对称轴平行的直线，并交抛物线于点 Q，然后，过点 P 作与点 Q 处切线平行的直线，分别交 AC、BD 于 M、N 两点，则 $|PM|=|PN|$.

注 ①双曲线的情况与椭圆类似，故此处略过；②实际考试之中，一般只考察特殊情况的蝴蝶定理，多数是点 P 在坐标轴上，可结合如下的例题理解.

例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点 P 为椭圆长轴上任意一点（不包括端点），过点 P 作两条弦 AB、CD，连结 AC 和 BD，过点 P 与 x 轴垂直的直线分别交 AC、BD 于 M、N 两点，求证：$|PM|=|PN|$.



证明 设 $P(m,0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{CP}=\mu\overrightarrow{PD}$，分别利用定比点差法可得：

$$\begin{cases} 2x_1 = m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\lambda \\ 2x_2 = m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\dfrac{1}{\lambda} \\ y_1 = -\lambda y_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x_3 = m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\mu \\ 2x_4 = m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\dfrac{1}{\mu} \\ y_3 = -\lambda y_4 \end{cases},$$

直线 AC 的方程为：$(y_1 - y_3)\cdot x - (x_1 - x_3)\cdot y + x_1 y_3 - x_3 y_1 = 0$，令 $x = m$ 可得：

$$\begin{aligned} y_M &= \frac{2m(y_1 - y_3) + 2x_1 y_3 - 2x_3 y_1}{2x_1 - 2x_3} \\ &= \frac{2m(y_1 - y_3) + \left[m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\lambda\right] y_3 - \left[m + \dfrac{a^2}{m} + \left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)\cdot\mu\right] y_1}{\left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)(\lambda - \mu)}, \\ &= \frac{\left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)[y_1(1-\mu) - y_4(1-\lambda)]}{\left(m - \dfrac{a^2}{m}\right)(\lambda - \mu)} = \frac{y_1(1-\mu) - y_4(1-\lambda)}{\lambda - \mu} \end{aligned}$$

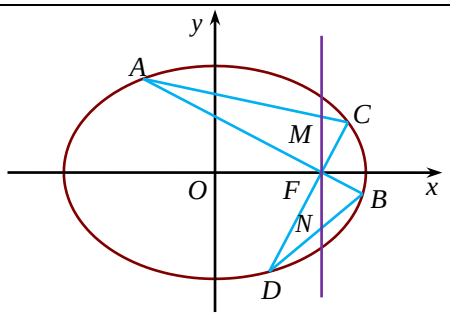
同理可得：$y_N = \dfrac{y_2\left(1 - \dfrac{1}{\mu}\right) - y_3\left(1 - \dfrac{1}{\lambda}\right)}{\dfrac{1}{\lambda} - \dfrac{1}{\mu}} = \dfrac{-\lambda y_2(\mu - 1) - (-\mu y_3)(\lambda - 1)}{\lambda - \mu} = \dfrac{y_1(\mu - 1) - y_4(\lambda - 1)}{\lambda - \mu} = -y_M$，故 $|PM| = |PN|$ 得证.

例 已知一个动圆与两个定圆 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = \dfrac{1}{4}$ 和 $(x + \sqrt{2})^2 + y^2 = \dfrac{49}{4}$ 均相切，其圆心的轨迹为曲线 C.

(1) 求曲线 C 的方程；

(2) 过点 $F(\sqrt{2}, 0)$ 作两条互相垂直的直线 l_1、l_2，设 l_1 与曲线 C 交于 A、B 两点，l_2 与曲线 C 交于 C、D 两点，线段 AC、BD 分别与直线 $x = \sqrt{2}$ 交于 M、N 两点．求证：$|MF| : |NF|$ 为定值.

解 (1) 设 $F'(-\sqrt{2}, 0)$，$r_1 = \dfrac{1}{2}$，$r_2 = \dfrac{7}{2}$，注意到两定圆的圆心距 $d = |FF'| = 2\sqrt{2} < |r_2 - r_1| = 3$，故两定圆内含；设动圆的圆心为 $P(x, y)$，半径为 r，则动圆与圆 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = \dfrac{1}{4}$ 外切，与圆 $(x + \sqrt{2})^2 + y^2 = \dfrac{49}{4}$ 内切，则 $|PF| = \dfrac{1}{2} + r$，$|PF'| = \dfrac{7}{2} - r$，故 $|PF| + |PF'| = 4 > |FF'|$，因此，点 P 在以 F、F' 为焦点的椭圆上，易得其方程为 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{2} = 1$.



(2) **法一** 利用定比点差法，无视垂直的条件，同前面类似，具体过程此处略.

法二 常规韦达定理法，注意利用替换技巧，并利用“y_1、y_2 的和积关系式”化简

当直线 l_1（或 l_2）斜率为 0 或者不存在时，易得此时 $|MF|=|NF|$，即比值为 1；

当直线 l_1 斜率存在且不为 0 时，设直线 l_1 的方程为 $x=my+\sqrt{2}$，则直线 l_2 的方程为 $x=-\dfrac{1}{m}y+\sqrt{2}$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$.

直线 l_1 与椭圆 C 联立：$(m^2+2)y^2+2\sqrt{2}my-2=0$，则 $y_1+y_2=\dfrac{-2\sqrt{2}m}{m^2+2}$，$y_1y_2=\dfrac{-2}{m^2+2}$，$y_1+y_2=\sqrt{2}m\cdot y_1y_2$，利用 $-\dfrac{1}{m}$ 替换 m 可得：$y_3+y_4=\dfrac{2\sqrt{2}m}{2m^2+1}$，$y_3y_4=\dfrac{-2m^2}{2m^2+1}$，$y_3+y_4=-\dfrac{\sqrt{2}}{m}\cdot y_3y_4$.

直线 AC 的方程为：$(y_1-y_3)\cdot x-(x_1-x_3)\cdot y+x_1y_3-x_3y_1=0$，令 $x=\sqrt{2}$ 可得：

$$|MF|=|y_M|=\left|\frac{\sqrt{2}(y_1-y_3)+x_1y_3-x_3y_1}{x_1-x_3}\right|=\left|\frac{\left(m+\frac{1}{m}\right)y_1y_3}{my_1+\frac{1}{m}y_3}\right|=\left|\frac{(m^2+1)y_1y_3}{m^2y_1+y_3}\right|,$$

同理可得：$|NF|=\left|\dfrac{(m^2+1)y_2y_4}{m^2y_2+y_4}\right|$，故

$$\frac{|MF|}{|NF|}=\left|\frac{(m^2+1)y_1y_3}{m^2y_1+y_3}\cdot\frac{m^2y_2+y_4}{(m^2+1)y_2y_4}\right|=\left|\frac{m^2y_1y_2y_3+y_1y_3y_4}{m^2y_1y_2y_4+y_2y_3y_4}\right|$$

$$=\left|\frac{my_3\cdot\frac{y_1+y_2}{\sqrt{2}}-m\frac{y_3+y_4}{\sqrt{2}}\cdot y_1}{my_4\cdot\frac{y_1+y_2}{\sqrt{2}}-m\frac{y_3+y_4}{\sqrt{2}}\cdot y_2}\right|=\left|\frac{y_2y_3-y_1y_4}{y_1y_4-y_2y_3}\right|=1.$$

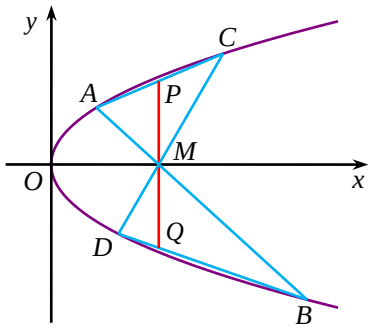
法三 法二是转化为证明 $\dfrac{|MF|}{|NF|}=1$，也可以转化为证明 $y_M+y_N=0$，此路相对而言更加简单.

注 对于 $\dfrac{|MF|}{|NF|}=\left|\dfrac{m^2y_1y_2y_3+y_1y_3y_4}{m^2y_1y_2y_4+y_2y_3y_4}\right|$，如果想不到利用“$y_1$、$y_2$ 的和积关系式”，就继续代入 $y_1y_2=\dfrac{-2}{m^2+2}$，$y_3y_4=\dfrac{-2m^2}{2m^2+1}$，此时，为了和分子一致，再令 $y_3=\dfrac{2\sqrt{2}m}{2m^2+1}-y_4$，$y_1=\dfrac{-2\sqrt{2}m}{m^2+2}-y_2$ 即可.

例 (2015 浙江五校二联文)已知抛物线 $y^2=2x$ 上有四点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$、$D(x_4,y_4)$，

点 $M(3,0)$，直线 AB、CD 都过点 M，且都不垂直于 x 轴，直线 PQ 过点 M 且垂直于 x 轴，交 AC 于点 P，交 BD 于点 Q.

(1) 求 y_1y_2 的值；(2) 求证：$MP=MQ$.



解 (1) 由于 $A\left(\frac{y_1^2}{2},y_1\right)$、$B\left(\frac{y_2^2}{2},y_2\right)$，故直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2x+y_1y_2$，代入点 $M(3,0)$ 可得：$y_1y_2=-6$.

(2) 由(1)知，对直线 CD，同理可得 $y_3y_4=-6$，且直线 AC 的方程为 $(y_1+y_3)y=2x+y_1y_3$，令 $x=3$，可得 $y_P=\frac{6+y_1y_3}{y_1+y_3}$，同理 $y_Q=\frac{6+y_2y_4}{y_2+y_4}$.

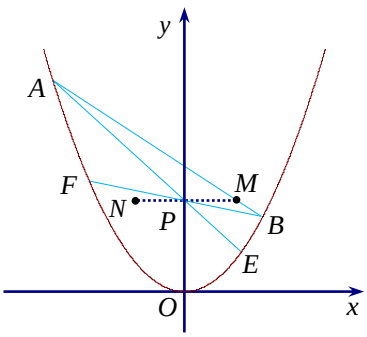
由于 $y_Q=\frac{6+y_2y_4}{y_2+y_4}=\frac{6y_1y_3+y_1y_2y_3y_4}{y_1y_2y_3+y_1y_3y_4}=-\frac{6+y_1y_3}{y_1+y_3}=-y_P$，故 $MP=MQ$ 得证.

注 对于第(2)问，亦可以使用定比点差法，不过，对于抛物线，若是不牵扯到定比分点的问题，一般情况下，利用抛物线的两点式方程即可轻松解决.

例 (2008 江西文压轴)已知抛物线 $y=x^2$ 和三个点 $M(x_0,y_0)$、$P(0,y_0)$、$N(-x_0,y_0)$ $(y_0\neq x_0^2,y_0>0)$，过点 M 的一条直线交抛物线于 A、B 两点，AP、BP 的延长线分别交曲线 C 于 E、F.

(1) 证明：E、F、N 三点共线；

(2) 如果 A、B、M、N 四点共线，问：是否存在 y_0，使以线段 AB 为直径的圆与抛物线有异于 A、B 的交点？如果存在，求出 y_0 的取值范围，并求出该交点到直线 AB 的距离；若不存在，请说明理由.



解 (1) 利用抛物线的两点式方程结合抛物线的替换性质即可轻松解决.

设 $A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，则直线 AB 的方程为：$(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$，代入点 $M(x_0,y_0)$，可得

$(x_1+x_2)x_0=y_0+x_1x_2\cdots①$

设 $E(x_3,x_3^2)$，$F(x_4,x_4^2)$，则直线 AE 为：$(x_1+x_3)x=y+x_1x_3$，代入点 $P(0,y_0)$，可得 $x_1x_3=-y_0$，同理可得 $x_2x_4=-y_0$，将 $x_1=\dfrac{-y_0}{x_3}$、$x_2=\dfrac{-y_0}{x_4}$ 代入①可得：$-x_0(x_3+x_4)=y_0+x_3x_4\cdots②$

又直线 EF 为：$(x_3+x_4)x=y+x_3x_4$，与②类比，显然，点 $N(-x_0,y_0)$ 在直线 EF 上，即 E、F、N 三点共线.

(2) 由于 A、B、M、N 四点共线，不妨令 $A(-\sqrt{y_0},y_0)$，$B(\sqrt{y_0},y_0)$，则以 AB 为直径的圆的方程为：$x^2+(y-y_0)^2=y_0$，与抛物线联立：$y^2-(2y_0-1)y+y_0^2-y_0=0$，解得 $y=y_0$(舍)，$y=y_0-1$.

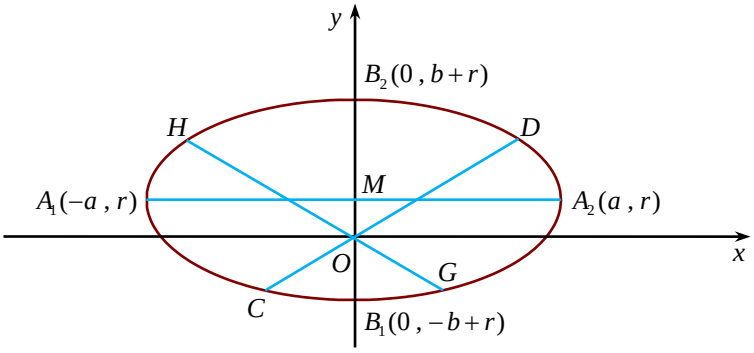
要使圆与抛物线有异于 A、B 的交点，只需要 $y_0-1\geq 0$ 即可，因此，存在 $y_0\geq 1$，使以线段 AB 为直径的圆与抛物线有异于 A、B 的交点，且交点到 AB 的距离为 $y_0-(y_0-1)=1$.

例 (2003 北京理)如图，已知椭圆的长轴 A_1A_2 与 x 轴平行，短轴 B_1B_2 在 y 轴上，中心 $M(0,r)(b>r>0)$.

(1) 写出椭圆方程并求出焦点坐标和离心率；

(2) 设直线 $y=k_1x$ 与椭圆交于 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)(y_2>0)$，直线 $y=k_2x$ 与椭圆次于 $G(x_3,y_3)$，$H(x_4,y_4)(y_4>0)$，求证：$\dfrac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\dfrac{k_1x_3x_4}{x_3+x_4}$；

(3) 对于(2)中的在 C、D、G、H，设 CH 交 x 轴于 P 点，GD 交 x 轴于 Q 点，求证：$|OP|=|OQ|$（证明过程不考虑 CH 或 GD 垂直于 x 轴的情形）



分析 此题的椭圆方程虽然超纲了，而且看上去貌似很复杂，但是，后面的两问其实是可以做的，而且并不难，直译即可！

解 (1) 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{(y-r)^2}{b^2}=1$，焦点坐标为 $F_1(-\sqrt{a^2-b^2},r)$、$F_2(\sqrt{a^2-b^2},r)$，离心率 $e=\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$.

(2) 将直线 CD 与椭圆方程联立：$(b^2+a^2k_1^2)x^2-2k_1a^2rx+(a^2r^2-a^2b^2)=0$，则 $x_1+x_2=\dfrac{2k_1a^2r}{b^2+a^2k_1^2}$，$x_1x_2=\dfrac{a^2r^2-a^2b^2}{b^2+a^2k_1^2}$，故 $\dfrac{x_1x_2}{x_1+x_2}=\dfrac{r^2-b^2}{2k_1r}$；将直线 GH 与椭圆方程联立，同理可得：$\dfrac{x_3x_4}{x_3+x_4}=\dfrac{r^2-b^2}{2k_2r}$.

因此，$\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{r^2-b^2}{2r}=\frac{k_2x_3x_4}{x_3+x_4}$，得证.

(3) 设点 $P(p,0)$，$Q(q,0)$，由 C、P、H 共线：$\frac{x_1-p}{x_4-p}=\frac{k_1x_1}{k_2x_4}$，解得 $p=\frac{(k_1-k_2)x_1x_4}{k_1x_1-k_2x_4}$；由 D、Q、G 共线，同理可得：$q=\frac{(k_1-k_2)x_2x_3}{k_1x_2-k_2x_3}$.

欲证明 $|OP|=|OQ|$，只需要验证 $p+q=0$ 成立即可，对 $\frac{(k_1-k_2)x_1x_4}{k_1x_1-k_2x_4}+\frac{(k_1-k_2)x_2x_3}{k_1x_2-k_2x_3}=0$，进行展开整理，恰好最终得到(2)中的 $\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{k_1x_3x_4}{x_3+x_4}$，因此，$|OP|=|OQ|$ 得证.